



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL



OUTLOOK

ENERGI INDONESIA

2021



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**

OUTLOOK **ENERGI** **INDONESIA** 2021

SAMBUTAN KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL



Saya mengapresiasi upaya Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam menerbitkan Buku *Outlook Energi Indonesia 2021*. Buku ini selain memberikan gambaran kondisi energi saat ini, juga memperlihatkan proyeksi energi Indonesia di masa mendatang yang sangat bermanfaat sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan sektor energi Indonesia.

Pembatasan pergerakan aktivitas saat adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak pada *supply-demand* sektor energi serta pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Selain itu, beberapa kebijakan yang telah disusun

Pemerintah seperti pemanfaatan PLTS, pemanfaatan *biofuel*, dan percepatan kendaraan listrik, perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan menyusun strategi jangka menengah dan panjang, termasuk evaluasi target KEN dan RUEN.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan Energi Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, terutama Tim Penyusun atas upaya dan kerja kerasnya. Semoga buku *Outlook Energi Indonesia 2021* dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan energi.

Jakarta, Desember 2021
Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Arifin Tasrif

KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Dewan Energi Nasional telah menyusun buku *Outlook Energi Indonesia 2021*. *Outlook Energi Indonesia* merupakan potret energi Indonesia yang meliputi kondisi energi saat ini dan proyeksi energi di masa mendatang.

Buku *Outlook Energi Indonesia 2021* disusun bersama Tim Penyusun OEI di Setjen DEN dan dibantu oleh tenaga ahli. Dalam penyusunannya juga melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM antara lain Pusdatin KESDM, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Ditjen EBTKE dan Ditjen Minerba terkait dengan pengumpulan data saat ini dan data perencanaan.

Proyeksi permintaan dan penyediaan energi dilakukan untuk proyeksi tahun 2022 dan proyeksi 2020 – 2030. Untuk proyeksi 10 tahun kedepan dilakukan dengan dua skenario yaitu skenario Realistis yang menggunakan kebijakan eksisting dan skenario Optimis yang menggunakan target dalam RPJMN dan diskusi-diskusi terkait *Grand Strategi Energi Nasional* (GSEN). Selanjutnya hasil proyeksi kedua skenario akan dibandingkan dengan proyeksi yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Kedepan *Outlook Energi Indonesia* diharapkan dapat disajikan berdasarkan pendekatan wilayah/provinsi sehingga dapat menggambarkan proyeksi permintaan dan penyediaan energi lebih detail.

Jakarta, Desember 2021
Pengarah

Herman Darnel Ibrahim

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL



Penyusunan *Outlook Energi Indonesia (OEI)* 2021 merupakan publikasi tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan telah dilakukan sejak tahun 2014.

Proyeksi *supply demand* energi dilakukan dengan menggunakan pemodelan LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*) dengan menggunakan data dasar tahun 2019 yang bersumber dari Pusdatin KESDM serta data perencanaan dari Kementerian terkait serta beberapa Asosiasi di sektor Industri seperti Asosiasi Semen Indonesia, Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia dan Asosiasi *Pulp* dan Kertas Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi, kedepan Setjen DEN akan lebih memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait lainnya sehingga Buku OEI dapat menjadi acuan yang handal dan dipercaya.

Jakarta, Desember 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Djoko Siswanto

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan Industri
Herman Darnel Ibrahim

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
Djoko Siswanto

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan
Yunus Saefulhak

TIM PENYUSUN

Suharyati
Nanang Kristanto
Sadmoko Hesti Pambudi
Jamaludin Lastiko Wibowo
Azhari Sauqi
Nurina Indah Pratiwi
Daud Bonatua Tyson Pangaribuan
Joel Theodorus Damanik
Fawwaz Dzakwan Arifin

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan buku OEI 2021:

- Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN
- Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal EBTKE, Pusdatin KESDM dan PT PLN (Persero)
- Para pakar energi yang turut membantu penyusunan OEI 2021

DISCLOSURE

OEI 2021 merupakan analisis terhadap proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional jangka panjang (2020-2030), dengan asumsi tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penyusunan skenario proyeksi energi ke depan. Asumsi dan proyeksi yang digunakan berdasarkan perkembangan teknologi energi baik fosil maupun terbarukan sesuai dengan data dan kondisi yang diketahui saat ini. Data yang digunakan dalam OEI ini berasal dari publikasi resmi dan data yang mungkin masih bersifat sementara atau data yang terus diperbaiki/*diupdate* oleh sumbernya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

OEI 2021 memberikan gambaran proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional dalam kurun waktu 2020-2030 berdasarkan asumsi sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi kedepan dengan menggunakan *baseline* data tahun 2019.

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan model LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*). LEAP adalah aplikasi pemodelan perencanaan energi untuk menganalisis kondisi permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar asumsi yang dikembangkan untuk memperoleh gambaran mengenai permintaan energi hingga tahun 2030. Selain itu, digunakan juga beberapa asumsi tambahan terkait dengan kebijakan energi yang berlaku saat ini antara lain mandatori BBN, pengembangan kendaraan listrik dan rencana pembangunan kilang *green fuel* serta pengembangan ketenagalistrikan dalam RUPTL.

Pada tahun 2022 konsumsi energi final akan meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi 129 MTOE. Pangsa konsumsi energi final sektor rumah tangga pada tahun 2022 menurun dari 16,7% di tahun 2020, menjadi 14,7% di tahun 2022 sejalan dengan turunnya kasus COVID-19. Konsumsi listrik di tahun 2022 diproyeksikan akan mencapai 282 TWh, meningkat di semua sektor kecuali sektor rumah tangga.

Permintaan listrik pada tahun 2030 di skenario Optimis khususnya sektor transportasi mencapai 16,9 TWh, jauh lebih tinggi dibandingkan skenario Realistis hanya 1,08 TWh. Sedangkan di sektor rumah tangga, permintaan LPG pada tahun 2030 di skenario Optimis hanya 2,2 MTOE, jauh lebih rendah dibanding skenario Realistis sebesar 8,4 MTOE. Sementara kapasitas Pembangkit listrik untuk skenario Optimis pada tahun 2030 mencapai 109 GW, sedangkan skenario Realistis 90 GW.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL	i
KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL	ii
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL	iii
DEWAN ENERGI NASIONAL	iii
TIM PENYUSUN	iv
<i>DISCLOSURE</i>	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi	1
1.2.1 Kerangka Analisis Pemodelan	1
1.2.2 Skenario Perkiraan Energi	3
1.2.3 Asumsi Kebijakan Terkait Energi	4
1.3 Kondisi Energi Saat Ini	7
1.3.1 Minyak Bumi	8
1.3.2 Gas Bumi	10
1.3.3 Batubara	12
1.3.4 Energi Terbarukan	13
1.3.5 Energi Baru	15
BAB II KONSUMSI ENERGI NASIONAL HINGGA 2020	19
2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor	19
2.2 Konsumsi Listrik per Sektor	20
2.3 Konsumsi Energi Primer	21
2.4 Konsumsi BBM dan LPG per Provinsi	24
2.5 Elastisitas dan Intesitas Energi	27
2.6 Harga Energi	29
2.6.1 Harga Listrik	29
2.6.2 Harga BBM	30
2.6.3 Harga Gas Alam	31
2.6.4 Harga LPG	32
2.6.5 Harga Batubara	32
2.7 EMISI	33
2.8 Infrastruktur Energi	34
2.8.1 Kilang Minyak	34
2.8.2 Kilang LPG	35
2.8.3 Kilang LNG	36

2.8.4 Jaringan Gas	37
2.8.5 Pembangkit Listrik	38
BAB III OUTLOOK 2022	42
3.1 Konsumsi Energi Final	42
3.1.1 Sektor Rumah Tangga	44
3.1.2 Sektor Transportasi	46
3.1.3 Sektor Industri	49
3.1.4 Sektor Komersial	50
3.1.5 Sektor Lainnya	51
3.2 Konsumsi Listrik per Sektor	52
3.3 Konsumsi Listrik per Provinsi	53
3.3.1 Kapasitas Pembangkit Listrik per Jenis Tahun 2020 – 2022	56
3.3.2 Kapasitas Pembangkit Tambahan Tahun 2021 dan 2022	57
3.3.3 Produksi Listrik per Jenis tahun 2020-2022	62
3.4 Pasokan Energi Primer Tahun 2020-2022	63
3.4.1 Bauran Energi Primer	64
3.5 Konsumsi Listrik Per Kapita	64
3.5.1 Energi Primer Per Kapita	65
3.6 Emisi	66
3.7 Neraca Energi 2022	68
3.8 Kebijakan Energi	69
3.8.1 Minyak dan gas bumi	69
3.8.2 Batubara	72
3.8.3 Energi Terbarukan	72
BAB IV PROYEKSI OUTLOOK ENERGI 2021-2030	75
4.1 Perkiraan Konsumsi Energi Final Per Sektor	75
4.1.1 Sektor Industri	76
4.1.2 Sektor Transportasi	78
4.1.3 Sektor Rumah Tangga	81
4.1.4 Sektor Komersial	81
4.1.5 Sektor Lainnya	82
4.2 Perkiraan Konsumsi Listrik per Sektor	83
4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita	84
4.4 Perkiraan Ketengalistrikan	85
4.4.1 Produksi Listrik	85
4.4.2 Kapasitas Pembangkit	87
4.5 Perkiraan Pasokan Energi Primer per Jenis	88
4.6 Perbandingan Bauran Energi Primer Hasil Proyeksi dan RUEN	90
4.7 Perkiraan Emisi Karbon per Sektor pengguna	91

BAB 5 KETAHANAN ENERGI NASIONAL DAN	
PROGRAM-PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN ENERGI	
YANG BERKELANJUTAN	93
5.1 Kondisi Ketahanan Energi Nasional	93
5.2 Listrik Desa dan Penyediaan Energi untuk Daerah 3 T	97
5.3 Pengembangan Gas Kota	101
5.4 Peningkatan Kompor Listrik sebagai Substitusi energi fosil	102
5.5 Pengembangan Kendaraan Listrik	104
5.6 Pajak Karbon dan Penurunan Intensitas Emisi Karbon	106
5.7 Mempersiapkan Transisi Energi	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Analisis Pemodelan	2
Gambar 1.2	Cadangan Minyak Bumi (Terbukti)	8
Gambar 1.3	Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Mentah	9
Gambar 1.4	Produksi, Impor dan Ekspor BBM	10
Gambar 1.5	Cadangan Gas Bumi	10
Gambar 1.6	Produksi dan Ekspor Gas Bumi	11
Gambar 1.7	Produksi dan Impor LPG	12
Gambar 1.8	Cadangan Batubara	12
Gambar 1.9	Produksi, Ekspor dan Impor Batubara	13
Gambar 1.10	Produksi dan Ekspor Biodiesel	15
Gambar 1.11	Potensi Sebaran Cadangan Uranium	17
Gambar 2.1	Konsumsi Energi Final per Sektor	19
Gambar 2.2	Konsumsi Listrik per Sektor	20
Gambar 2.3	Konsumsi Energi Primer per Jenis Energi	21
Gambar 2.4	Bauran Energi Primer	22
Gambar 2.5	Perbandingan Realisasi Pasokan Energi Primer dan RUEN	23
Gambar 2.6	Bauran Energi Primer EBT	23
Gambar 2.7	Konsumsi BBM Tahun 2011-2020	24
Gambar 2.8	Konsumsi LPG Tahun 2011-2020	26
Gambar 2.9	Elastisitas Energi Indonesia Tahun 2011-2020	28
Gambar 2.10	Intensitas Energi Primer Tahun 2011-2020	28
Gambar 2.11	Perkembangan Harga BBM	30
Gambar 2.12	Perkembangan Harga Gas	31
Gambar 2.13	Perkembangan Harga LPG	32
Gambar 2.14	Perkembangan Rata-Rata Harga Acuan Batubara	33
Gambar 2.15	Emisi CO ₂ dari Pembakaran Bahan Bakar	34
Gambar 2.16	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi per Provinsi	38
Gambar 2.17	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2011-2020	39
Gambar 2.18	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis EBT Tahun 2011-2020	40
Gambar 2.19	Kapasitas Pembangkit Listrik per Provinsi Tahun 2020	41
Gambar 3.1	Konsumsi Energi Final per Sektor	42
Gambar 3.2	Perbandingan Share Konsumsi Energi Final per Sektor	43
Gambar 3.3	Konsumsi Energi Final per Jenis Energi	43
Gambar 3.4	Konsumsi Energi Untuk Memasak	45
Gambar 3.5	Konsumsi Energi Untuk Non-Memasak	46
Gambar 3.6	Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga	46
Gambar 3.7	Konsumsi Energi per Jenis Kendaraan	47
Gambar 3.8	Porsi Penggunaan Bensin dan Minyak Solar per Jenis Kendaraan	48

Gambar 3.9	Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi	49
Gambar 3.10	Konsumsi Energi Final Sektor Industri	50
Gambar 3.11	Konsumsi Energi Final Sektor Komersial	51
Gambar 3.12	Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya	52
Gambar 3.13	Konsumsi Listrik per Sektor	53
Gambar 3.14	Konsumsi Listrik per Provinsi Tahun 2020	54
Gambar 3.15	Tambahan Pembangunan PLTU Batubara	58
Gambar 3.16	Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2021	59
Gambar 3.17	Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2022	62
Gambar 3.18	Pasokan Energi Primer Tahun 2020-2022	63
Gambar 3.19	Bauran Energi Primer Tahun 2022	64
Gambar 3.20	Konsumsi Listrik Per Kapita	65
Gambar 3.21	Energi Primer Per Kapita	65
Gambar 3.22	Emisi per Sektor Tahun 2020 - 2022	66
Gambar 3.23	Emisi per Kapita Tahun 2020 - 2022	67
Gambar 3.24	Energy Flow Tahun 2022	68
Gambar 4.1	Perbandingan Permintaan Energi Final Tahun 2030	75
Gambar 4.2	Pangsa Penggunaan Energi Final per Jenis Energi Tahun 2020	76
Gambar 4.3	Perbandingan Pangsa Permintaan Energi Final Tahun 2030	76
Gambar 4.4	Permintaan Energi Final Sektor Industri per Jenis Energi	77
Gambar 4.5	Pangsa Permintaan Energi Sub Sektor Industri tahun 2030	78
Gambar 4.6	Permintaan Energi Sektor Transportasi Kedua Skenario	79
Gambar 4.7	Pangsa Penggunaan Energi Final Kendaraan Mobil Tahun 2030	80
Gambar 4.8	Pangsa Penggunaan Energi Final Sepeda Motor Tahun 2030	80
Gambar 4.9	Permintaan Energi Sektor Rumah Tangga per Jenis Energi Tahun 2030	81
Gambar 4.10	Permintaan Energi Sektor Komersial per Jenis Energi	82
Gambar 4.11	Permintaan Energi Sektor Lainnya per Jenis Energi	83
Gambar 4.12	Permintaan Energi Listrik per Sektor Tahun 2030	84
Gambar 4.13	Konsumsi Listrik per Kapita	84
Gambar 4.14	Produksi Listrik per Jenis Energi	85
Gambar 4.15	Produksi Listrik dari Pembangkit EBT	86
Gambar 4.16	Kapasitas Pembangkit per Skenario	87
Gambar 4.17	Kapasitas Pembangkit EBT per Skenario	88
Gambar 4.18	Bauran Energi Primer Kedua Skenario pada Tahun 2025	89
Gambar 4.19	Bauran Energi Primer Kedua Skenario Tahun 2030	89
Gambar 4.20	Perbandingan Bauran Energi Primer Kedua Skenario & RUEN Tahun 2025	90
Gambar 4.21	Perbandingan Bauran EBT Kedua Skenario & RUEN	90

Gambar 4.22	Emisi Karbon Kedua Skenario	91
Gambar 4.23	Emisi GRK per Kapita	92
Gambar 5.1	Model Ketahanan Energi	94
Gambar 5.2	Nilai Ketahanan Energi	96
Gambar 5.3	Capaian Sebaran Desa Berlistrik tahun 2020	98
Gambar 5.4	Sebaran BBM Satu Harga Hingga Tahun 2020	99
Gambar 5.5	Peta Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi	100
Gambar 5.6	Program GSEN untuk Penghentian Impor LPG	104
Gambar 5.7	Program GSEN untuk Penghentian Impor BBM	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Asumsi Skenario	4
Tabel 1.2	Cadangan Energi Terbarukan	14
Tabel 2.1	Konsumsi BMM per Provinsi Tahun 2011-2020	24
Tabel 2.2	Konsumsi LPG per Provinsi Tahun 2011-2020	26
Tabel 2.3	Harga Energi (Ribu Rupiah/TOE)	29
Tabel 2.4	Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan (Rupiah/kWh)	30
Tabel 2.5	Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Tahun 2020	34
Tabel 2.6	Kapasitas Kilang LPG Indonesia Tahun 2020	35
Tabel 2.7	Kapasitas Kilang LNG Indonesia Tahun 2020	37
Tabel 3.1	Konsumsi Listrik per Provinsi Tahun 2021 - 2022	55
Tabel 3.2	Kapasitas Pembangkit Listrik per Jenis Tahun 2020 - 2022	56
Tabel 3.3	Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2021 - 2022	57
Tabel 3.4	Produksi Listrik per Jenis Tahun 2020-2022	62
Tabel 3.5	Indikator Energi	67
Tabel 4.1	Indikator Energi per Skenario	92
Tabel 5.1	Skala Penilaian Ketahanan Energi	95
Tabel 5.2	Rincian Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Jawa Bali	103
Tabel 5.3	Nilai Cap pada Uji Coba Perdagangan Karbon Tahun 2021	108

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

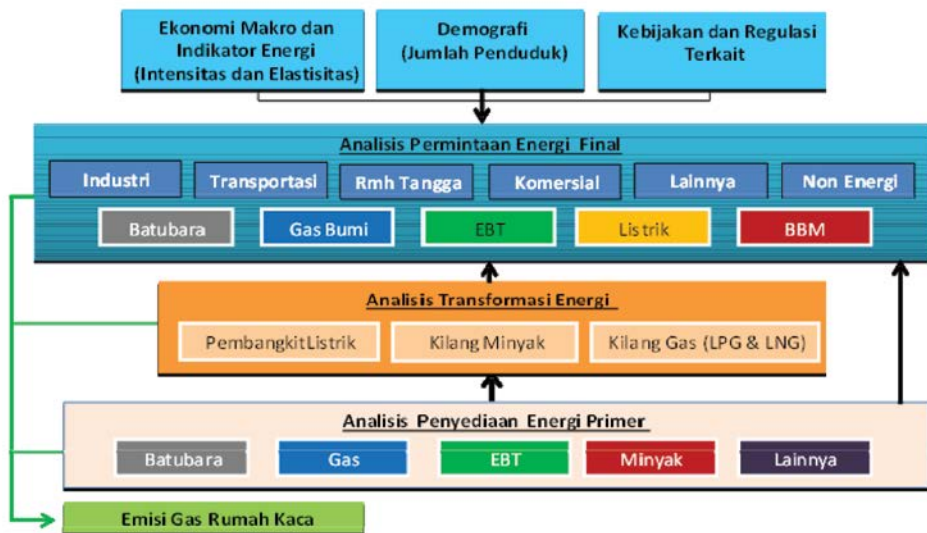
Buku OEI yang diterbitkan setiap tahun merupakan hasil kajian yang memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional khususnya proyeksi permintaan dan pemenuhan penyediaan energi hingga tahun 2030. Pada buku OEI 2021, terdapat proyeksi *supply demand* energi tahun 2020 - 2022 dan proyeksi tahun 2020-2030. Pada proyeksi tahun 2020-2030 disiapkan 2 (dua) skenario yaitu skenario Realistis, dan skenario Optimis. Skenario Realistis menggunakan asumsi yang sesuai dengan kondisi saat ini, dan skenario Optimis menggunakan asumsi yang terdapat dalam RPJMN dan diskusi-diskusi terkait GSEN. Selain itu, asumsi perhitungan juga mengacu pada kebijakan terkait energi yang telah ditetapkan Pemerintah antara lain KEN, RUEN, RUPTL, NDC, Renstra Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian dan Mandatori Penggunaan BBN.

Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan OEI 2021 adalah *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2019 dan 2020 publikasi Pusdatin KESDM, RUPTL PLN 2021-2030, Statistik Indonesia 2020, BPS dan data konsumsi energi dari beberapa asosiasi industri seperti Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI).

1.2 METODOLOGI

1.2.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis pemodelan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu analisis permintaan energi final, transformasi energi, dan penyediaan energi primer. Analisis permintaan energi final dilakukan menggunakan asumsi pertumbuhan PDB, pertumbuhan penduduk, juga mempertimbangkan kebijakan, Renstra dan *roadmap* terkait pengembangan energi yang berlaku saat ini. Demikian pula untuk analisis penyediaan energi primer dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi dan potensi sumber daya energi termasuk berbagai kebijakan yang berlaku, serta perkembangan teknologi energi saat ini. Sedangkan analisis transformasi energi dilakukan dengan mempertimbangkan RUPTL. Kerangka analisis pemodelan ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas pemakaian energi dan intensitas pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk atau jumlah produksi. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat konsumsi energi per nilai PDB atau per jumlah penduduk dan rumah tangga atau per jumlah produksi dalam waktu tertentu. Intensitas energi dapat dianggap tetap selama periode simulasi atau turun untuk menunjukkan peningkatan efisiensi energi.

Sesuai dengan kerangka analisis pada Gambar 1.1, parameter yang dipertimbangkan dalam membuat proyeksi permintaan energi final adalah data sosial ekonomi, yaitu populasi dan pertumbuhan ekonomi, data historis penggunaan energi untuk mengetahui intensitas energi, dan pola penggunaan energi akibat perbaikan gaya hidup masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan PDB ataupun teknologi yang semakin efisien. Data tahun dasar menggunakan data energi tahun 2019, dan data tahun 2020 untuk mengetahui tren pergerakan *supply demand* energi saat pandemi.

1.2.2 SKENARIO PERKIRAAN ENERGI

1.2.2.1 Skenario Realistis (BaU)

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 adalah 5,02% dan tahun 2020 sebesar 0,27%. Berdasarkan APBN 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,2%.

Skenario Realistis mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi ke depan diasumsikan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, seperti penambahan jumlah jargas, kompor listrik, kendaraan listrik, dan lain-lain. Untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL 2021-2030 hanya dengan status konstruksi.

1.2.2.2 Skenario Optimis

Skenario Optimis menggunakan asumsi-asumsi yang terdapat pada RJPMN dan *Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)*. Asumsi pertumbuhan populasi dan ekonomi sama dengan skenario sebelumnya. Penggunaan kendaraan listrik, kendaraan BBG, kompor listrik, dan jargas, serta DME menjadi asumsi yang cukup berbeda dibandingkan skenario Realistis. Selain itu peningkatan produksi minyak dan gas serta peningkatan kapasitas kilang juga menjadi asumsi yang dipertimbangkan dalam pemodelan. Sementara untuk pembangunan pembangkit listrik juga mengacu pada RUPTL 2021-2030 dengan status rencana sampai konstruksi.

Rincian asumsi yang digunakan dalam kedua skenario di atas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Asumsi Skenario

Indikator	Satuan	Realistis (Bau)	Optimis
Demografi & Ekonomi			
Pertumbuhan Penduduk (Average)	%	1,0	1,0
Pertumbuhan Ekonomi (Average)	%	5,1	5,1
Demand			
Target Biodiesel 2030	%	30	30
Target Biogasoline 2030	Juta KL	1,0	4,4
Mobil Listrik 2030	Unit	2 Ribu	3 Juta
Motor Listrik 2030	Unit	12 Ribu	14 Juta
Jaringan Gas Kota	SR/Tahun	100 Ribu	1 Juta
Kompor Listrik	RT/Tahun	100 Ribu	1 Juta
DME 2030	Juta Ton	1,4	3,04
Supply			
Produksi Batubara 2030	Juta Ton	600	680
Produksi Minyak Mentah 2030	Juta BOPD	0,5	1
Produksi Gas 2030	MMSCFD	4.800	12.000
Ketenagalistrikan			
Kapasitas Pembangkit		RUPTL 2021-2030 (Tahap Konstruksi)	RUPTL 2021-2030 (Seluruh Status)

1.2.3 Asumsi Kebijakan Terkait Energi

Dalam membuat proyeksi permintaan energi juga mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait energi saat ini, antara lain:

1. Kebijakan Energi Nasional (KEN)

KEN mengamanatkan target bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan meminimalkan penggunaan minyak bumi kurang dari 25% pada tahun 2025. Selain itu, efisiensi energi juga ditargetkan turun 1% per tahun dalam upaya mendorong penghematan pemakaian energi di semua sektor. Beberapa target dalam KEN yang juga menjadi pertimbangan dalam proyeksi permintaan energi antara lain optimalisasi penggunaan gas bumi untuk domestik dan hilirisasi batubara.

2. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

RUEN merupakan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemerintah menyusun Rancangan RUEN berdasarkan KEN. Target dalam RUEN yang menjadi pertimbangan dalam proyeksi permintaan energi antara lain substitusi LPG dengan jargas, pemanfaatan DME, pemanfaatan *biofuel*, dan kendaraan listrik.

3. Rencana Strategis Kementerian ESDM (Renstra KESDM)

Beberapa program Renstra Kementerian ESDM yang dipertimbangkan dalam perhitungan perkiraan permintaan energi antara lain pengembangan jargas, pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan umum, dan pemanfaatan biodiesel.

4. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan (Renstra Kemenhub)

Beberapa program dalam Renstra Kementerian Perhubungan yang diperhitungkan dalam proyeksi permintaan energi, antara lain rencana pengoperasian BRT (*Bus Rapid Transit*), angkutan kereta api cepat terpadu (*Mass Rapid Transit/MRT*) dan *Light Rail Transit* (LRT). Selain itu, dipertimbangkan juga rencana penggunaan BBN terutama untuk transportasi darat, kendaraan BBG dan kendaraan listrik (bus listrik) di DKI Jakarta.

5. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin)

Salah satu data perencanaan ke depan yang dipergunakan untuk sektor industri adalah *roadmap* industri kendaraan listrik, baik roda dua, atau roda empat atau lebih.

6. RUPTL 2021-2030

Data kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun mengacu pada RUPTL 2021-2030. Pada skenario Realistis, pembangunan pembangkit listrik mengacu pada pembangkit listrik yang sudah dalam tahap konstruksi dengan pertimbangan pengoperasian pembangkit sesuai dengan rencana COD (*Commercial Operation Date*). Sedangkan pada skenario Optimis, penambahan pembangkit listrik

menggunakan data rencana pembangunan pembangkit listrik yang statusnya dari rencana sampai konstruksi.

7. Roadmap BBN

Mandatori BBN dipertimbangkan sebagai salah satu asumsi dalam proyeksi permintaan energi final di sektor transportasi, sektor industri, sektor komersial dan pembangkit listrik.

8. Industri Khusus

Dalam analisis perkiraan permintaan energi, khususnya sektor industri, dibagi menjadi dua jenis berdasarkan ketersediaan data, yaitu industri khusus, dan industri lainnya. Industri khusus untuk analisis *Outlook* ini terdiri dari industri yang lahap energi yaitu industri pupuk, semen dan keramik. Untuk menghitung perkiraan permintaan energi pada industri khusus digunakan data intensitas pemakaian energi yang berasal dari beberapa asosiasi industri yang meliputi, Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, Asosiasi Semen Indonesia dan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia. Selain itu, pertumbuhan aktivitas (produksi) pada masing-masing industri tersebut juga menjadi acuan analisis perkiraan permintaan energi.

Sedangkan industri lainnya, mencakup industri makanan dan minuman, tekstil, kayu, logam, non logam, permesinan dan industri lain menggunakan pendekatan PDB per jenis industri untuk perhitungan intensitas energinya.

9. Grand Strategi Energi 2020-2040

Pada akhir tahun 2020 DEN dan KESDM sedang menyiapkan *Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)* sampai tahun 2040 yang merupakan proyeksi *supply demand* energi ke depan, serta strategi yang akan dilakukan. Pada dasarnya, misi GSEN adalah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan mengurangi ketergantungan impor terutama bensin dan LPG. Beberapa strateginya, yaitu dengan meningkatkan produksi migas, peningkatan kilang minyak, substitusi bensin dengan kendaraan listrik, BBG dan *Biofuel* serta substitusi LPG dengan DME, kompor induksi dan jargas.

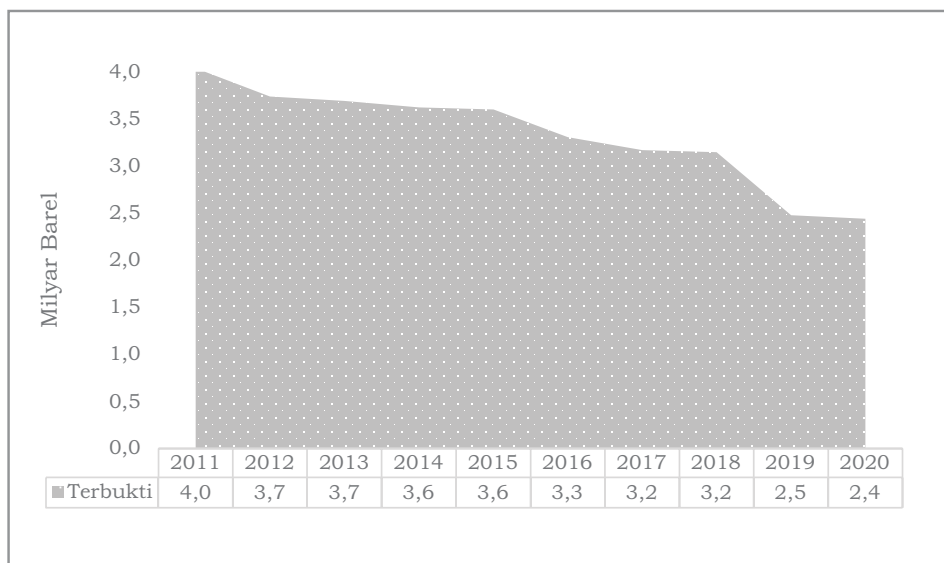
1.3 KONDISI ENERGI SAAT INI

Pada tahun 2020, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, dan energi terbarukan mencapai 450,6 MTOE. Sebesar 57,8% atau 260,5 MTOE dari total produksi tersebut diekspor terutama batubara dan LNG. Namun, Indonesia juga melakukan impor energi terutama minyak mentah dan produk BBM sebesar 40,3 MTOE, serta sejumlah kecil batubara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri baja.

Total konsumsi energi final tahun 2020 sekitar 118,3 MTOE yang digunakan untuk sektor transportasi 43,1%, kemudian industri 34,1%, rumah tangga 16,8%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 4,8% dan 1,2%.

1.3.1 Minyak Bumi

Berdasarkan data dari BP *Statistic Review* 2020, jumlah cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,1% dari cadangan dunia. Cadangan minyak Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2015 yang besarnya 7,3 Miliar Barel (3,7 Miliar Barel untuk cadangan potensial, dan 3,6 Miliar Barel untuk cadangan terbukti) menjadi 4,2 Miliar Barel (1,7 Miliar Barel untuk cadangan potensial dan 2,4 Miliar Barel untuk cadangan terbukti) pada tahun 2020 (Gambar 1.2).



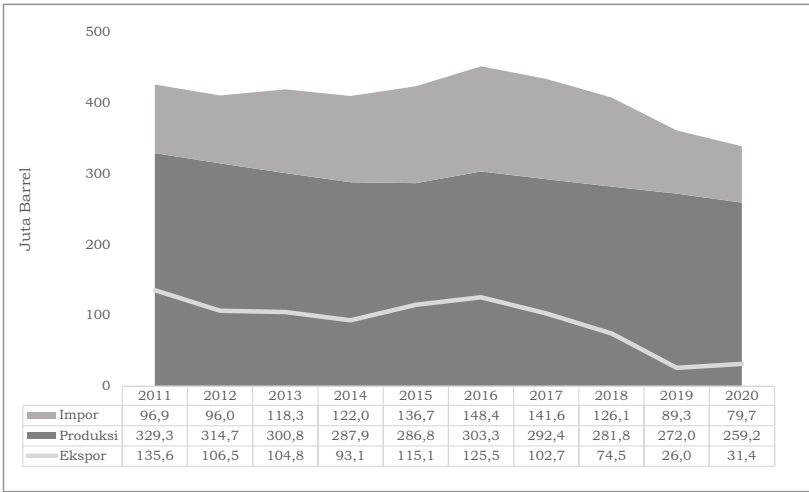
Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.2 Cadangan Minyak Bumi (Terbukti)

Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebesar 329,3 Juta Barel (902 ribu bph) pada tahun 2011, menjadi sekitar 259,2 Juta Barel (710,3 ribu bph) di tahun 2020. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas.

Penurunan produksi dan meningkatnya kebutuhan *input* kilang, menyebabkan Indonesia melakukan impor minyak bumi terutama yang berasal dari Timur Tengah. Angka impor cenderung menurun dari 96,9 Juta Barel pada tahun 2011, menjadi 79,7 Juta Barel pada tahun 2020, yang dipengaruhi oleh fluktuasi kebutuhan minyak mentah untuk *input* kilang. Impor minyak mentah untuk kebutuhan *input* kilang pada tahun 2011-2018 berkisar 30-40%, namun persentasenya akan menurun menjadi 15-20% pada tahun 2019-2020 (Gambar 1.3).

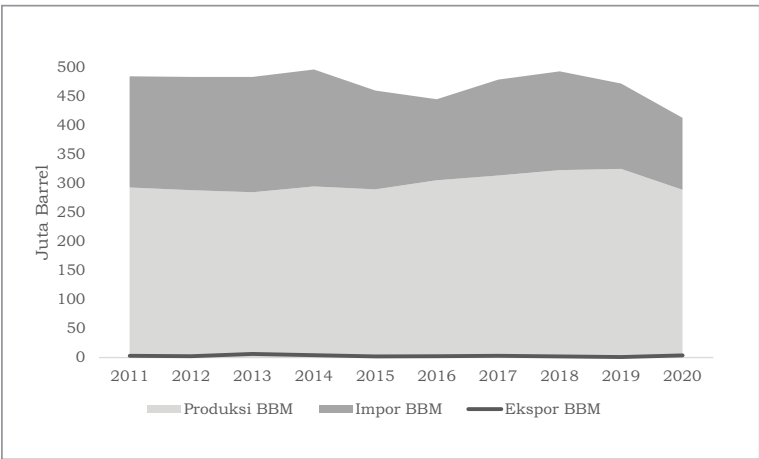
Pada sisi lain, ekspor minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 135,6 Juta Barel pada tahun 2011, menjadi 31,4 Juta Barel pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, sehingga produksi minyak bumi yang diproduksi dalam negeri, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemenuhan dalam negeri. Perkembangan produksi, ekspor dan impor minyak mentah sejak tahun 2011 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.3 Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Mentah

Pada sisi pemakaian, kebutuhan BBM termasuk biodiesel dalam negeri pada tahun 2020 mencapai 413 Juta Barel/tahun yang dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri dan impor. Produksi BBM dari kilang dalam negeri setahun rata-rata sebesar 300,7 Juta Barel dan impor rata-rata sekitar 170,3 Juta Barel. Perkembangan produksi, ekspor dan impor BBM dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.4.

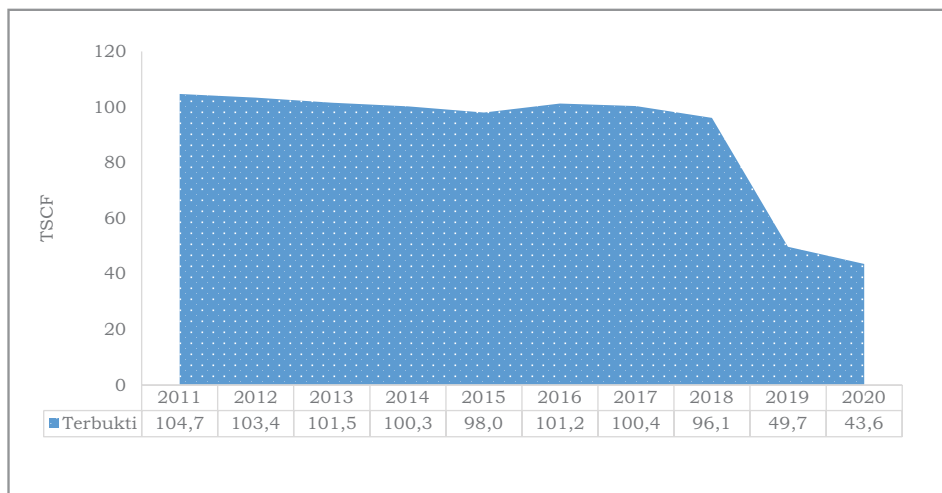


Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.4 Produksi, Impor dan Ekspor BBM

1.3.2 Gas Bumi

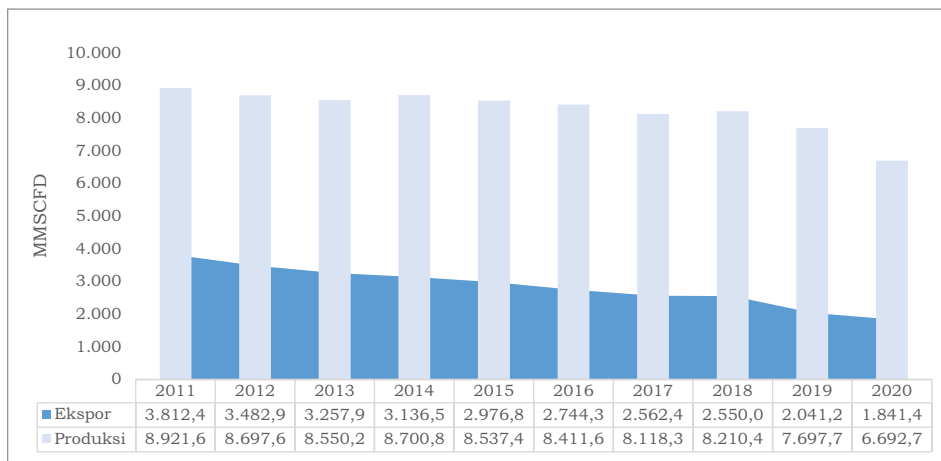
Berdasarkan data HEESI, total cadangan gas bumi terbukti Indonesia pada tahun 2020 sebesar 43,6 TSCF atau menurun dari kondisi di tahun 2011 yang besarnya 104,7 TSCF sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.5.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.5 Cadangan Gas Bumi

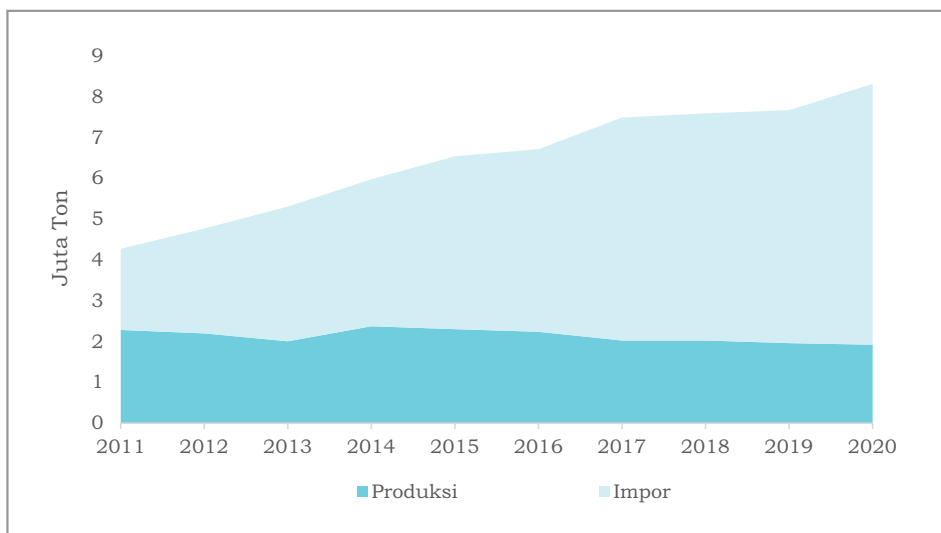
Pada tahun 2020 total produksi gas bumi Indonesia adalah sekitar 6.692,7 MMSCFD yang dimanfaatkan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri baik sebagai *feed stock* (pada industri petrokimia) atau energi, pembangkit listrik dan gas kota (rumah tangga dan komersial) serta BBG untuk sektor transportasi. Produksi gas mengalami penurunan dari sekitar 8.921,6 MMSCFD pada tahun 2011 salah satunya dipengaruhi oleh habisnya cadangan di Arun dan belum dimulainya produksi gas di lapangan Tangguh (*Train 3*). Selain itu, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 1.841,4 MMSCFD pada tahun 2020 namun angka ekspor gas sudah terus menurun dengan adanya program prioritas pemanfaatan gas untuk domestik yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 dari 57,3% menjadi 72,5%. Persentase ekspor (melalui pipa maupun LNG) terhadap total produksi gas bumi menurun dari 42,7% pada tahun 2011 menjadi 27,5% pada tahun 2020 (Gambar 1.6).



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.6 Produksi dan Ekspor Gas Bumi

Energi primer gas bumi termasuk LPG dipenuhi dari produksi kilang LPG dan impor LPG. Pada tahun 2020, konsumsi LPG mencapai 8,3 Juta Ton yang diperoleh dari produksi LPG dalam negeri sebesar 1,9 Juta Ton (23,1%) dan impor 6,4 Juta Ton (76,9%). Konsumsi LPG terus meningkat hingga mencapai 8 Juta Ton pada tahun 2020. Suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi LPG terus meningkat, sementara penyediaan LPG dari dalam negeri (kilang LPG dan kilang minyak) terbatas sehingga impor LPG meningkat sekitar tiga kali lipat sejak tahun 2011. Naiknya konsumsi LPG khususnya LPG 3 kg yang masih disubsidi perlu diantisipasi Pemerintah mengingat banyaknya penggunaan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Perkembangan produksi dan impor LPG ditunjukkan pada Gambar 1.7.

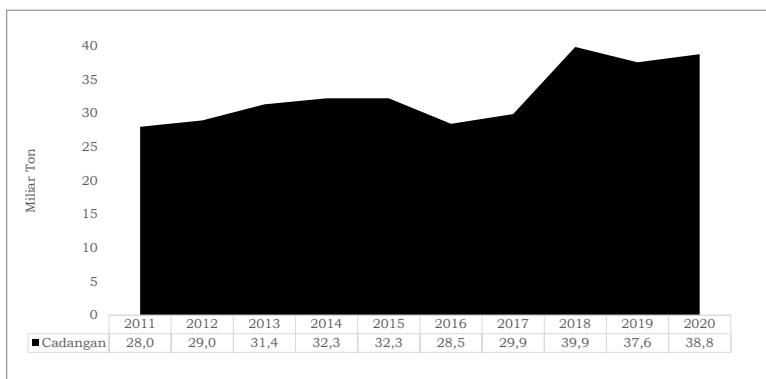


Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.7 Produksi dan Impor LPG

1.3.3 Batubara

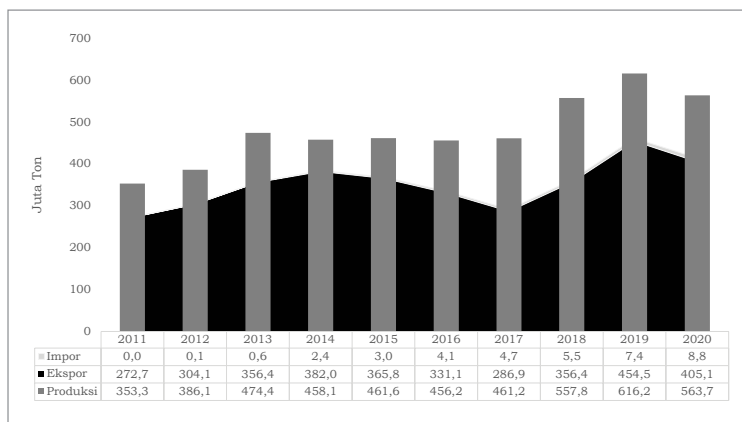
Total cadangan batubara Indonesia pada tahun 2020 sebesar 38,8 Miliar Ton yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2011, meskipun produksi terus naik (Gambar 1.8). Hal disebabkan adanya kegiatan eksplorasi yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.8 Cadangan Batubara

Produksi batubara periode tahun 2011-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 353 Juta Ton, menjadi 563,7 Juta Ton pada tahun 2020. Namun berkurangnya permintaan dari sektor industri akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan produksi batubara sebesar 52,4 Juta Ton dari tahun 2019 yang besarnya 616,2 Juta Ton. Porsi ekspor batubara dari total produksi 72% (405,1 Juta Ton) yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan China dan India. Tingginya angka ekspor batubara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia selain Australia. Pemanfaatan batubara dalam negeri dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan PLTU batubara dan industri semen, tekstil, pulp and paper dan makanan. Indonesia juga melakukan impor batubara kalori tinggi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik baja. Gambaran produksi, ekspor dan dan impor batubara dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.9.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.8 Cadangan Batubara

1.3.4 Energi Terbarukan

Berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Sesuai PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut, seperti terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Cadangan Energi Terbarukan

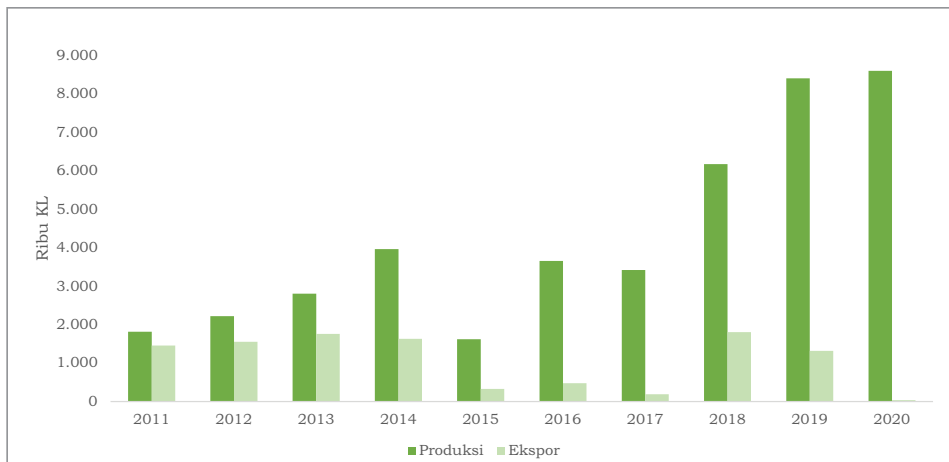
Jenis Energi	Potensi (GW)	Realisasi (GW)	Pemanfaatan
Panas Bumi	23,8	2,1	9,0%
Surya	207,8	0,2	0,1%
Angin	60,7	0,2	0,3%
Air	94,6	6,1	6,5%
Bioenergi	32,7	1,9	5,8%
Tenaga Laut	17,9	-	-

Sumber : HEESI, 2020 dan Ditjen EBTKE, 2020

Total potensi energi terbarukan untuk pembangkit listrik sebesar 437 GW, namun baru 2,4% yang dimanfaatkan. Sedangkan pemanfaatan biodiesel tahun 2020 mencapai 8,6 Juta KL yang digunakan untuk keperluan campuran biosolar. Pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik tahun 2020 sebesar 10,5 GW atau 14,4% dari total kapasitas pembangkit.

Minimnya pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan disebabkan masih relatif tingginya harga produksi pembangkit berbasis EBT, sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil terutama batubara. Selain itu, kurangnya dukungan industri dalam negeri terkait komponen pembangkit energi terbarukan serta masih sulitnya mendapatkan pendanaan berbunga rendah, juga menjadi penyebab terhambatnya pengembangan energi terbarukan.

Pemanfaatan EBT pada sektor transportasi terutama biodiesel mulai berkembang cepat sejalan dengan pelaksanaan kebijakan mandatori BBN yang mengamankan campuran BBN ke BBM sebesar 30% (B30) yang mulai berlaku di semua sektor pada tahun 2020. Hal ini juga menyebabkan ekspor biodiesel yang terus menurun sejalan dengan optimalisasi penggunaan biodiesel untuk domestik (B30). Perkembangan produksi, ekspor dan pemanfaatan biodiesel seperti pada Gambar 1.10.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 1.10 Produksi dan Ekspor Biodiesel

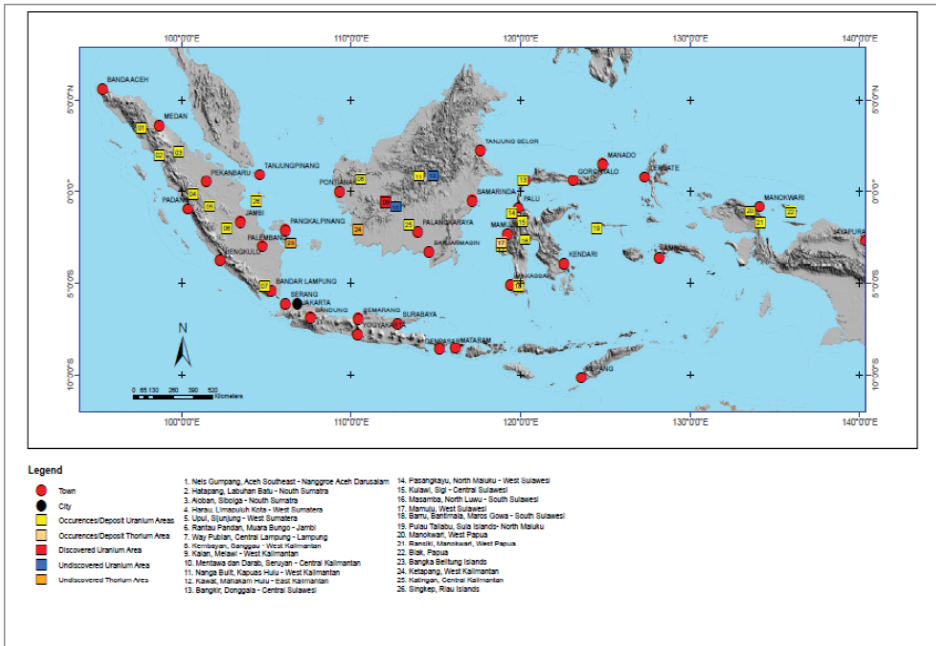
1.3.5 Energi Baru

Pengertian energi baru berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 adalah energi yang berasal dari sumber energi baru yang dapat dihasilkan dari teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Beberapa jenis energi yang diklasifikasikan dalam energi baru antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*) namun hingga saat ini masih belum dikembangkan secara maksimal. Dalam RUEN hanya batubara tergaskan yang ditargetkan pengembangan kapasitasnya, sedangkan jenis energi lainnya belum ditetapkan. Sampai tahun 2025 ditargetkan dilakukan pembangunan PLT Gasifikasi Batubara (PLTGB) sebesar 44 MW. Permasalahan harga dan teknologi menjadi beberapa tantangan dalam melakukan pengembangan energi baru.

a. Nuklir

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BATAN tahun 2019, Indonesia memiliki cadangan uranium dan thorium yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik nuklir masing-masing sebesar 0,08 Juta Ton dan 0,14 Juta Ton yang sebagian besar berada di Kalimantan Barat sebagian lagi ada di Papua, Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil kajian terakhir dilakukan di Mamuju, Sulawesi Barat, dan deteksi pendahuluan menyebutkan kadar Uranium di lokasi tersebut berkisar antara 100 dan 1.500 ppm (mg/kg). Hasil kajian BATAN juga menyebutkan bahwa potensi pengembangan energi untuk membangkitkan listrik yang bersumber dari 1 gram uranium diperkirakan setara dengan energi yang dihasilkan oleh 112 kg batubara.

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki tiga reaktor nuklir, yaitu Reaktor Triga Mark di Bandung, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor Serbaguna di Serpong. Ketiga reaktor ini lebih banyak dimanfaatkan untuk studi riset dan pengembangan yang dilakukan oleh para ilmuwan nuklir nasional. Pengembangan energi nuklir di Indonesia



b. Gas Metana Batubara (*Coal Bed Methane*)

c. Coal Gasification

Dalam Perpres RUEN telah diamanatkan untuk melakukan pengembangan DME sebesar 1 Juta Ton pada tahun 2025 bahkan dalam dokumen *Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)*, telah ditargetkan pengembangan DME berbahan baku batubara untuk menghentikan impor LPG pada tahun 2030 dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik BUMN dan PKP2B perpanjangan. Terdapat 3 (tiga) badan usaha yang sudah melakukan rencana pengembangan DME antara lain PT. Bukit Asam dengan rencana produksi sebesar 1,4 Juta Ton per tahun, PT. KPC dengan kapasitas produksi sebesar 1,2 Juta Ton pertahun dan PT. Arutmin sebesar 2 Juta Ton per tahun yang direncanakan mulai berproduksi pada tahun 2025.

Selain itu terdapat rencana pengembangan *Underground Coal Gasification (UCG)* yang akan dilakukan oleh tiga badan usaha batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara namun masih dalam tahap skala *pilot project*. Ketiga perusahaan yang berencana untuk melakukan pengembangan UCG tersebut antara lain PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur, PT Indominco di Kalimantan Timur dan PT. Medco Energi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energi Ltd, di Kalimantan Utara.



2

KONSUMSI ENERGI NASIONAL HINGGA 2020

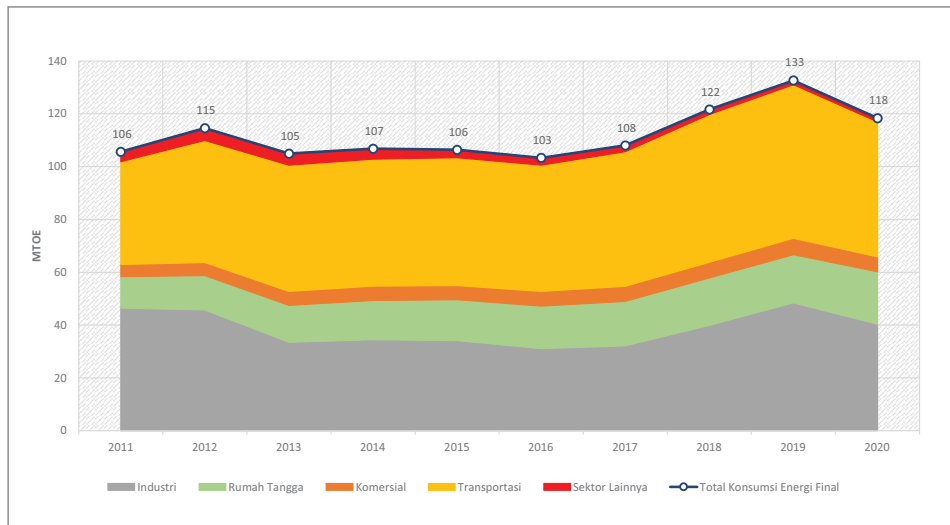
2

KONSUMSI ENERGI NASIONAL HINGGA 2020

2.1 KONSUMSI ENERGI FINAL PER SEKTOR

Pembatasan pergerakan aktivitas masyarakat karena adanya Pandemi COVID19 menjadi salah satu penyebab penurunan konsumsi energi secara total sehingga total konsumsi energi final pada tahun 2020 mencapai 118,3 MTOE, menurun dibandingkan dari tahun 2019 sebesar 132,6 MTOE.

Berdasarkan sektor pengguna energi, permintaan energi final nasional masih didominasi oleh sektor transportasi dan industri. Sektor transportasi menjadi sektor pengguna energi terbesar yaitu sekitar 51 MTOE (43,1%), diikuti sektor industri sebesar 40,3 MTOE (34,1%) sisanya merupakan konsumsi dari sektor rumah tangga, komersial dan sektor lainnya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.



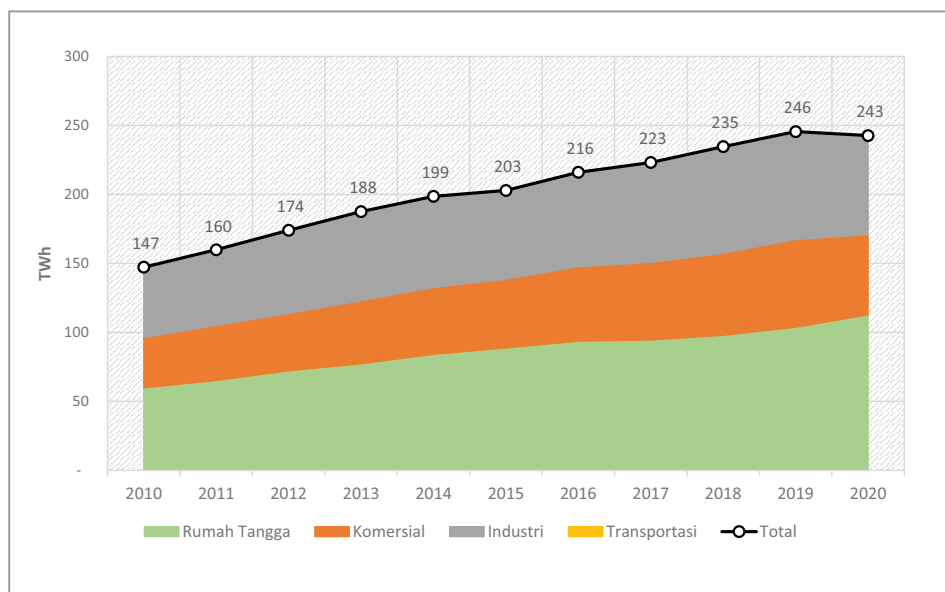
Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor

2.2 KONSUMSI LISTRIK PER SEKTOR

Pertumbuhan konsumsi listrik dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 159,9 TWh di tahun 2011 menjadi 242,6 TWh di tahun 2020 sehingga listrik mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan jenis energi lainnya. Jika dibandingkan tahun 2019, konsumsi energi listrik tahun 2020 sedikit menurun sejalan dengan turunnya aktivitas di sektor industri dan komersial akibat adanya pandemi.

Sektor rumah tangga menjadi sektor terbesar yang mengkonsumsi tenaga listrik pada tahun 2020, diikuti sektor industri, sektor komersial dan sektor transportasi. Permintaan listrik di sektor rumah tangga sebesar 112,7 TWh atau sekitar 46,4% dari total permintaan tenaga listrik nasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga yang tinggi di Indonesia sekitar 69 juta pada tahun 2020. Permintaan listrik sektor industri sebesar 71,5 TWh (29,5%), sektor komersial sebesar 58,2 TWh (24%) dan sisanya adalah sektor transportasi sebesar 0,3 TWh (0,1%). Permintaan tenaga listrik per sektor terlihat pada Gambar 2.2.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.2 Konsumsi Listrik per Sektor

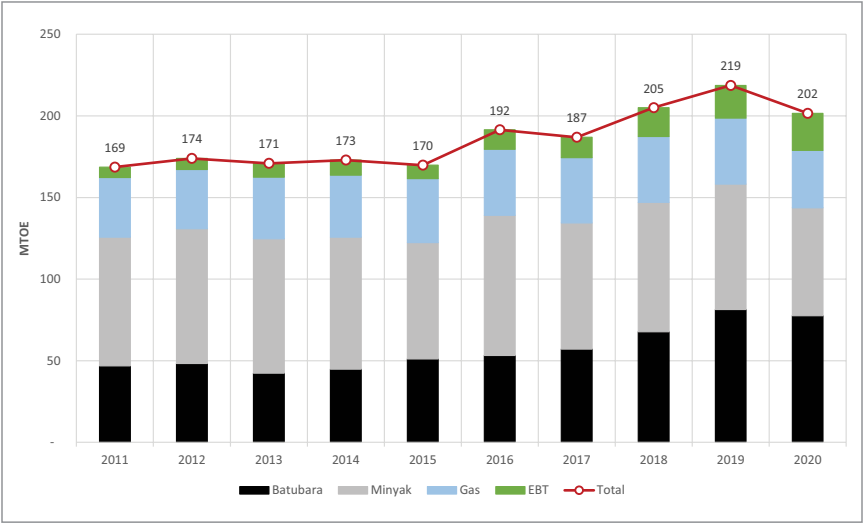
Permintaan tenaga listrik di sektor transportasi dipastikan akan terus meningkat sejalan dengan rencana pengembangan mobil listrik dan sepeda motor listrik yang terus digalakkan Pemerintah serta dukungan proyek-proyek transportasi berbasis listrik seperti MRT, LRT, *monorail* yang sudah dibangun.

2.3 KONSUMSI ENERGI PRIMER

Berbagai macam kebijakan di sektor energi yang diterapkan seperti diversifikasi energi, efisiensi energi serta komitmen Indonesia di dunia internasional akan memberikan dampak pada pola konsumsi energi primer yang lebih rasional. Produsen peralatan rumah tangga misalnya, saat ini berlomba-lomba untuk memproduksi peralatan yang lebih hemat energi atau lebih efisien, dan produsen energi juga berupaya untuk meningkatkan produksi energi dari sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Jenis energi primer yang mendominasi pada bauran pasokan energi tahun 2020 adalah batubara yaitu sekitar 38,5% dari total nasional, diikuti minyak sekitar 32,8%, gas sekitar

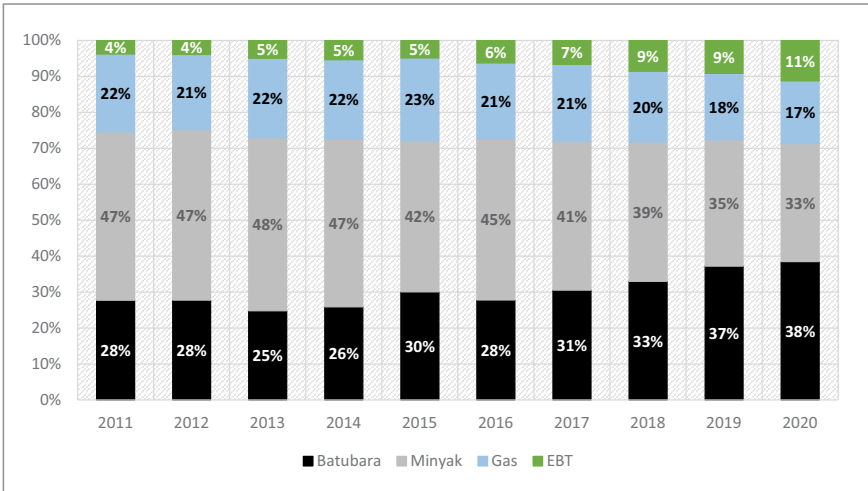
17,4% dan sisanya sekitar 11,3% dipenuhi oleh EBT. Kondisi ini berbeda dengan kondisi energi tahun 2011 dimana minyak menjadi jenis energi yang mendominasi pasokan energi primer yaitu sekitar 46,8% sedangkan EBT hanya sekitar 3,8% dari total nasional. Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 menunjukkan perubahan jumlah dan jenis pasokan energi nasional.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.3 Konsumsi Energi Primer per Jenis Energi

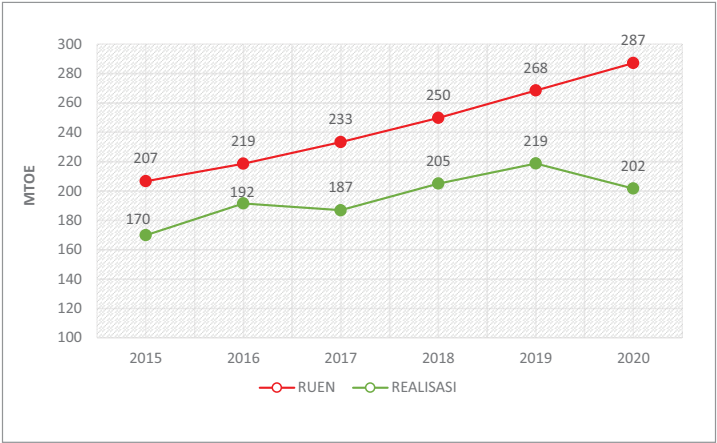
Peningkatan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari EBT yang terus digalakkan Pemerintah sejalan dengan amanat KEN dan RUEN sehingga EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat. Bauran EBT dalam 10 tahun terakhir naik dari 3,8% pada tahun 2011 menjadi sekitar 11,3% pada tahun 2020.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.4 Bauran Energi Primer

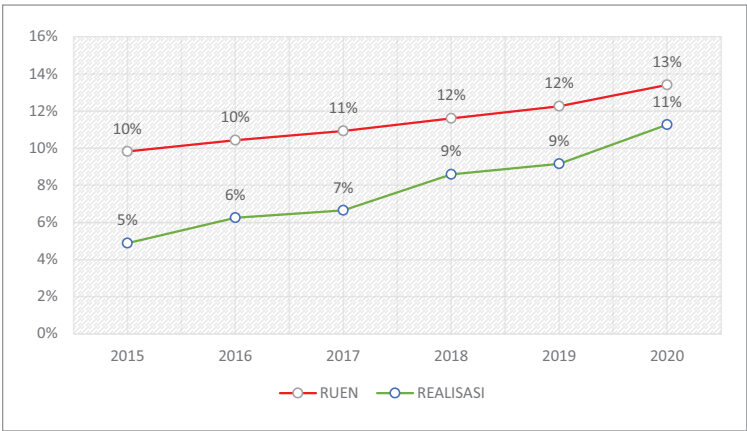
Realisasi total pasokan energi primer masih berada di bawah proyeksi yang diamanatkan dalam RUEN (Gambar 2.5). Salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan angka pertumbuhan ekonomi dalam RUEN yang diasumsikan sekitar 7%, sementara realisasinya pertumbuhan GDP rata-rata hanya sekitar 5% bahkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -2,7 % akibat pandemi COVID-19.



Sumber: RUEN, 2017 dan HEESI, 2020

Gambar 2.5 Perbandingan Realisasi Pasokan Energi Primer dan RUEN

Terjadinya tren peningkatan realisasi pencapaian bauran EBT setiap tahun menjadi bukti bahwa Indonesia berkomitmen dengan amanat KEN dan RUEN. Meskipun demikian, realisasi pencapaian bauran EBT yang terus meningkat masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam RUEN. Gambar 2.6 menunjukkan bahwa selisih antara target dalam RUEN dengan realisasi yang terus menurun dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 2,1% pada tahun 2020. Dibutuhkan usaha dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemanfaatan EBT mengingat sumber daya dan cadangan EBT yang dimiliki oleh Indonesia melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

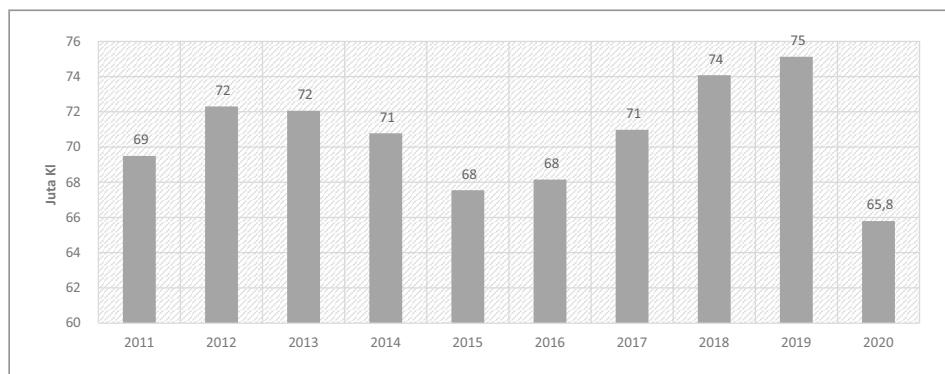


Sumber: RUEN, 2017 dan HEESI, 2020

Gambar 2.6 Bauran Energi Primer EBT

2.4 KONSUMSI BBM DAN LPG PER PROVINSI

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) berfluktuasi (Gambar 2.7), namun secara akumulatif dari tahun 2011-2020 mengalami penurunan sebesar 5,6%. Sampai saat ini belum ada diversifikasi penggunaan BBM yang berhasil kecuali implementasi biodiesel yang ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2020.



Sumber: HEESI, 2011-2020

Gambar 2.7 Konsumsi BBM Tahun 2011-2020

Berdasarkan wilayah, konsumsi BBM sebagian besar dikonsumsi di Regional Jawa-Bali sekitar 48%, kemudian disusul oleh Sumatera sebesar 21% dan Kalimantan sebesar 18%. Berdasarkan provinsi, konsumsi BBM terbesar adalah Jawa Timur, diikuti Jawa Barat dan Jawa Tengah (Tabel 2.1). Tingginya angka konsumsi BBM di Jawa-Bali memang selaras dengan tingginya mobilitas maupun jumlah kendaraan di wilayah tersebut.

Tabel 2.1 Konsumsi BMM per Provinsi Tahun 2011-2020

(Juta KL)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1
Sumatera Utara	3,3	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,4	3,5	3,5	3,0
Sumatera Barat	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,1
Riau	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,1
Kepulauan Riau	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0
Jambi	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
Bengkulu	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
Sumatera Selatan	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2	2,0
Bangka Belitung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	0,7
Lampung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	1,4
Dki Jakarta	5,3	5,5	5,5	5,4	5,1	5,2	5,4	5,6	4,7	4,1
Banten	4,6	4,8	4,8	4,7	4,5	4,5	4,7	4,9	4,9	4,3
Jawa Barat	7,4	7,7	7,6	7,5	7,2	7,2	7,5	7,8	8,1	7,1

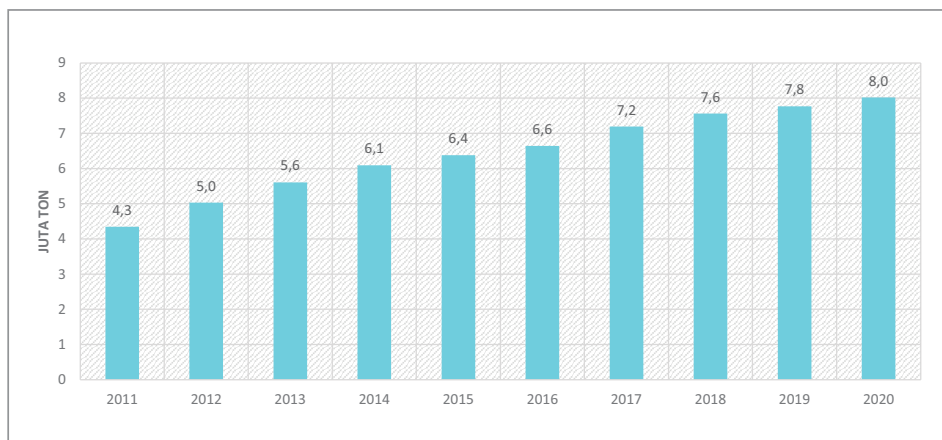
Tabel 2.1 Konsumsi BMM per Provinsi Tahun 2011-2020 (Lanjutan)

(Juta KL)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jawa Tengah	5,5	5,8	5,8	5,7	5,4	5,4	5,7	5,9	6,1	5,3
DIY	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
Jawa Timur	7,7	8,0	8,0	7,8	7,5	7,5	7,8	8,2	8,4	7,3
Bali	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1	2,2	2,1	1,8
Nusa Tenggara Barat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,2
Nusa Tenggara Timur	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8
Kalimantan Barat	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3
Kalimantan Tengah	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
Kalimantan Selatan	3,5	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,7	3,6	3,2
Kalimantan Timur	6,1	6,3	5,7	5,6	5,4	5,4	5,7	5,9	6,8	5,9
Kalimantan Utara	-	-	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Sulawesi Utara	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8
Gorontalo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sulawesi Tengah	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
Sulawesi Tenggara	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,0
Sulawesi Selatan	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1	2,2	2,4	2,1
Sulawesi Barat	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maluku	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Maluku Utara	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
Papua	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0
Papua Barat	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber: BPH Migas dan Pusdatin KESDM, diolah Setjen DEN

Sementara konsumsi LPG sejak tahun 2012 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan konsumsi LPG setiap tahun adalah 6%, seperti Gambar 2.8.



Sumber: HEESI, 2020 dan Ditjen Migas

Gambar 2.8 Konsumsi LPG Tahun 2011-2020

Berdasarkan wilayahnya, *share* terbesar konsumsi LPG berada di Jawa Bali sebesar 66%, disusul Sumatera sebesar 19% dan Sulawesi sebesar 7% (Tabel 2.2). Sebesar 96% konsumsi LPG terbesar digunakan oleh sektor rumah tangga dan sisanya digunakan pada sektor komersial dan sektor industri.

Tabel 2.2 Konsumsi LPG per Provinsi Tahun 2011-2020

(Ribu Ton)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	63	73	82	89	93	99	110	116	119	123
Sumatera Utara	225	264	294	319	334	351	381	401	414	439
Sumatera Barat	47	56	62	67	70	87	101	111	116	124
Riau	89	104	116	126	132	140	157	166	169	181
Kep. Riau	36	43	47	51	54	56	59	63	67	70
Kep. Bangka Belitung	19	22	24	27	28	31	36	40	42	44
Jambi	43	51	57	61	64	68	75	78	79	85
Bengkulu	26	31	35	37	39	42	45	47	49	52
Sumatera Selatan	135	158	176	192	200	202	216	223	228	231
Lampung	108	126	141	153	160	170	186	194	198	206
Banten	214	250	279	303	317	322	346	366	372	388
DKI Jakarta	316	370	412	448	469	469	487	499	489	482
Jawa Barat	750	878	978	1.063	1.112	1.341	1.417	1.473	1.508	1.558
Jawa Tengah	604	707	788	856	896	940	1.021	1.081	1.123	1.176
DI Yogyakarta	78	91	102	111	116	120	129	137	142	140
Jawa Timur	750	878	978	1.063	1.112	1.138	1.222	1.281	1.310	1.344
Bali	118	138	153	167	174	182	201	216	225	212

Tabel 2.2 Konsumsi LPG per Provinsi Tahun 2011-2020 (Lanjutan)

(Ribu Ton)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	77	90	100	109	114	120	132	139	141	147
Kalimantan Tengah	21	24	27	29	31	43	58	65	71	74
Kalimantan Selatan	46	54	60	65	68	85	98	105	109	114
Kalimantan Utara	-	-	5	5	5	6	9	11	11	12
Kalimantan Timur	84	102	109	118	124	125	134	141	145	150
NTT	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
NTB	47	55	61	67	70	74	84	91	98	112
Sulawesi Utara	38	44	49	54	56	63	71	76	79	81
Gorontalo	15	18	20	21	22	25	29	31	33	34
Sulawesi Barat	14	16	18	19	20	24	27	29	30	30
Sulawesi Tengah	12	14	15	17	18	36	47	51	56	60
Sulawesi Selatan	158	184	206	223	234	245	266	280	286	287
Sulawesi Tenggara	18	21	23	25	27	35	42	46	50	53
Maluku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maluku Utara	0,4	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1
Papua Barat	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
Papua	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4

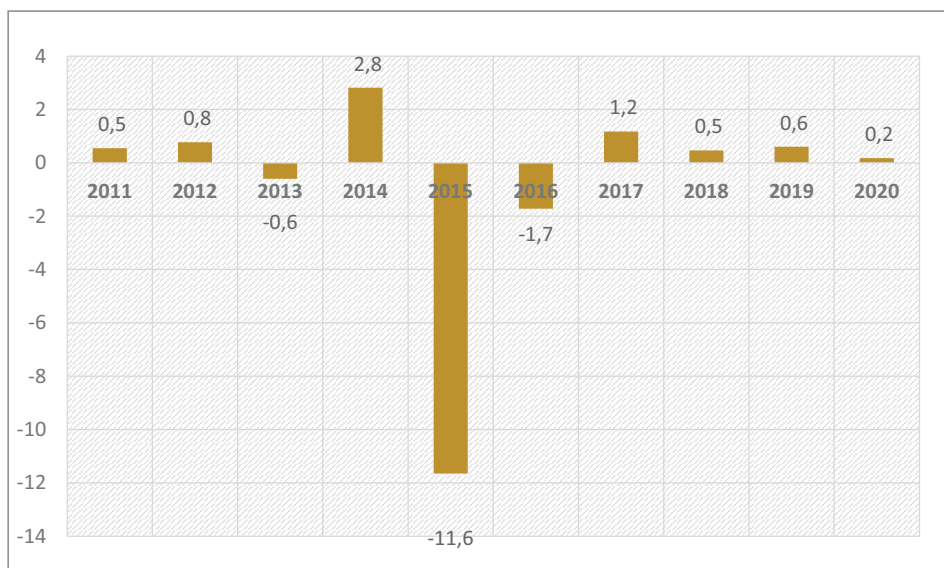
Sumber: PT. Pertamina dan Pusdatin KESDM, diolah Setjen DEN

2.5 ELASTISITAS DAN INTESITAS ENERGI

Elastisitas energi merupakan rasio pertumbuhan konsumsi energi final dengan pertumbuhan PDB pada periode waktu yang sama. Elastisitas energi yang rendah atau di bawah satu, menunjukkan penggunaan energi yang efisien, karena untuk meningkatkan 1% pertumbuhan PDB, hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi di bawah 1%.

Sesuai dengan target KEN bahwa elastisitas energi harus di bawah satu mulai tahun 2025. Secara bertahap elastisitas energi akan menurun dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2050 target elastisitas energi ditargetkan mencapai 0,46 yang menunjukkan penggunaan energi nasional akan semakin efisien.

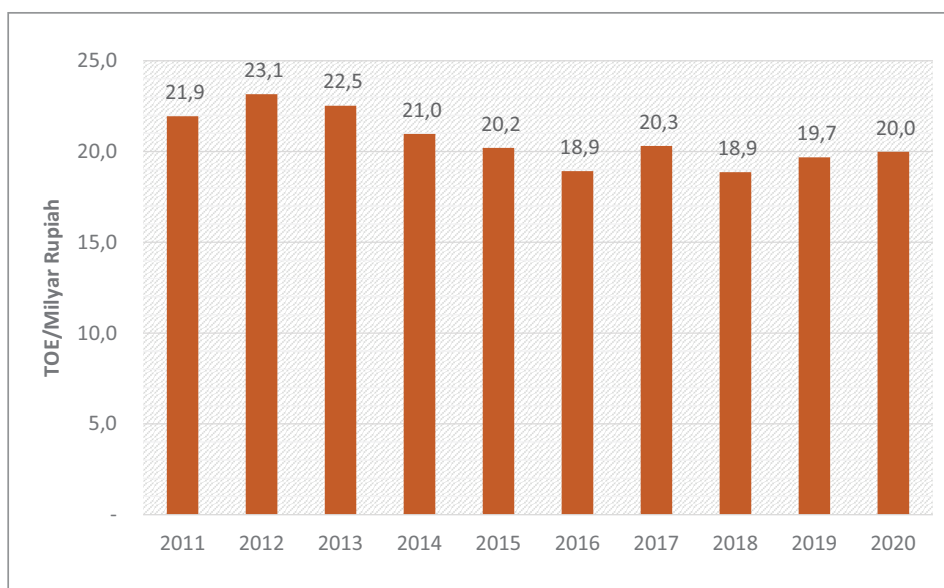
Berdasarkan data yang sudah diolah, elastisitas energi Indonesia dari tahun 2011-2020 berfluktuatif, bahkan di tahun 2015 elastisitas konsumsi energi final turun menjadi negatif akibat turunnya konsumsi energi final (Gambar 2.9). Banyak faktor yang mempengaruhi nilai elastisitas energi final, diantaranya terkait dengan ketersediaan data energi yang belum semuanya tercakup dalam HEESI, seperti data produksi listrik dari non-PLN dan data lainnya.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.9 Elastisitas Energi Indonesia Tahun 2011-2020

Sedangkan intensitas energi primer adalah perbandingan jumlah pasokan energi primer dengan jumlah Produk Domestik Bruto (TOE/Milyar Rupiah). Berdasarkan RUEN, proyeksi intensitas energi primer harus mengalami penurunan 1% setiap tahun, namun realisasi intensitas energi primer Indonesia dari tahun 2012-2020 berfluktuatif tetapi cenderung turun sejak tahun 2012, seperti Gambar 2.10.



Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.10 Intensitas Energi Primer Tahun 2011-2020

2.6 HARGA ENERGI

Harga energi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tren permintaan energi. Harga energi yang harus dibayarkan oleh konsumen akan mempengaruhi pilihan teknologi dan peralatan yang digunakan. Dari sisi penyediaan, harga energi akan mempengaruhi keputusan produksi dan investasi dari teknologi terpilih.

Penurunan harga energi pada tahun 2020 hampir merata di semua jenis energi termasuk batubara. Produksi batubara yang relatif masih stabil meskipun mengalami penurunan, sedangkan permintaan akan batubara yang menurun akibat pembatasan diberbagai negara menyebabkan harga batubara menyentuh level terendah. Harga Batubara Acuan (HBA) rerata tahun 2020 merupakan harga terendah sejak tahun 2015. Apabila harga energi dibandingkan dalam satuan yang sama (Ribu Rupiah/MTOE), maka batubara menjadi sumber energi paling murah dengan harga Rp. 29.960/TOE seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Harga Energi

(Ribu Rupiah/TOE)

Jenis Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gasoline (RON 88)	173	158	155	155	155	155
Avtur	219	172	199	240	233	233
Kerosene	59	59	59	59	59	59
Gasoil CN 48	147	114	111	111	111	111
LPG 3 KG	70	70	70	70	70	70
LPG 12 KG	202	191	197	204	204	204
LPG 50 KG	200	175	205	226	226	226
Batubara	22	20	26	25	25	30
Listrik Rumah Tangga	191	193	241	252	251	227
Listrik Industri	261	240	249	248	251	249
Listrik Komersial	293	274	284	284	287	283

Sumber: HEESI, 2020

2.6.1 Harga Listrik

Harga jual listrik rata-rata per kWh selama tahun 2020 sebesar Rp. 1.071,4 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.130,3. Harga listrik untuk sektor rumah tangga masih disubsidi namun untuk sektor lainnya menggunakan harga keekonomian. Penetapan harga listrik berdasarkan Permen ESDM No 3 Tahun 2020 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero). Perkembangan tarif listrik per sektor dalam lima tahun terakhir dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan

(Rupiah/kWh)

Tahun	Rumah Tangga	Industri	Bisnis	Sosial	Kantor Pemerintahan	PJU	Rerata
2015	837,0	1.142,7	1.284,2	812,4	1.324,5	1.459,1	1.034,5
2016	843,7	1.051,8	1.201,2	816,0	1.234,7	1.415,3	991,4
2017	1.056,0	1.088,8	1.245,6	821,3	1.278,5	1.461,5	1.105,1

Tabel 2.4 Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan (Lanjutan)

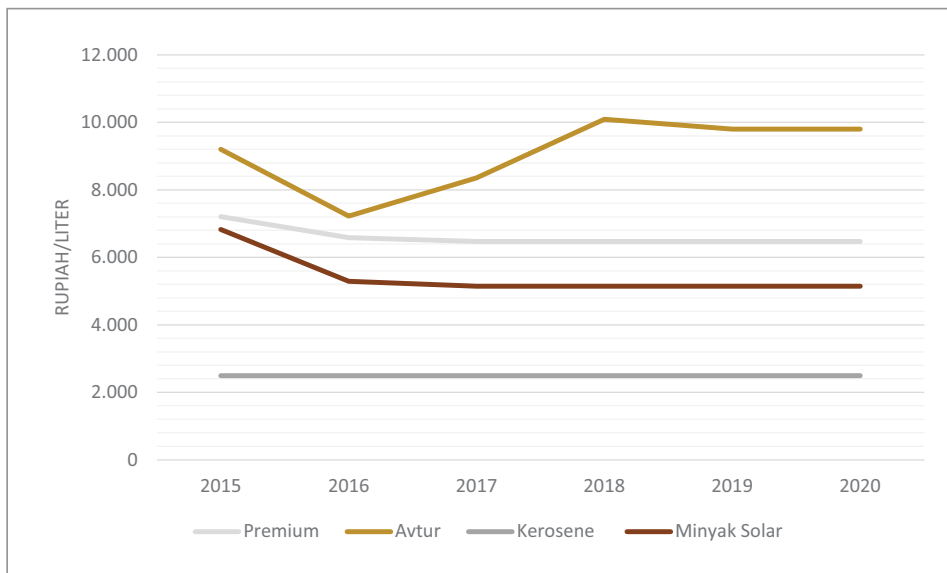
(Rupiah/kWh)

Tahun	Rumah Tangga	Industri	Bisnis	Sosial	Kantor Pemerintahan	PJU	Rerata
2018	1.102,4	1.085,3	1.244,0	823,2	1.280,1	1.461,6	1.123,0
2019	1.098,8	1.100,7	1.258,3	830,7	1.291,5	1.465,1	1.129,6
2020	991,9	1.090,9	1.239,3	804,1	1.299,2	1.459,9	1.071,4

Sumber: PERMEN ESDM, 2020

2.6.2 Harga BBM

Harga BBM masih disubsidi yaitu solar untuk transportasi angkutan barang dan minyak tanah untuk rumah tangga. Sedangkan BBM lainnya sejak tahun 2014 sudah dihapus subsidiya sehingga harganya mengikuti harga perekonomian. Pergerakan rata-rata harga BBM dalam lima tahun terakhir digambarkan pada Gambar 2.11.



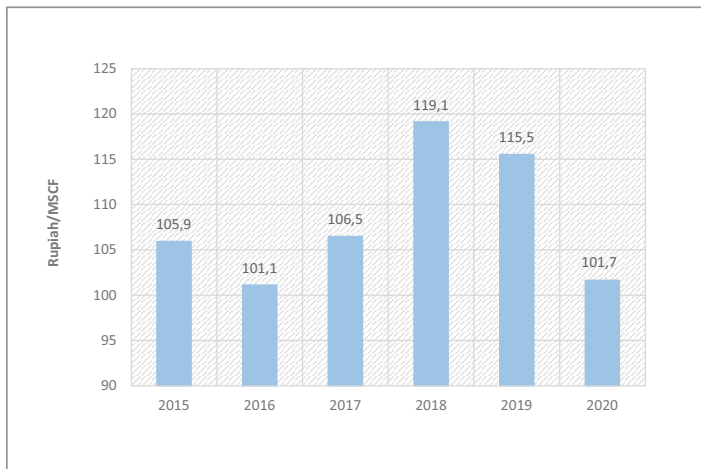
Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.11 Perkembangan Harga BBM

2.6.3 Harga Gas Alam

Harga gas didasarkan atas kesepakatan penjual atau penyalur dan pembeli (konsumen). Namun pada tahun 2016 dikeluarkan kebijakan harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam upaya mendorong pertumbuhan di sektor industri. Perpres tersebut kemudian diturunkan dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Adapun aturan teknisnya dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/ MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dalam

peraturan tersebut disebutkan tujuh sektor industri yang memperoleh gas dengan harga khusus 6 dolar AS per MMBTU yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Skema harga gas ini berlangsung dari 2020 sampai 2024. Perkembangan harga gas sejak lima tahun terakhir pada Gambar 2.12.

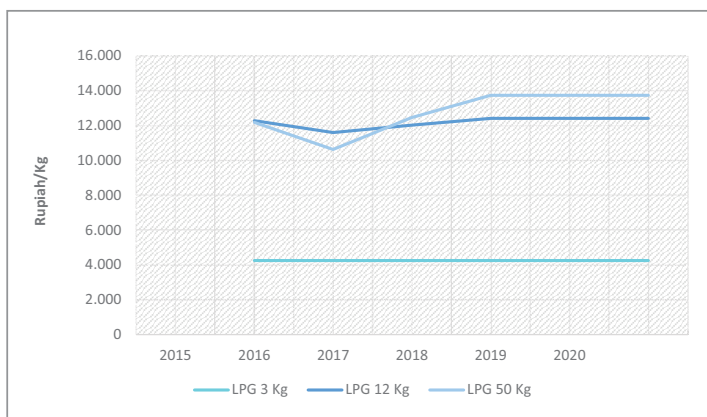


Sumber: Statistik PLN, 2020

Gambar 2.12 Perkembangan Harga Gas

2.6.4 Harga LPG

LPG merupakan salah satu jenis energi yang paling banyak disubsidi sehingga memberatkan APBN. LPG yang disubsidi adalah LPG tabung melon dengan ukuran 3 kg yang sebenarnya diperuntukan untuk rumah tangga miskin. Namun realitasnya digunakan untuk rumah tangga mampu dan komersial sehingga terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran. Harga LPG subsidi jauh di bawah harga LPG normal, namun sekitar 85% rumah tangga justru menggunakan LPG subsidi. Perbandingan harga LPG subsidi dan non subsidi dilihat pada Gambar 2.13.

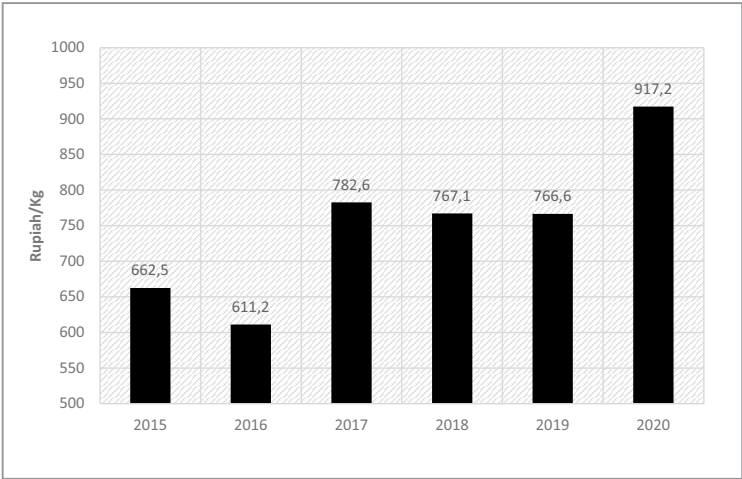


Sumber: HEESI, 2020

Gambar 2.13 Perkembangan Harga LPG

2.6.5 Harga Batubara

Harga batubara diatur setiap bulan berdasarkan HBA (Harga Batubara Acuan) yang dikeluarkan oleh Ditjen Mineral dan Batubara (Gambar 2.14).



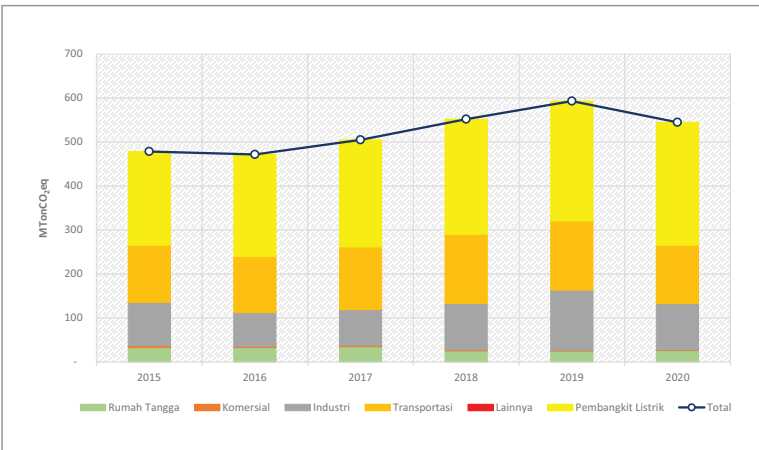
*Data sampai Oktober 2021
Sumber: DJ Minerba, 2021

Gambar 2.14 Perkembangan Rata-Rata Harga Acuan Batubara

2.7 EMISI

Sumber emisi dari pembakaran bahan bakar berasal dari sektor pengguna energi dan kegiatan pembangkitan listrik. Total emisi pada tahun 2020 mencapai 545 Juta Ton CO₂eq, dengan kontribusi terbesar dari sektor pembangkit listrik sekitar 51%, disusul oleh sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 24% dan 19%.

Perkembangan emisi CO₂ tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat pada Gambar 2.15.



Sumber: Pusdatin KESDM, 202

Gambar 2.15 Emisi CO₂ dari Pembakaran Bahan Bakar

2.8 INFRASTRUKTUR ENERGI

2.8.1 Kilang Minyak

Saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang minyak mencapai 1.151 MBSD. Rincian kilang minyak beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Tahun 2020

Kilang	Kapasitas (MBSD)
Tri Wahana Universal (TWU)*	18
Dumai	127
Sungai Pakning	50
Musi	127,3
Cilacap	348
Balikpapan	260
Balongan	125
Cepu	3,8
Kasim	10
Tuban (TPPI)	100
Total Kapasitas	1.169,1
Total Kapasitas Beroperasi	1.151,1

*) Berhenti beroperasi

Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2020

Sepanjang 10 tahun terakhir, kapasitas kilang minyak di Indonesia tidak banyak berubah. Penambahan kapasitas kilang terakhir terjadi pada tahun 2015 dengan adanya pembangunan kilang Tri Wahana Universal (TWU) Unit II sebesar 12 MBSD. Kilang TWU merupakan kilang minyak yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur, yang menghasilkan produk utama berupa *Straight Run Gasoline*, *Marine Diesel Oil*, dan Solar. Kilang TWU memanfaatkan minyak mentah hasil produksi di Lapangan Banyu Urip dan Blok Cepu. Namun, kilang tersebut berhenti beroperasi pada awal tahun 2018 karena keterbatasan pasokan bahan baku kilang.

Tercatat dalam data neraca energi tahun 2020, minyak mentah yang dibutuhkan untuk *input* kilang minyak sebesar 302,3 Juta Barel berasal produksi dalam negeri dan impor. Selain minyak mentah, *input* kilang minyak juga membutuhkan gas dan intermedia. Setelah diproses, kilang minyak akan menghasilkan bensin, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (Non BBM) seperti LPG, *lubricant*, *naptha* dan lain-lain. Produksi kilang BBM tahun 2020 sebesar 251,5 Juta Barel dan Non BBM 83,4 Juta Barel.

2.8.2 Kilang LPG

Hingga saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang LPG mencapai 4.740,3 MTPA (*Million Ton Per Annum*). Rincian kilang LPG beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Kapasitas Kilang LPG Indonesia Tahun 2020

Kilang LPG	Kapasitas (MTPA)
PT Badak NGL	1.000
PT Chevron*	90
PT Petrogas	14
PT Petrochina	600,0
PT Conoco Philips*	525
PT Saka Indonesia	113
PT Pertamina (Dumai)	68
PT Pertamina (Plaju)	131,0
PT Pertamina (Cilacap)	318
PT Pertamina (Balikpapan)	91
PT Pertamina (Balongan)	548
PT TPPI	175
PT Pertamina (P.Brandan)*	44
PT Maruta Bumi Prima*	17,0
PT Medco LPG Kaji*	73
PT Pertamina (Mundu)	37
PT Titis Sampurna	73
PT Sumber Daya Kelola (Tugu Barat)*	7,0
PT Bina Bangun Wibawa Mukti	55
PT Surya Esa Perkasa	82
PT Yudhistira Haka Perkasa*	44
PT Wahana Insannugraha	37
PT Media Karya Sentosa phase I*	58
PT Media Karya Sentosa phase II	84,0
PT Yudistira Energi	58
PT Gasuma Federal Indonesia	26
PT Pertasamtan Gas	259
PT Sumber Daya Kelola (Losarang)*	3,8
PT Arsynergy Resources	110
Total Kapasitas	4.740,3
Total Kapasitas Beroperasi	3.878,5

Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2020

Dari total kapasitas kilang LPG, sebanyak 1.331 MTPA (28%) di antaranya merupakan kilang minyak, namun produksi LPG dari kilang minyak hanya berkontribusi 45% total produksi LPG nasional pada tahun 2020.

2.8.3 Kilang LNG

Saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang LNG mencapai 31 MMTA. Rincian kilang LNG beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kapasitas Kilang LNG Indonesia Tahun 2020

Kilang LNG	Kapasitas (MMTPA)
PT Arun LNG*	12,9
PT Badak	21,6
PT BP	7,6
PT Donggi Senoro	2,0
Total Kapasitas	44,1
Total Kapasitas Beroperasi	31,2

*) Berhenti beroperasi

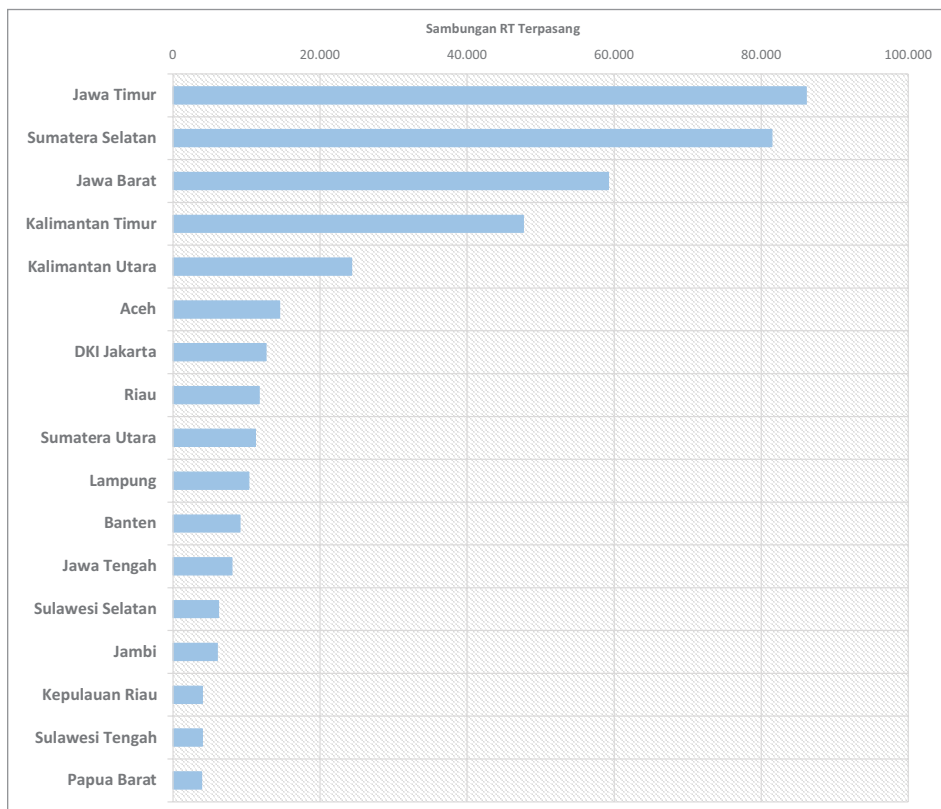
Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2020

Pada bulan Oktober 2014, kilang LNG milik PT Arun berhenti beroperasi karena tidak tersedianya pasokan gas dari lapangan gas Arun. Kilang yang terletak di Lhokseumawe, Aceh, ini kemudian dijadikan terminal regasifikasi oleh Pertamina, melalui PT Perta Arun Gas, untuk memenuhi pasokan gas industri dan kelistrikan.

Total produksi LNG pada tahun 2020 dari ketiga lapangan tersebut adalah 15.435,3 Ribu Metrik Ton. Sebagian besar LNG dimanfaatkan untuk keperluan ekspor terutama ke China, Korea, Jepang, dan Taiwan berdasarkan kontrak jangka panjang dan hanya sekitar 17% digunakan di dalam negeri terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

2.8.4 Jaringan Gas

Hingga tahun 2020, pemerintah telah membangun infrastruktur jaringan gas bumi mencapai 673 Ribu sambungan rumah tangga (SR). Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.16, pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi dalam 10 tahun telah menjangkau 17 provinsi di seluruh regional Indonesia, dengan jaringan paling banyak dibangun di wilayah Jawa Timur (22%) dan, Sumatera Selatan (20%), sesuai dengan ketersediaan sumber gas bumi.

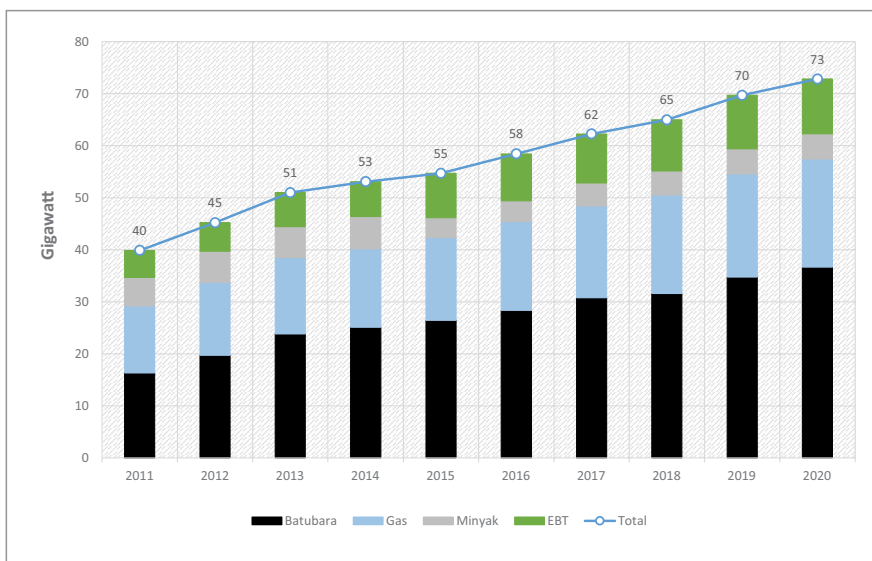


Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2020 diolah Setjen DEN

Gambar 2.16 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi per Provinsi

2.8.5 Pembangkit Listrik

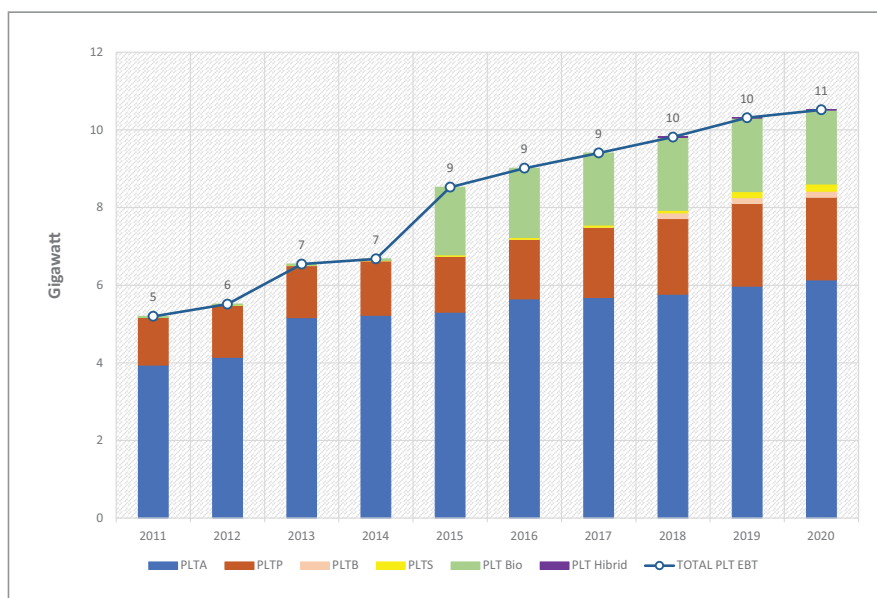
Hingga penghujung tahun 2020, Indonesia memiliki pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 73 GW, yang terdiri dari 70 GW pembangkit *on grid* dan 3 GW pembangkit *off grid*. Angka ini menunjukkan adanya penambahan pembangkit listrik hampir dua kali lipat pada 10 tahun terakhir, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.17. Pembangkitan listrik masih didominasi oleh tenaga batubara yang mengisi hingga separuh total kapasitas nasional, diikuti dengan energi gas sekitar 24%. Sedangkan, pembangkit listrik berbasis EBT baru mencapai 15%, atau hanya bertambah 6 GW selama 10 tahun terakhir. Dari total kapasitas pembangkit listrik nasional, sebagian besar pembangkit listrik diusahakan oleh PLN yaitu sebesar 43 GW (59,5%) dan IPP sebesar 20 GW (28%). Sedangkan pembangkit listrik yang dibangkitkan oleh *Private Power Utility* (PPU) dan Izin Operasi (IO) Non-BBM masing-masing sebesar 4 GW (4,9%) dan 6 GW (7,9%).



Sumber: HEESI, 2020 diolah Setjen DEN

Gambar 2.17 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2011-2020

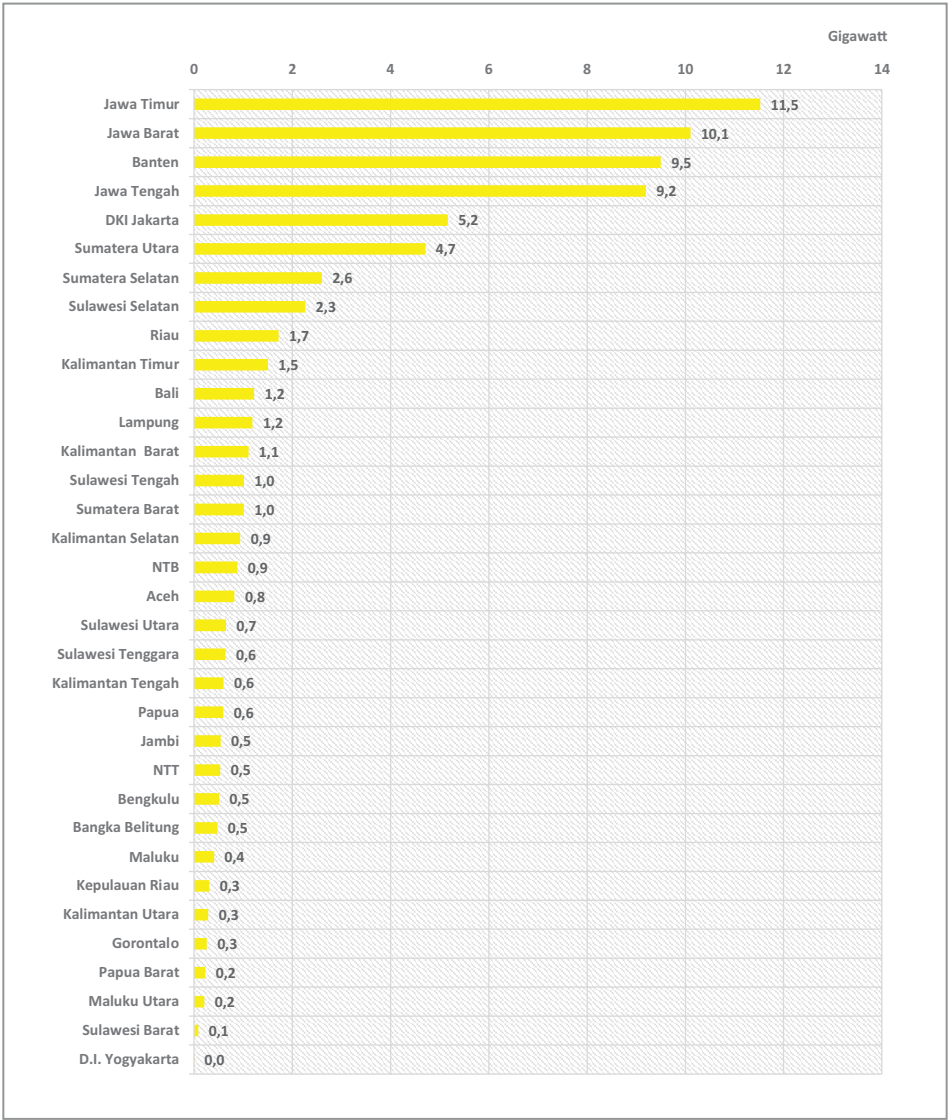
Pemanfaatan EBT pada pembangkitan listrik didominasi oleh tenaga air (54%), panas bumi (20%), dan biomassa (17%), sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.18. Sementara pemanfaatan tenaga surya, baik *on grid* maupun *off grid*, tercatat baru mencapai 186 MW.



Sumber: HEESI, 2020 diolah Setjen DEN

Gambar 2.17 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2011-2020

Infrastruktur pembangkit listrik sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun sekitar 64% kapasitas pembangkit dibangun di Pulau Jawa-Bali (Gambar 2.19). Lima provinsi dengan kapasitas pembangkit listrik terbesar merupakan provinsi di Pulau Jawa, hanya provinsi D.I. Yogyakarta yang memiliki sedikit pembangkit listrik. Sementara itu, kapasitas pembangkit listrik di Pulau Sumatera hanya 19%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan regional timur Indonesia (Papua-Maluku-Nusa Tenggara) tidak lebih dari 4% dari total kapasitas nasional. Dari statistik tersebut, terlihat persebaran pembangunan infrastruktur pembangkitan listrik yang belum merata.



Sumber: DJ Ketenagalistrikan diolah Setjen DEN

Gambar 2.19 Kapasitas Pembangkit Listrik per Provinsi Tahun 2020



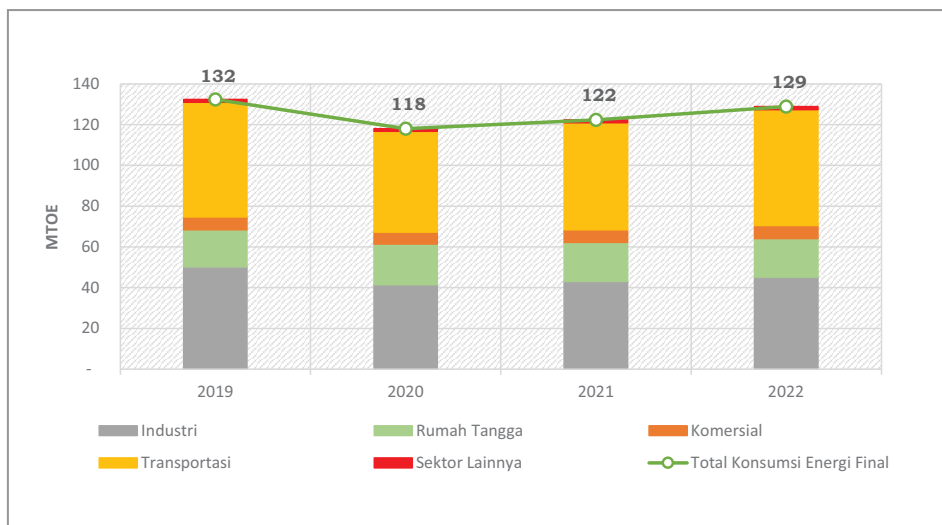
3

OUTLOOK 2022

3 OUTLOOK 2022

3.1 KONSUMSI ENERGI FINAL

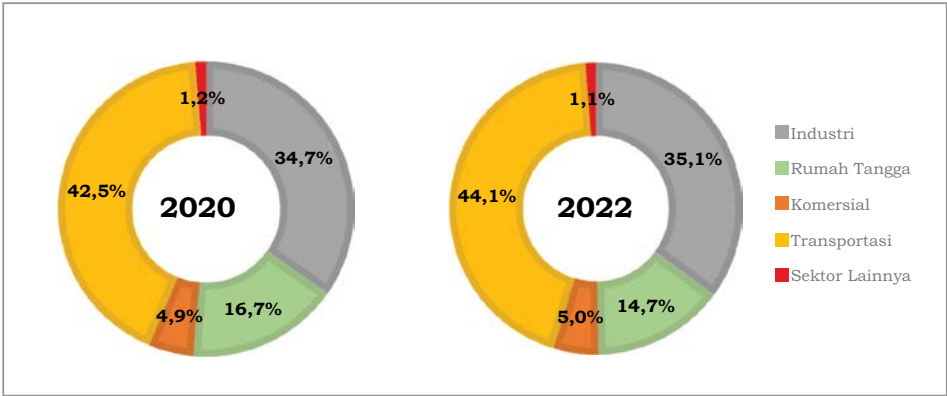
Total konsumsi energi final sampai tahun 2022 diperkirakan mulai meningkat dari 132 MTOE tahun 2019 menjadi 129 MTOE atau hampir kembali ke level yang sama dengan konsumsi energi final di tahun 2019 dengan mulai pulihnya perekonomian akibat pandemi. Dari Gambar 3.1 terlihat bahwa total konsumsi energi final di tahun 2020 turun sekitar 11% dari tahun sebelumnya, namun dari tahun 2020 ke tahun 2022 meningkat sebesar 9%.



Gambar 3.1 Konsumsi Energi Final per Sektor

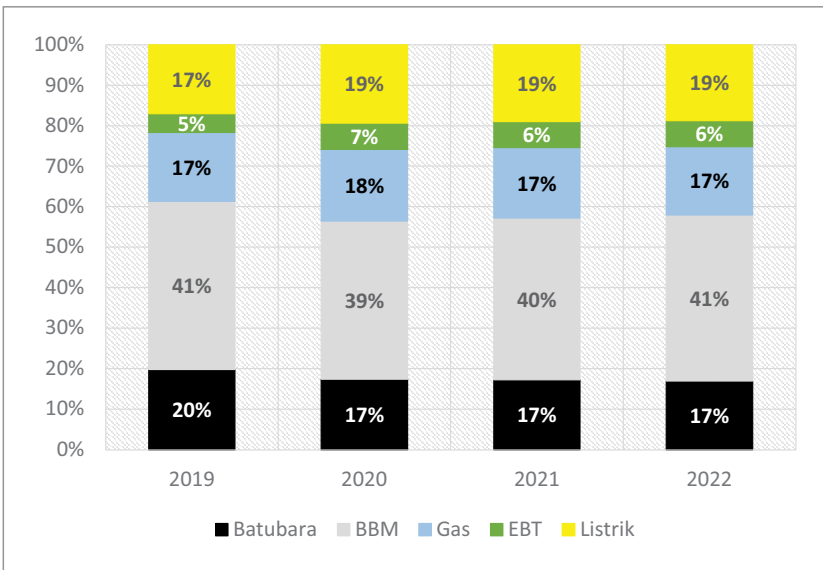
Dilihat dari pangsaanya, konsumsi energi final terbesar berasal dari sektor transportasi dan industri, lalu diikuti oleh sektor rumah tangga, komersial dan sektor lainnya. Pada tahun 2022 diperkirakan konsumsi energi sektor transportasi akan meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2020 sehingga mencapai 57 MTOE. Mulai dibukanya kegiatan pada beberapa aktivitas non esensial seperti perkantoran, mall dan industri, serta wisata mendorong naiknya penggunaan BBM yang paling banyak digunakan di sektor transportasi. Sementara konsumsi energi final sektor industri diproyeksikan naik 9% dari tahun 2020 sehingga mencapai 45 MTOE sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya konsumsi energi final sektor rumah tangga tahun 2022 justru menurun sekitar 5% menjadi 19 MTOE akibat mulai berkurangnya aktivitas di rumah.

Sedangkan sektor komersial dan sektor lainnya terjadi peningkatan masing-masing sebesar 10% dan 7%. Perbandingan *share* konsumsi energi final per sektor tahun 2020 dan 2022 dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Perbandingan Share Konsumsi Energi Final per Sektor

Berdasarkan jenis energinya, konsumsi energi final paling besar hingga tahun 2022 masih didominasi oleh BBM sekitar 41%, disusul listrik (19%), batubara dan gas masing-masing 17% dan EBT 6%. Tren peningkatan konsumsi energi final berdasarkan jenis energinya dapat dilihat pada Gambar 3.3.



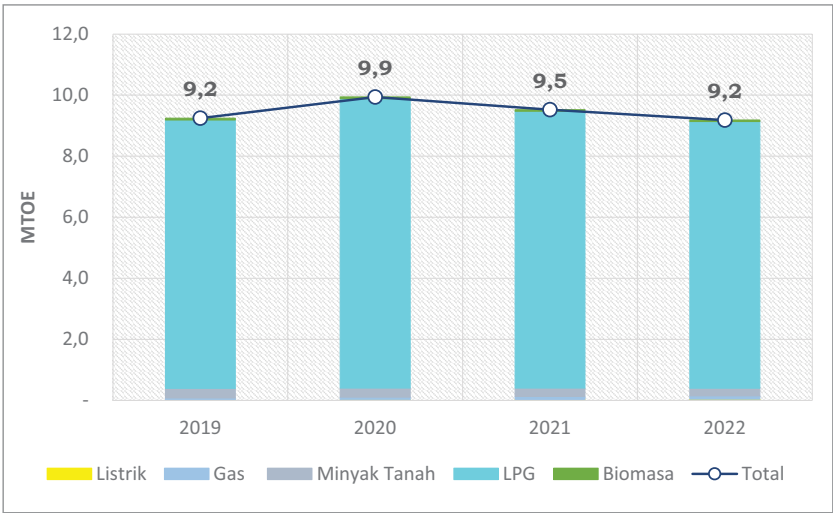
Gambar 3.3 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi

Peningkatan konsumsi energi final terbesar berasal dari BBM, terutama akibat naiknya konsumsi avtur dari 2,39 MTOE pada tahun 2020 menjadi 4,19 MTOE pada tahun 2022. Sementara peningkatan batubara, dan EBT rata-rata sebesar 7%, listrik sebesar 6% dan gas bumi 4%.

3.1.1 Sektor Rumah Tangga

Energi yang digunakan sektor rumah tangga mencakup LPG, listrik, minyak tanah dan biomasa (arang dan kayu bakar). Secara umum pemakaian energi sektor rumah tangga digunakan untuk memasak, penerangan (lampu), pendinginan (AC) serta lainnya (pompa air, setrika, kulkas). Pada pemodelan yang digunakan, konsumsi energi di sektor rumah tangga dibagi atas Kompor dan Non Kompor (Kulkas, Penerangan AC dan lainnya). Penggunaan kompor memanfaatkan energi LPG, minyak tanah, gas, listrik dan biomasa, sedangkan pemakaian energi non kompor hanya berasal dari listrik dan minyak tanah.

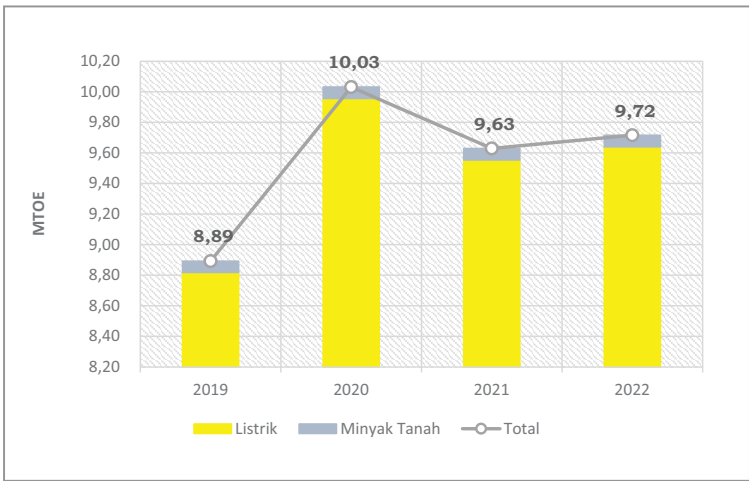
Penggunaan energi untuk kompor 95% berasal dari LPG dan sisanya berasal dari minyak tanah, listrik, gas dan biomasa. Pada tahun 2020, konsumsi LPG meningkat tajam akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan aktivitas dilakukan di dalam rumah. Peningkatan konsumsi LPG untuk memasak naik dari 8,8 MTOE pada tahun 2019 menjadi 9,5 MTOE pada 2020. Mulai meredanya pandemi, diperkirakan konsumsi LPG akan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 8,7 MTOE. Sampai tahun 2022, belum ada perubahan yang signifikan terkait pemanfaatan energi listrik untuk penggunaan kompor, walaupun sejak tahun 2021 PT PLN (Persero) sudah melakukan sosialisasi untuk mendorong penggunaan kompor listrik yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 1 juta rumah tangga (sesuai target dalam GSEN). Untuk meningkatkan penggunaan kompor listrik, PT PLN telah melakukan kampanye dan sosialisasi penggunaan kompor induksi di kantor PLN, *distribution channel*, maupun *marketplace* lainnya. Selain itu, PLN juga melakukan layanan tambah daya untuk pelanggan pengembang perumahan yang menggunakan kompor induksi para perumahan baru dan program nyaman kompor induksi yang merupakan *special price* tambah daya untuk instansi, lembaga pemerintah, marketplace ataupun *stakeholder* kompor induksi lainnya yang berkomitmen menggunakan kompor induksi. Gambaran permintaan energi untuk memasak di sektor rumah tangga dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Konsumsi Energi Untuk Memasak

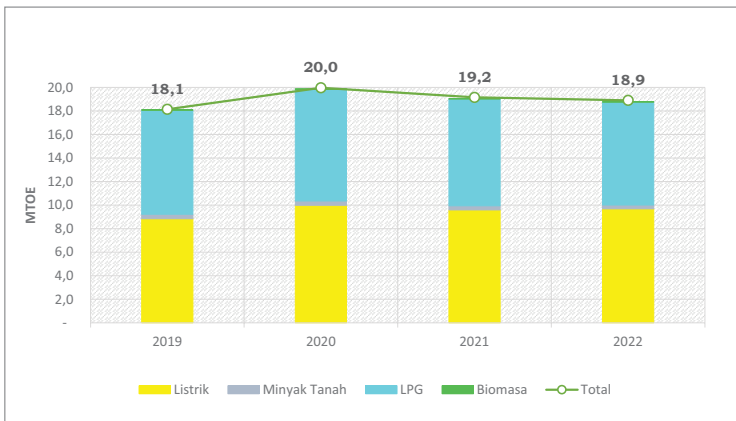
Konsumsi energi sektor rumah tangga untuk kategori non kompor hanya berasal dari listrik yang digunakan pada kulkas, AC, pompa listrik dan peralatan elektronik lainnya. Sementara penggunaan minyak tanah hanya untuk penerangan, terutama digunakan pada rumah tangga pedesaan dan terpencil.

Pada masa pandemi, terjadi tren peningkatan konsumsi listrik untuk kegiatan non-memasak dari 8,8 MTOE tahun 2019 menjadi 10 MTOE di tahun 2020. Dengan lebih banyaknya aktivitas di dalam rumah menyebabkan konsumsi listrik untuk AC dan alat elektronik lainnya meningkat di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022, konsumsi listrik non-kompor menunjukkan penurunan setelah dampak pandemi mereda, seperti terlihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Konsumsi Energi Untuk Non-Memasak

Dengan demikian, total penggunaan energi sektor Rumah Tangga pada tahun 2022 menunjukkan tren penurunan dibandingkan konsumsi tahun 2020, seperti yang terlihat pada Gambar 3.6.



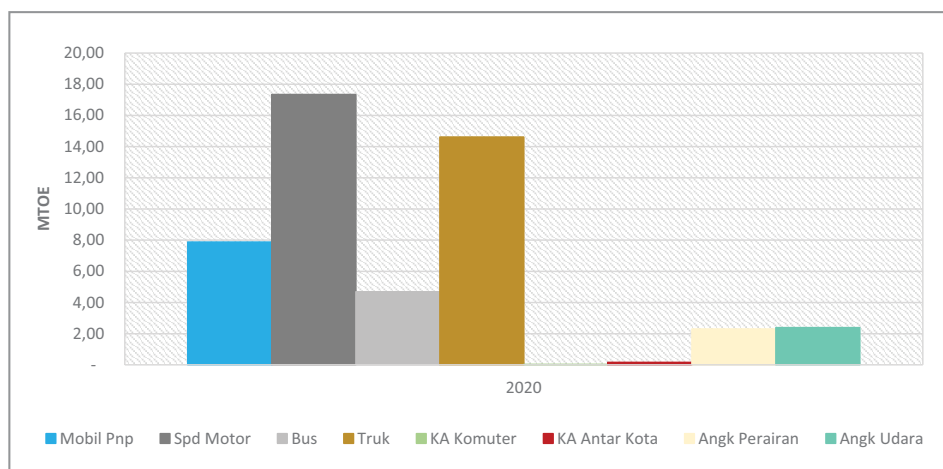
Gambar 3.6 Konsumsi Energi Final Sektor Rumah Tangga

3.1.2 Sektor Transportasi

Konsumsi energi di sektor transportasi dibagi berdasarkan delapan (8) kategori yaitu mobil, motor, bus, truk, kereta komuter, kereta antar kota, angkutan perairan dan angkutan udara. Sedangkan energi yang digunakan pada sektor transportasi mencakup bensin, minyak solar, biodiesel, gas, listrik, avtur, avgas dan minyak bakar.

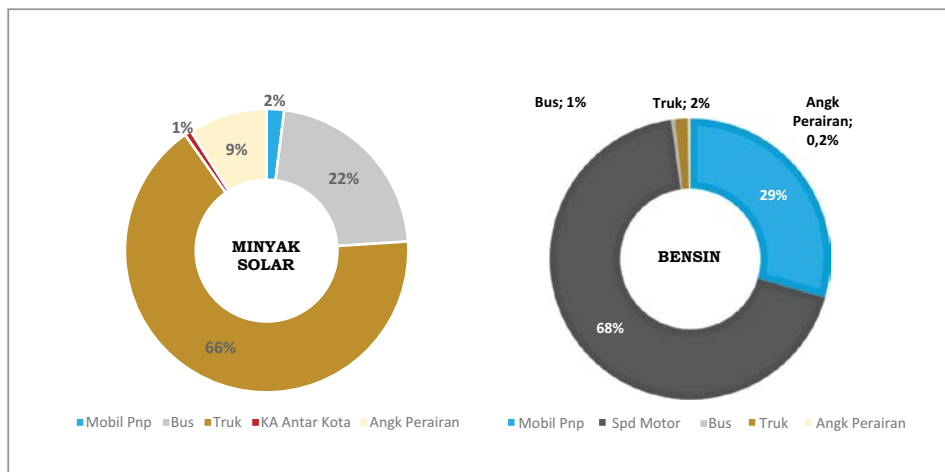
Pada angkutan darat jenis energi yang digunakan umumnya bensin dan minyak solar, sementara gas hanya terbatas pada bus dan taksi, sedangkan listrik terutama digunakan untuk kereta komuter dan hanya sekitar 9.000 ribu kendaraan listrik yang baru beroperasi sampai pertengahan tahun 2021 (mobil, motor dan bus) di kota-kota besar seperti Jakarta. Transportasi laut menggunakan bahan bakar jenis minyak bakar dan solar, sementara angkutan udara mayoritas menggunakan avtur, sisanya adalah avgas yang hanya digunakan untuk pesawat baling-baling.

Konsumsi terbesar sektor transportasi berasal dari sepeda motor akibat tingginya jumlah motor yang mencapai lebih dari 120 Juta unit pada tahun 2020. Porsi konsumsi energi untuk sepeda motor mencapai 35% dari total konsumsi sektor transportasi, sisanya berasal dari truk sebesar 30% dan mobil penumpang 16%. Gambaran penggunaan energi sektor transportasi per jenis kendaraan dapat dilihat pada Gambar 3.7



Gambar 3.7 Konsumsi Energi per Jenis Kendaraan

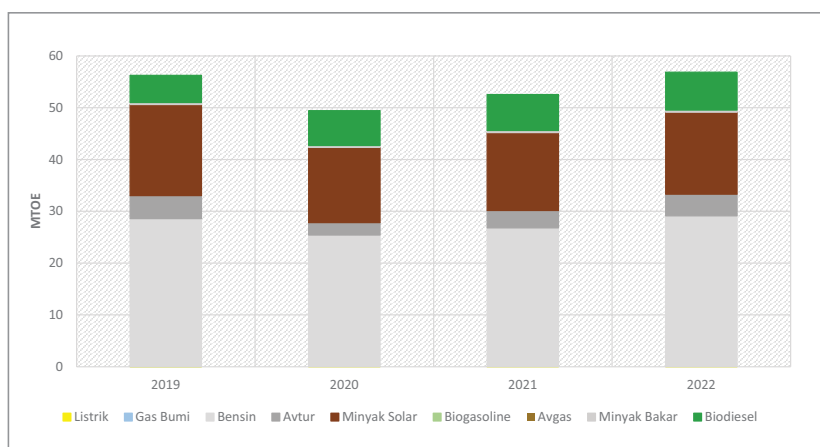
Ditinjau dari jenis energinya, saat ini konsumsi bensin sektor transportasi mencapai 51%, minyak solar 29% dan biodiesel 14%. Penggunaan bensin di tahun 2020 paling banyak dikonsumsi oleh sepeda motor (68%) dan mobil (29%), sedangkan minyak solar paling besar dikonsumsi oleh truk (66%) dan bus (22%) seperti Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Porsi Penggunaan Bensin dan Minyak Solar per Jenis Kendaraan

Total konsumsi energi final sektor transportasi pada tahun 2020 turun dari 56,2 MTOE di tahun 2019 menjadi 49,4 MTOE dengan penurunan terbesar pada penggunaan avtur akibat terbatasnya penerbangan domestik dan internasional. Pada sisi lain, konsumsi energi pada transportasi darat masih cukup tinggi karena ditunjang oleh jasa pengiriman barang yang frekuensinya meningkat pada era pandemi sejalan dengan naiknya perdagangan *online*.

Pada tahun 2022 diproyeksikan konsumsi energi sektor transportasi akan mulai meningkat menjadi 56,9 MTOE akibat aktivitas masyarakat mulai berangsur normal, walaupun masih ada pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Sektor pariwisata yang tidak berkembang selama dua tahun terakhir, akan mulai menunjukkan peningkatan sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi sektor transportasi. Tren peningkatan konsumsi energi final di sektor transportasi dapat dilihat pada Gambar 3.9.

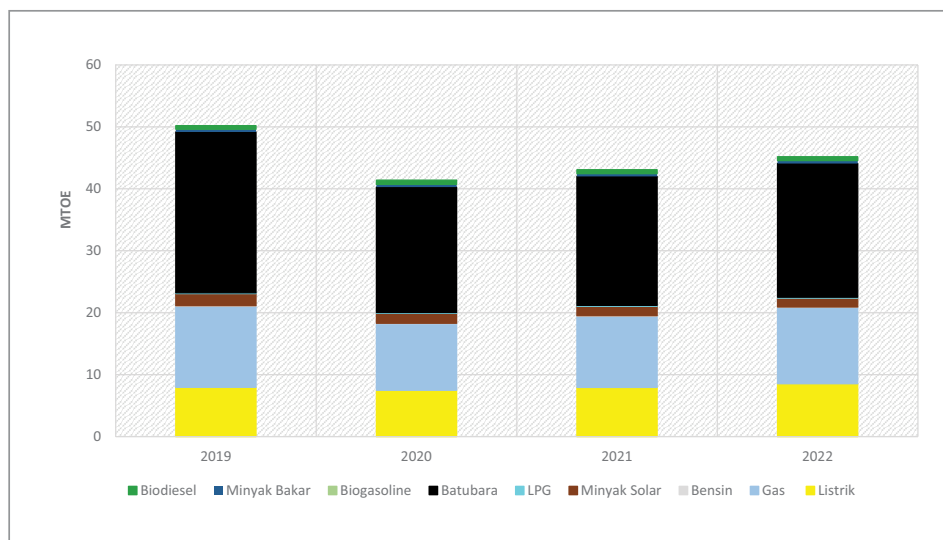


Gambar 3.9 Konsumsi Energi Final Sektor Transportasi

3.1.3 Sektor Industri

Konsumsi energi sektor industri didominasi oleh batubara dan gas. Batubara digunakan pada industri semen, kertas, tekstil dan logam. Sementara gas digunakan untuk industri petrokimia, keramik dan logam. Energi lainnya yang digunakan untuk sektor industri adalah LPG, BBM dan listrik. Pada umumnya, LPG digunakan pada industri makanan, sedangkan BBM dan biodiesel biasanya digunakan untuk beberapa proses produksi ataupun genset.

Tahun 2022, sekitar 48% konsumsi energi sektor industri menggunakan batubara, 27% gas dan 19% listrik, sisanya BBM dan biodiesel. Konsumsi energi final sektor industri pada tahun 2020 turun sekitar 21% menjadi 41,4 MTOE dibanding 2019, Namun pada tahun 2022 perlahan diproyeksikan mulai meningkat sekitar 8% menjadi 45,2 MTOE dibandingkan tahun 2020. Tren konsumsi energi sektor industri dapat dilihat pada Gambar 3.10.

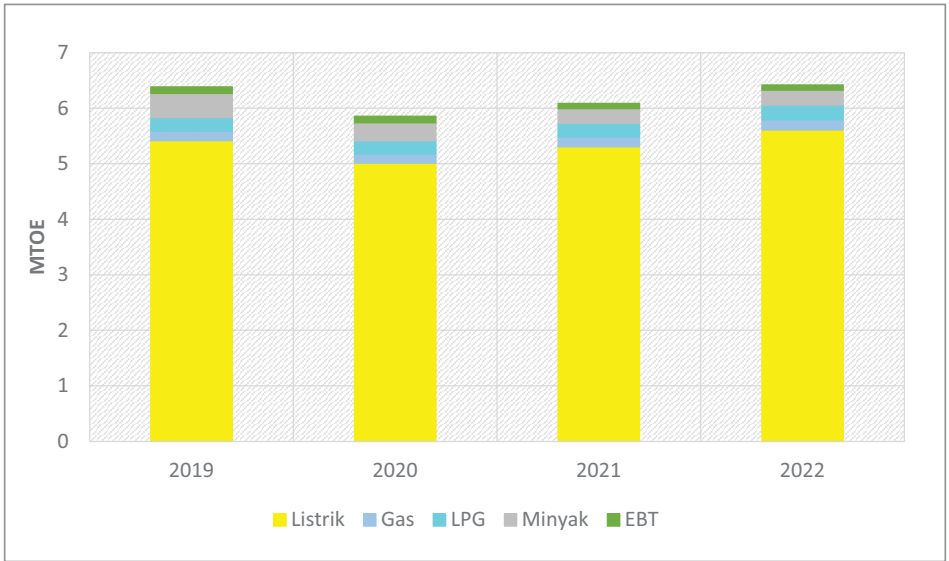


Gambar 3.10 Konsumsi Energi Final Sektor Industri

3.1.4 Sektor Komersial

Konsumsi energi sektor komersial mencakup kegiatan di perkantoran, *mall*, perhotelan, restoran, rumah sakit, sekolah dan jasa lainnya. Energi yang dipergunakan di sektor komersial terutama listrik untuk pendingin ruangan (AC), mesin pompa air dan penerangan serta LPG untuk memasak terutama di hotel dan restoran. Sedangkan solar dan biodiesel digunakan hanya untuk genset sebagai cadangan (*back up*) pasokan listrik.

Tahun 2022, konsumsi energi sektor komersial didominasi oleh listrik sekitar 87% dan LPG sekitar 4%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi energi sektor komersial sebesar 8% sehingga menjadi 5,9 MTOE. Namun pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi 6,4 MTOE sejalan dengan mulai dibukanya perkantoran, hotel, *mall*, restoran dan sekolah secara bertahap. Tren perkembangan konsumsi energi di sektor komersial dapat dilihat pada Gambar 3.11.

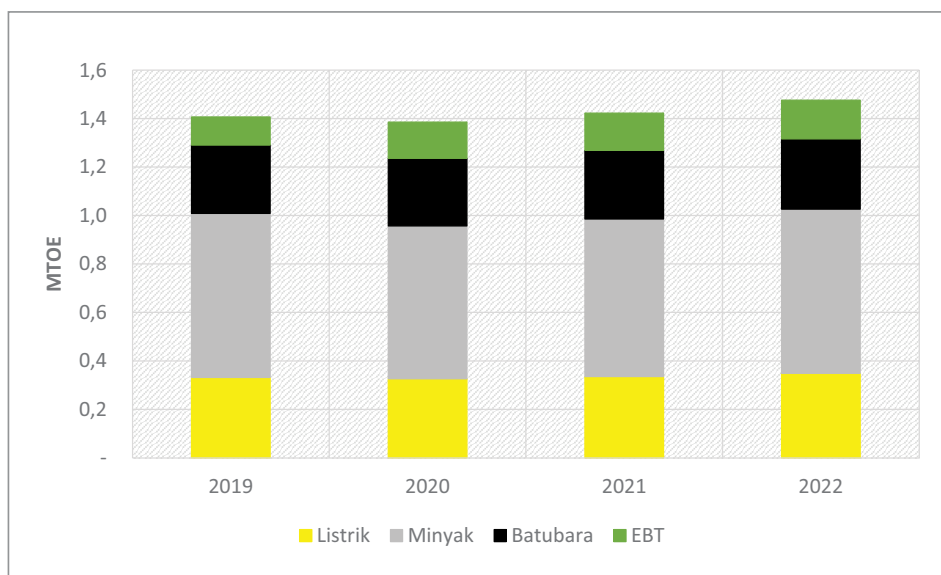


Gambar 3.11 Konsumsi Energi Final Sektor Komersial

3.1.5 Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri dari tiga sub sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan konstruksi. Permintaan energi sektor lainnya meliputi batubara, solar, biodiesel dan listrik. Batubara digunakan di sub sektor pertambangan, sementara solar dan biodiesel digunakan untuk genset sebagai cadangan pasokan listrik. Sedangkan listrik digunakan terutama untuk penerangan dan alat-alat elektronik lainnya.

Konsumsi energi final sektor lainnya, seperti halnya sektor industri juga mengalami penurunan pada saat pandemi sekitar 2% menjadi 1,4 MTOE. Penurunan tersebut dipengaruhi turunnya aktivitas kegiatan pertambangan dan konstruksi, sementara aktivitas sektor pertanian (termasuk perkebunan) justru meningkat selama pandemi. Pada tahun 2022, konsumsi energi final sektor lainnya meningkat 7% menjadi 1,5 MTOE akibat pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak naik. Gambaran konsumsi energi final sektor lainnya dapat dilihat di Gambar 3.12.

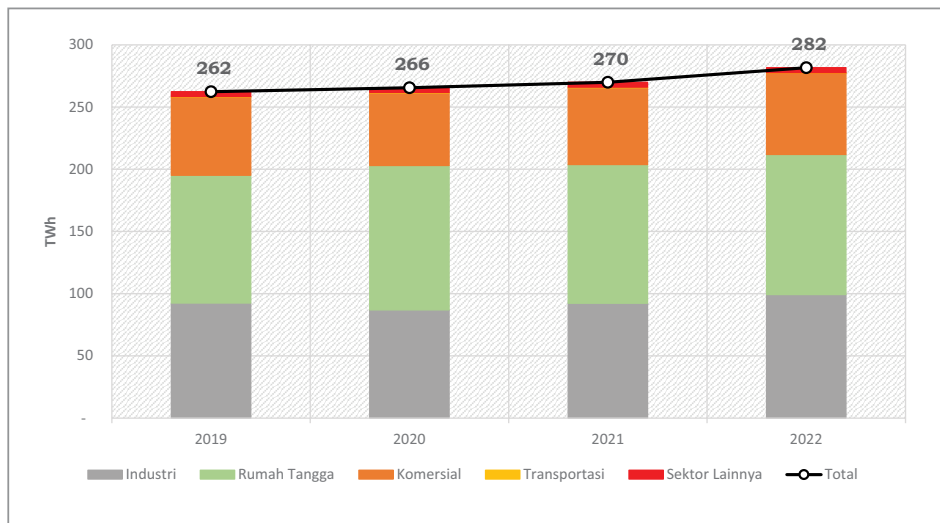


Gambar 3.12 Konsumsi Energi Final Sektor Lainnya

3.2 KONSUMSI LISTRIK PER SEKTOR

Permintaan listrik akan menjadi energi yang dominan dalam penggunaan energi final di semua sektor dan selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis energi lainnya karena energi listrik lebih praktis ramah lingkungan dan lebih murah serta hemat dibandingkan energi lain.

Pada tahun 2022, konsumsi listrik nasional diproyeksikan naik sebesar 7% sehingga mencapai 282 TWh. Peningkatan konsumsi listrik pada tahun 2022 terutama dipengaruhi peningkatan konsumsi sektor industri dan komersial masing-masing sekitar 12% dan 11%. Sektor transportasi menunjukkan peningkatan sekitar 19% akibat mulai digalakkannya penggunaan mobil dan motor listrik terutama untuk bus, taksi dan angkutan *online* seperti yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan taksi yang beroperasi di Jakarta serta bus Trans Jakarta yang melayani wilayah DKI Jakarta. Sementara, pertumbuhan konsumsi sektor rumah tangga justru menurun sebesar 3%. Mulai normalnya aktivitas paska pandemi yang menyebabkan banyaknya aktivitas di luar rumah mempengaruhi turunnya konsumsi listrik di rumah tangga pada tahun 2022. Gambaran konsumsi listrik per sektor dapat dilihat pada Gambar 3.13.



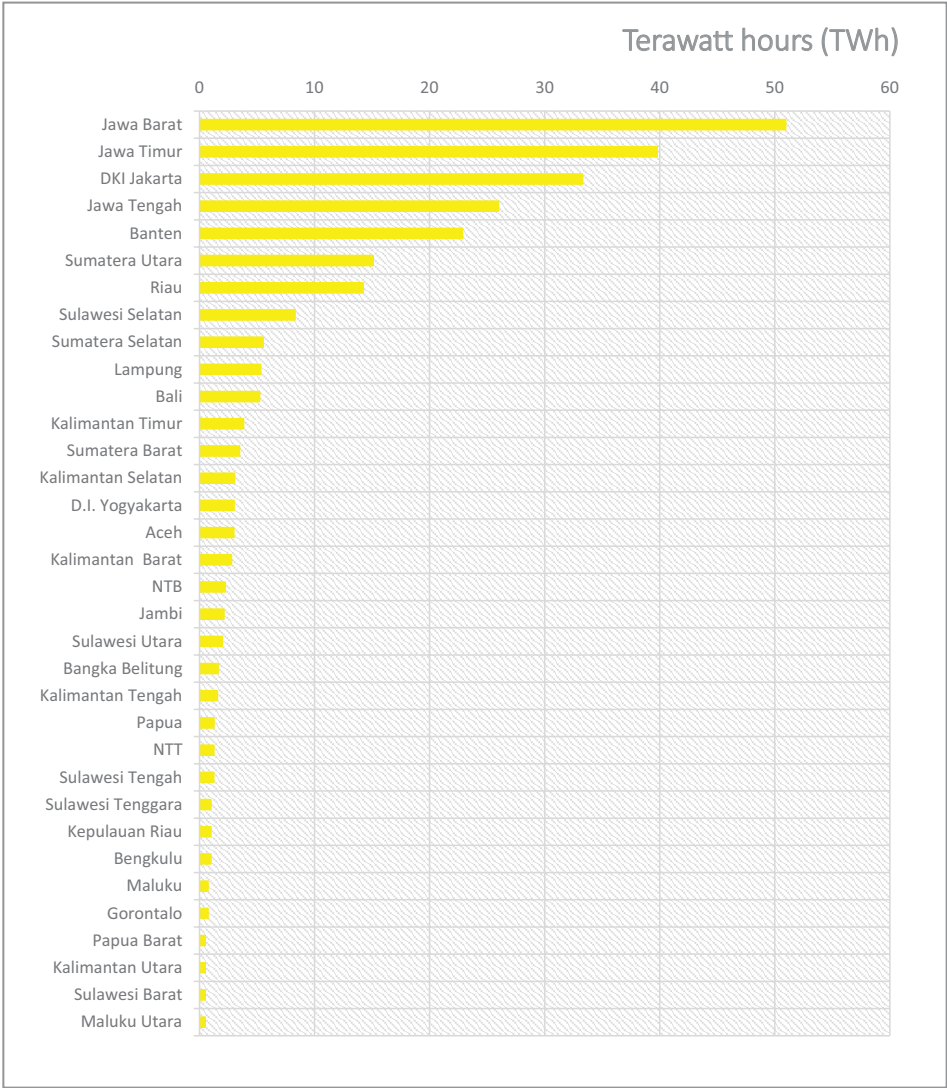
Gambar 3.13 Konsumsi Listrik per Sektor

3.3 KONSUMSI LISTRIK PER PROVINSI

Berdasarkan data konsumsi listrik per provinsi, terlihat bahwa penjualan terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat (20%) diikuti Jawa Timur (15%) dan DKI Jakarta (13%). Kondisi ini selain dipengaruhi oleh jumlah penduduk di masing-masing provinsi juga dipengaruhi oleh kemajuan di sektor industri dan komersial. Hal ini didukung dengan statistik yang menunjukkan Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang pelanggan listrik rumah tangga terbesar (19%), serta Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah unit bisnis dan industri terbanyak (17%). Posisi strategis DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Indonesia turut mendukung tingginya kebutuhan listrik di provinsi tersebut.

Secara keseluruhan, total konsumsi listrik di Pulau Jawa sebesar 70% dari total nasional, sementara Sumatera hanya 16% dan Kalimantan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan infrastruktur pada daerah Luar Jawa masih sangat jauh dibandingkan dengan kondisi di Pulau Jawa. Kondisi di daerah timur Indonesia (Wilayah Papua dan Maluku) kontribusinya tidak lebih dari 2%. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor utama penyebab disparitas, mengingat data BPS menunjukkan 56% penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa. Total pelanggan listrik pada tahun 2020 sebesar 79 juta, sekitar 61% merupakan penduduk Pulau Jawa. Fakta ini semakin menguatkan kebutuhan percepatan pembangunan dan pemerataan di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan, data penjualan PLN per provinsi yang diperoleh dari Statistik PLN 2020 (Gambar 3.14), maka konsumsi listrik per provinsi untuk tahun 2021 dan 2022 dapat diproyeksikan seperti yang tersedia di Tabel 3.1.



Gambar 3.14 Konsumsi Listrik per Provinsi Tahun 2020

Tabel 3.1 Konsumsi Listrik per Provinsi Tahun 2021 – 2022

Provinsi	Konsumsi Listrik (TWh)	
	2021	2022
Aceh	3,0	3,2
Sumatera Utara	15,4	16,0
Sumatera Barat	3,5	3,7
Riau	14,5	15,1
Kepulauan Riau	1,0	1,1
Jambi	2,2	2,3
Bengkulu	1,0	1,1
Sumatera Selatan	5,6	5,9
Bangka Belitung	1,7	1,7
Lampung	5,4	5,6
Banten	23,2	24,3
DKI Jakarta	33,9	35,3
Jawa Barat	51,8	54,0
Jawa Tengah	26,4	27,6
D.I. Yogyakarta	3,1	3,2
Jawa Timur	40,4	42,2
Bali	5,3	5,5
Kalimantan Utara	0,5	0,5
Kalimantan Timur	3,9	4,1
Kalimantan Selatan	3,1	3,2
Kalimantan Tengah	1,6	1,7
Kalimantan Barat	2,8	3,0
NTB	2,3	2,4
NTT	1,3	1,3
Gorontalo	0,8	0,8
Sulawesi Utara	2,0	2,1
Sulawesi Barat	0,5	0,5
Sulawesi Tengah	1,3	1,3
Sulawesi Tenggara	1,0	1,1
Sulawesi Selatan	8,4	8,8
Maluku	0,8	0,8
Maluku Utara	0,5	0,5
Papua	1,3	1,3
Papua Barat	0,5	0,5
TOTAL	269,9	281,6

3.3.1 Kapasitas Pembangkit Listrik per Jenis Tahun 2020 – 2022

Rencana penambahan pembangkit listrik Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu sebesar 12 GW sesuai dengan RUPTL 2021-2030 dengan status konstruksi. Penambahan pembangkit ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi listrik yang sejalan dengan proyeksi peningkatan konsumsi listrik sebesar 6% sampai tahun 2022. Pembangkit berbahan bakar batubara (PLTU) masih mendominasi dari total kapasitas terpasang pada tahun 2022 yaitu sebesar 52%, sementara pangsa pembangkit berbahan bakar gas (PLTG/GU/MG) pada tahun 2022 sebesar 29%. Dominasi pembangkit berbahan bakar batubara dan gas bumi di Indonesia diperkirakan masih akan terus bertahan sampai tahun 2022 karena belum ada perubahan kebijakan harga energi. Sementara pangsa pembangkit EBT hanya sekitar 14% dari total kapasitas Indonesia pada tahun 2022 (11,5 GW). Sedangkan PLTD yang tidak mengalami peningkatan kapasitas pembangkit sampai tahun 2022 hanya 6% dari total kapasitas. Rincian kapasitas pembangkit sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Konsumsi Listrik per Provinsi Tahun 2020 – 2022

(GW)

Jenis Pembangkit	2020	2021	2022
PLTU	36,7	41,3	43,8
PLTG	5,3	5,5	5,5
PLTGU	12,2	14,6	15,9
PLTMG	3,2	3,3	3,3
PLTD	4,8	4,8	4,8
Total Fosil	62,196	69,479	73,202
PLTA	5,6	6,0	6,0
PLTM	0,4	0,5	0,6
PLTMH	0,1	0,1	0,1
PLTB	0,2	0,2	0,2
PLTSa	0,0	0,0	0,0
PLTBioenergi	1,9	1,9	1,9
PLTP	2,1	2,3	2,4
PLTS	0,1	0,1	0,3
PLTHibrid	0,0	0,0	0,0
Total EBT	10,4	11,1	11,5
Total	72,6	80,6	84,7

3.3.2 Kapasitas Pembangkit Tambahan Tahun 2021 dan 2022

Penambahan pembangkit tahun 2021-2022 mengacu pada data rencana pembangunan pembangkit listrik dengan target COD hanya sampai tahun 2022 dan telah berstatus konstruksi yang tercantum dalam RUPTL 2021-2030. Rincian penambahan kapasitas Pembangkit tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2021 – 2022

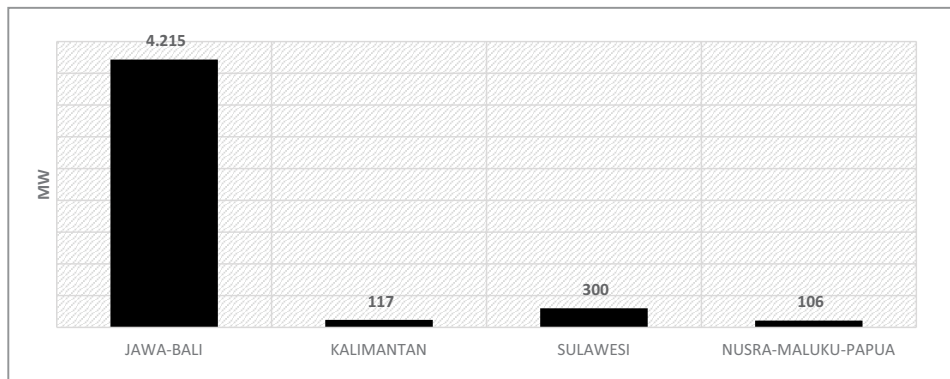
(MW)		
Pembangkit Listrik (MW)	2021	2022
PLTA	400	-
PLT Bioenergi	10	18
PLTG	140	-
PLTGU	2.385	1.279
PLTM	125	105
PLTMG	120	-
PLTP	136	108
PLTS	2	145
PLTU*	4.638	2.444
Total	7.956	4.099

Ditargetkan hingga dua tahun ke depan setidaknya terdapat sekitar 12 GW tambahan kapasitas pembangkit listrik yang telah memasuki status konstruksi, dengan rincian 8 GW pada tahun 2021 dan 4 GW pada tahun 2022. Tambahan kapasitas pembangkit didominasi oleh pembangkit berbahan bakar batubara sebesar 59%, gas sebesar 30%. Secara keseluruhan, pemanfaatan EBT menyumbang sekitar 1 GW kapasitas tambahan, atau sekitar 9% dari total penambahan kapasitas.

Dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 12 GW hingga tahun 2022 diproyeksikan dapat memproduksi listrik sebesar 323 TWh pada 2022.

a) Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2021

Pemanfaatan batubara dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik masih mendominasi pada tahun 2021, yakni mencapai 58%. Penambahan kapasitas 4,7 GW PLTU pada tahun 2021 terbesar ada di pulau Jawa yaitu sekitar 4,2 GW (PLTU Jawa-4 sebesar 2.000 MW dan PLTU Jawa Tengah (PPP) sebesar 1.900 MW serta PLTU Lontar Exp sebesar 315 MW) sehingga penambahan kapasitas regional JMB (Jawa, Madura, Bali) setara 89% dari total tambahan pembangkit di tahun 2021. Tambahan pembangkit PLTU per wilayah dapat dilihat pada Gambar 3.15.



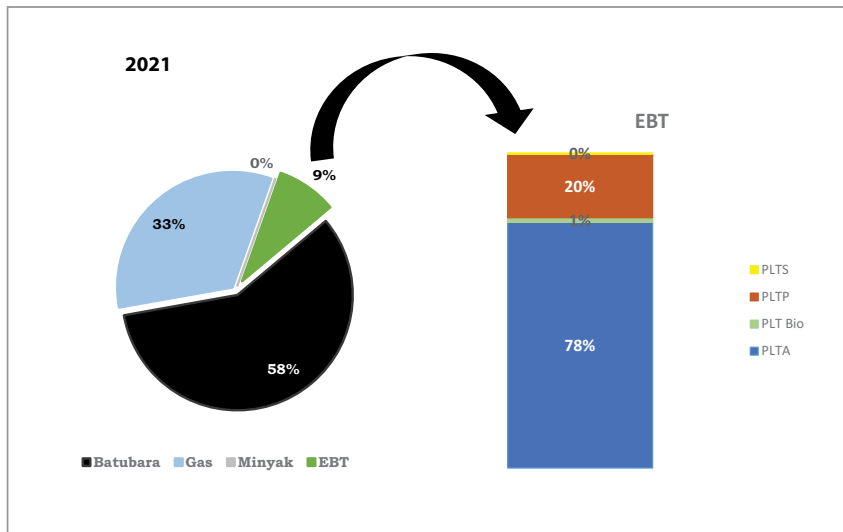
Gambar 3.15 Tambahan Pembangunan PLTU Batubara

Peran Gas dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik juga cukup besar, yakni mencapai 33% dari total penambahan kapasitas pada tahun 2021. Besarnya pemanfaatan gas ini utamanya ditunjang melalui pembangunan PLTGU yang didominasi oleh pembangunan di regional JMB, yaitu: PLTGU Jawa-1 sebesar 1.760 MW dan PLTGU Muara Tawar (*add-on blok 2*) sebesar 150 MW di Jawa Barat, serta PLTGU Muara Karang sebesar 200 MW. Satu-satunya PLTGU di luar regional JMB yaitu pembangunan PLTGU Riau sebesar 275 MW. Pembangunan PLTGU Riau dikerjakan oleh PT Medco Power Indonesia sehingga diharapkan pada tahun 2021 terdapat penambahan kapasitas PLTGU mencapai 3,2 GW. Di samping PLTGU, pemanfaatan gas dalam penambahan kapasitas listrik juga didukung oleh pembangunan PLTG Bangkanai berkapasitas 140 MW di Kabupaten Barito Utara-Kalimantan Tengah, yang menggunakan mesin *Dual Fuel Technology*, (dapat menggunakan gas atau minyak solar). Selain itu, terdapat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok *Peaker* di NTB, yang merupakan proyek pembangkit *combined cycle* pertama di Indonesia yang menggunakan *gas engine* dalam proses pembakarannya.

Pemanfaatan EBT pada tahun 2021 diproyeksikan dapat berkontribusi terhadap penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 673 MW. Pemanfaatan EBT pada program tahun ini masih didominasi oleh energi air (PLTA), panas bumi (PLTP), dan minihidro (PLTM), yang secara berturut-turut menyumbang penambahan kapasitas sebesar 400 MW, 136 MW, dan 125 MW. Adapun pembangunan PLTA pada tahun 2021 mencakup: PLTA Poso *Peaker* di Sulawesi Tengah sebesar 200 MW, PLTA Malea di Sulawesi Selatan sebesar 90 MW dan PLTA Jatigede di Jawa Barat sebesar 110 MW. Pembangunan PLTA Jatigede telah dikerjakan sejak tahun 2015, nantinya, PLTA ini akan memanfaatkan air dari Waduk Jatigede di Sungai Cimanuk, dengan membuat struktur *intake* untuk mengalirkan air ke terowongan menuju *power house* dan menghasilkan listrik.

Pembangunan PLTP pada tahun 2021 mencakup: PLTP Rantau Dedap di Sumatera Selatan sebesar 86 MW, PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara sebesar 45 MW dan PLTP Sokoria di NTT sebesar 5 MW.

Pembangunan PLTM pada tahun 2021 diantaranya pembangunan PLTM Tomata, PLTM Parmonangan-2, dan PLTM Cikaso-3 yang masing-masing memiliki kapasitas sebesar 10 MW, serta PLTM Sei Wampu, PLTM Lintau-1, dan PLTM Anggoci yang masing-masing berkapasitas 9 MW, ditambah dengan beberapa proyek pembangunan PLTM berkapasitas kecil lainnya. Di luar ketiga energi tersebut, penambahan kapasitas berbasis EBT juga ditunjang oleh pembangunan pembangkit-pembangkit kecil dari energi terbarukan lainnya seperti: PLTS Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di NTT sebesar 2,4 MW untuk tenaga surya, PLTBm Sumba sebesar 1 MW untuk tenaga Bioenergi, dan PLTSa Benowo berkapasitas 9 MW untuk pemanfaatan sampah. PLTSa Benowo telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei 2021 lalu dan diharapkan dapat membantu dalam pemanfaatan 1.600 ton sampah yang dihasilkan TPA Benowo setiap harinya. Rincian penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2021

b) Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2022

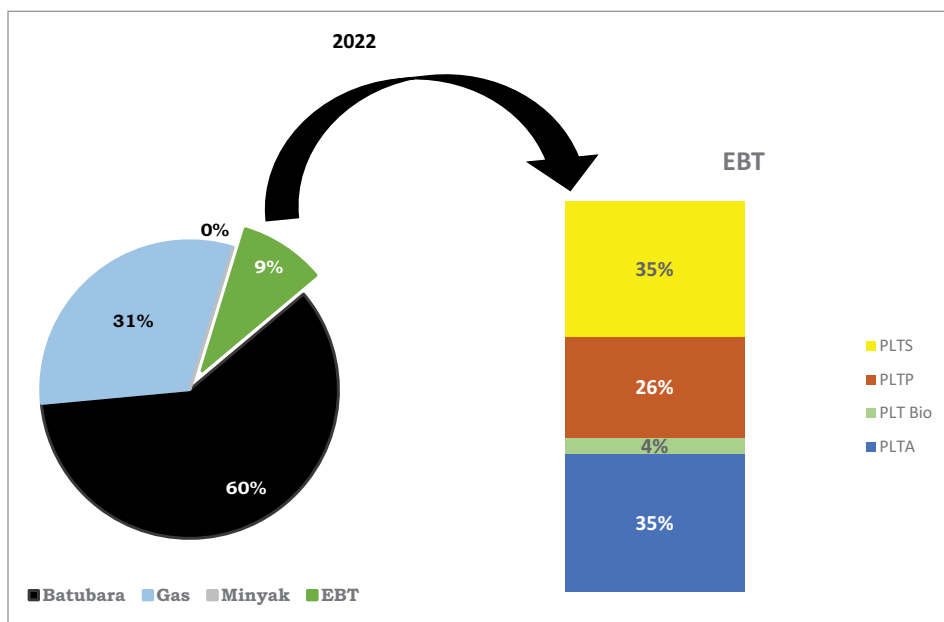
Pada tahun 2022 PLTU Batubara ditargetkan dapat mengisi hingga 60% dari total penambahan kapasitas di tahun 2022. Proyek tersebut mencakup pembangunan PLTU milik PLN di seluruh regional, di antaranya meliputi: PLTU Jawa-1 sebesar 924 MW, PLTU Kalselteng-2 sebesar 200 MW, PLTU Lombok 100 MW, PLTU Nabire-Kalibodo 14 MW dan PLTU-Cofiring di Talaud 6 MW dan PLTU-MT Sumsel-8 sebesar 1200 MW. PLTU-MT Sumsel-8 dibangun untuk memanfaatkan batubara yang ada di lokasi tambang milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA), di Muara Enim, dengan menggunakan teknologi *subcritical* pada *boiler*-nya sehingga akan lebih ramah lingkungan. Di luar angka tersebut, berdasarkan data DJ Minerba, juga terdapat rencana penambahan kebutuhan listrik dari pembangkit non-PLN, yaitu: PLTU milik PT Halmahera Persada Lygend sebesar 60 MW, PLTU milik PT Alchemist Metal Industry sebesar 120 MW, serta PLTU milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery sebesar 80 MW, yang ketiganya diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2022.

Pemanfaatan Gas diharapkan dapat mengisi 31% dari rencana penambahan kapasitas pembangkitan listrik di tahun 2022. Angka ini diwujudkan melalui pembangunan PLTGU Jawa-Bali 1 berkapasitas 779 MW dan PLTGU Muara Tawar (*add-on blok 3 dan 4*) dengan tambahan kapasitas 500 MW. PLTGU Muara Tawar memanfaatkan gas yang berasal dari hasil regasifikasi LNG dari FSRU Lampung. Melalui pemanfaatan gas pada FSRU Lampung, maka PLTGU Muara Tawar berkontribusi 24% terhadap total penyerapan gas sektor kelistrikan dengan karakteristik pola operasi khusus, yaitu sebagai *peaker* yang dapat menyerap kebutuhan gas pada saat beban puncak.

Penambahan kapasitas 376 MW pembangkit listrik berbasis EBT di tahun 2022 akan bertumpu pada PLTS, PLTP, dan PLTM, yang secara berturut-turut berkontribusi atas penambahan kapasitas sebesar 145 MW, 108 MW, dan 105 MW. Pemanfaatan

145 MW tenaga surya ini diharapkan dapat terealisasi melalui pembangunan PLTS Cirata di Jawa Barat. PLTS Cirata juga menjadi salah satu proyek strategis nasional. Pembangunan PLTS Cirata dapat menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan investasi sebesar 129 juta USD.

Adapun pembangunan PLTP tahun 2022 mencakup PLTP Lumut Balai di Sumatera Selatan sebesar 55 MW , PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara sebesar 50 MW dan PLTP Sokoria di NTT sebesar 3 MW. Pembangunan PLTM tahun 2022 di antaranya meliputi: PLTM Parluasan, PLTM Tunggang, PLTM Bone Bolango, PLTM Harjosari, dan PLTM Pelangai Hulu, yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 10 MW, serta didukung oleh beberapa proyek pembangunan PLTM berkapasitas kecil lainnya. Di luar ketiga energi tersebut, penambahan kapasitas di tahun 2022 juga ditunjang oleh pembangunan pembangkit-pembangkit kecil berbasis EBT lainnya seperti PLTBm, PLTBg serta PLTSa. Detail penambahan kapasitas pembangkit listrik tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2022

3.3.3 Produksi Listrik per Jenis tahun 2020-2022

Produksi listrik di Indonesia sampai tahun 2022 meningkat 5,5% dari produksi listrik pada tahun 2020 menjadi 323 TWh. Sejalan dengan pembangunan pembangkit, produksi listrik dari PLTU Batubara mencapai 54% dari total produksi listrik pada tahun 2022. Perbandingan produksi listrik per Jenis (TWh) tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

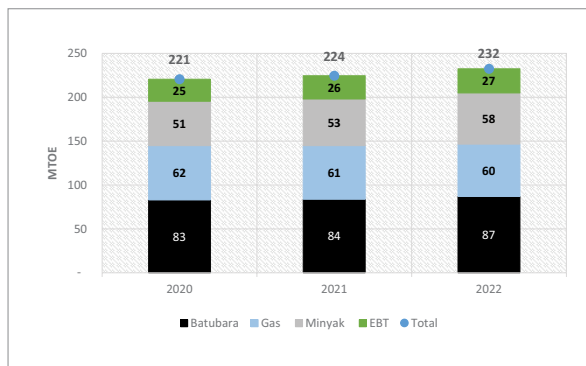
Tabel 3.4 Produksi Listrik per Jenis Tahun 2020-2022

(TWh)

Jenis Pembangkit	2020	2021	2022
PLTU	169	169	177
PLTU MT	3	3	3
PLTG	8	7	7
PLTGU	52	55	59
PLTMG	5	4	4
PLTD	15	13	13
PLTA	25	26	26
PLTM	2	2	3
PLTMH	0	0	0
PLTB	1	1	1
PLTSa	0	0	0
PLTBioenergi	10	10	10
PLTP	17	18	19
PLTS	0	0	1
PLTHibrid	0	0	0
Total	306	310	323

3.4 PASOKAN ENERGI PRIMER TAHUN 2020-2022

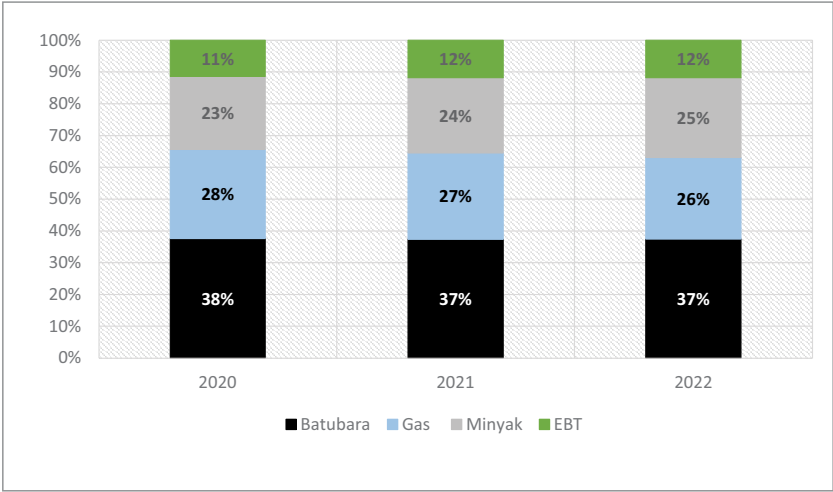
Proyeksi pasokan energi primer pada tahun 2020-2022 disusun berdasarkan data-data dari unit-unit terkait seperti produksi migas dari SKK Migas/Ditjen Migas dan proyeksi produksi batubara dari Ditjen Minerba. Berdasarkan hasil proyeksi sampai tahun 2022, pasokan energi primer Indonesia sebesar 232 MTOE, yang didominasi oleh batubara sebesar 87 MTOE. Tingginya pasokan batubara dipengaruhi oleh konsumsi batubara di PLTU dan industri. Sementara itu pasokan minyak bumi pada tahun 2022 sebesar 64 MTOE. Penyediaan EBT pada tahun 2022 sebesar 27 MTOE dan gas bumi pada tahun 2022 mencapai 54 MTOE dengan pengguna terbesar adalah pembangkit listrik. Pasokan EBT sampai tahun 2022 sebagian dimanfaatkan untuk penyediaan pembangkit dan bahan baku campuran biosolar. Pasokan Energi Primer Tahun 2020-2022 ditunjukkan pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18 Pasokan Energi Primer Tahun 2020-2022

3.4.1 Bauran Energi Primer

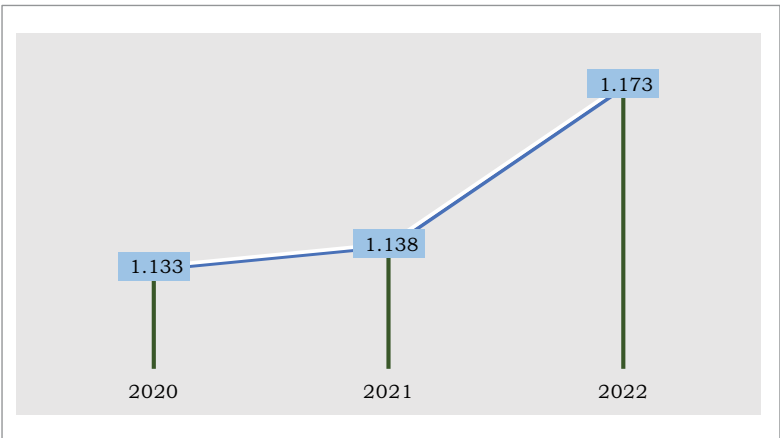
Proyeksi bauran energi tahun 2020 sampai tahun 2022 berfluktuatif. Berdasarkan hasil proyeksi, bauran energi primer batubara tahun 2022 sebesar 37%, minyak bumi sebesar 27%, gas bumi sebesar 23%, dan EBT hanya 12%. Bauran Energi Primer dapat dilihat pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Bauran Energi Primer Tahun 202

3.5 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

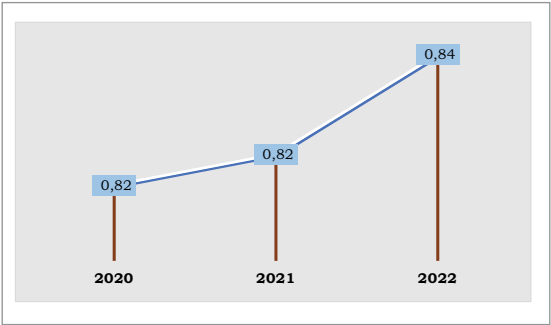
Angka konsumsi listrik per kapita tahun 2022 yaitu sebesar 1.173 kWh/kapita, atau naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1.133 kWh/kapita. Namun angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan target RUEN. Pada tahun 2025 target konsumsi listrik per kapita dalam RUEN adalah sebesar 2.500 kWh/kapita. Konsumsi Listrik Per Kapita dapat dilihat pada Gambar 3.20 di bawah ini.



Gambar 3.20 Konsumsi Listrik Per Kapita

3.5.1 Energi Primer Per Kapita

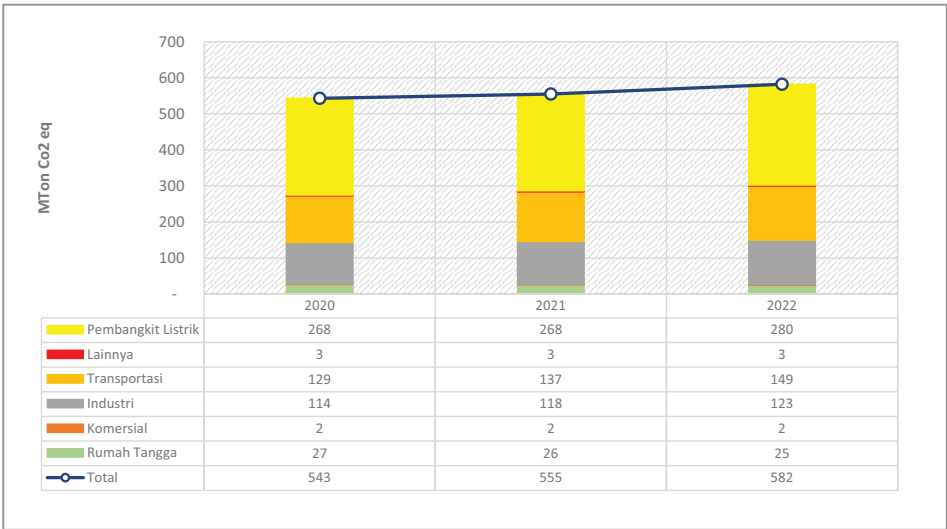
Seperti halnya konsumsi listrik per kapita, pemanfaatan energi primer per kapita sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, energi primer per kapita yaitu sebesar 0,84 TOE/Kapita naik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,82 TOE/Kapita. Capaian saat ini masih jauh dibandingkan dengan target RUEN sebesar 1,4 TOE/kapita pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Energi Primer Per Kapita

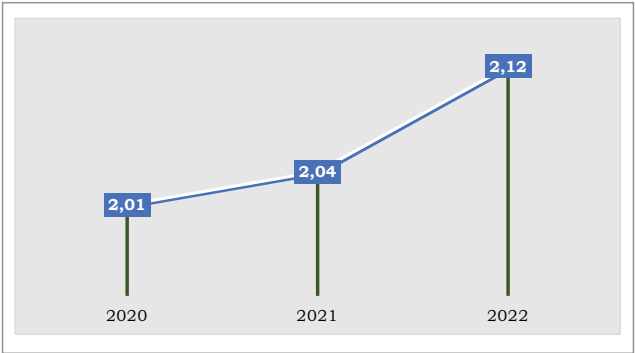
3.6 EMISI

Pada tahun 2022 sektor pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi penyumbang emisi terbesar (48%), dan selebihnya berasal dari sektor transportasi (26%) dan industri (21%). Emisi CO₂ pada tahun 2022 akan meningkat menjadi sekitar 582 Juta Ton CO₂eq sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.23. Dalam tiga tahun terakhir diperkirakan peningkatan emisi CO₂ terbesar terjadi pada sektor transportasi, dengan rata-rata peningkatan sebesar 17%, diikuti oleh sektor industri dan pembangkit masing-masing sebesar 7% dan 5%. Sektor rumah tangga justru menunjukkan laju penurunan emisi CO₂ sekitar 8% diakibatkan berkurangnya aktivitas kegiatan di rumah seiring dengan pulihnya pandemi COVID-19 (Gambar 3.22).



Gambar 3.22 Emisi per Sektor Tahun 2020 – 2022

Sedangkan emisi per kapita dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Emisi per Kapita Tahun 2020 - 2022

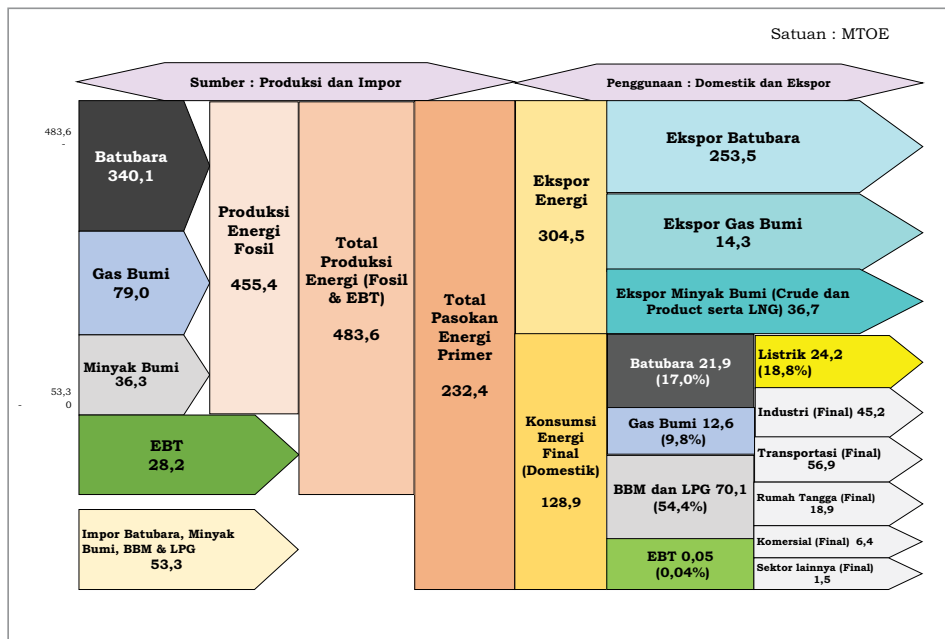
Rangkuman beberapa indikator energi sesuai dengan PP KEN ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indikator Energi

Indikator Energi	Satuan	2020	2021	2022
Pasokan Energi Primer	MTOE	221	224	232
Bauran Energi Primer				
- Batubara	%	37,6%	37,3%	37,4%
- Minyak Bumi		23,0%	23,7%	25,1%
- Gas Bumi		28,0%	27,2%	25,7%
- EBT		11,4%	11,8%	11,8%
Konsumsi Listrik	KWh/Kapita	1.133	1.138	1.173
Konsumsi Energi Primer	TOE/Kapita	0,82	0,82	0,84
Elastisitas Energi		0,17	1,17	1,08
Intensitas Energi Primer	TOE/Milyar Rupiah	20,0	20,2	19,8

3.7 NERACA ENERGI 2022

Neraca energi merupakan keseimbangan antara sisi penyediaan dan sisi pemanfaatan yang memberikan gambaran alur proses pemenuhan kebutuhan energi mulai dari sisi produksi, transformasi sampai kepada pengguna akhir. Alur proses ini menggambarkan kemampuan produksi nasional untuk setiap jenis energi, jumlah ekspor dan impor, pasokan untuk kilang dan pembangkit, penggunaan sendiri maupun rugi-rugi (*losses*), serta konsumsi energi nasional per sektor pengguna dalam periode waktu tertentu (tahunan). Pada Gambar 3.25 dapat terlihat *energy flow* pada tahun 2022, dengan penyediaan energi terdiri dari produksi energi sebesar 483,6 MTOE dan impor sebesar 53,3 MTOE. Sedangkan dari sisi penggunaan terdapat ekspor sebesar 304,5 MTOE dan konsumsi domestik sebesar 128,9 MTOE, sehingga total energi primer tahun 2022 sebesar 232,4 MTOE.



Gambar 3.24 Energy Flow Tahun 2022

3.8 KEBIJAKAN ENERGI

Kebijakan energi nasional yang telah ditetapkan dalam PP No. 79 Tahun 2014 disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Sebagai turunan dari KEN, telah ditetapkan RUEN melalui Perpres No. 22 Tahun 2017 yang salah satunya menargetkan pencapaian EBT dalam bauran energi primer sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Selain itu Indonesia telah menetapkan target dan komitmen yang kuat untuk menerapkan energi bersih dalam meningkatkan pasokan energi, dengan memperluas pemanfaatan serta mendorong investasi energi terbarukan. Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. Sejalan dengan komitmen tersebut, telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan agar target dan komitmen yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target-target tersebut antara lain sebagai berikut:

3.8.1 Minyak dan Gas Bumi

Hingga saat ini, pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) masih terus berjalan. Beberapa perbaikan terus dilakukan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

bumi. Beberapa regulasi baru terkait minyak bumi adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dalam aturan ini dinyatakan, Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Demikian juga kontraktor atau afiliasinya, wajib menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi. Hal ini dilakukan agar minyak bumi dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik.

Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *Gross Split*. Skema *Gross Split* adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas diperhitungkan di depan. Melalui skema *Gross Split*, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Perhitungan *Gross Split* akan berbeda-beda setiap wilayah kerja dimana perhitungan yang pasti (mendasar) terdapat pada presentase *Base Split*. Untuk *base split* minyak ditentukan sebesar 57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian Negara diatur sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%. Disamping presentase *base split*, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Hal ini membuat skema *Gross Split* menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional yang memiliki tantangan lebih besar. Dengan skema *Gross Split*, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor (KKKS) berbeda dengan kontrak bagi hasil skema *cost recovery* dimana biaya operasi (*cost*) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Dengan demikian, kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor. Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik. Hingga Juni 2019, sudah ada 42 kontrak wilayah kerja yang menerapkan skema *Gross Split* yaitu terdiri dari 21 WK ex-Terminasi; 16 WK hasil lelang; dan 5 WK Amandemen dari mekanisme *cost recovery* berubah menjadi *Gross Split* dan hingga saat ini belum ada penambahan kontrak baru menggunakan skema *Gross Split*.

Kontrak Wilayah Kerja (WK) *Offshore North West Java* (ONWJ) yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan WK pertama yang menerapkan skema *Gross Split*. Penerapan Skema *Gross Split* akan difokuskan kepada Kontrak WK perpanjangan dan Kontrak WK baru, sehingga kontrak WK yang masih berjalan tetap dihormati hingga waktu kontrak berakhir.

Pada tahun 2020 Kementerian ESDM menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dimana saat ini, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas tidak diwajibkan menggunakan skema *Gross Split*. KKKS dapat memilih bentuk kontrak Kerjasama *cost recovery* atau jenis kontrak Kerjasama lainnya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan skema kontrak yang sebelumnya.

Terkait dengan kebijakan harga gas, Pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan harga gas untuk industri tertentu sebesar USD 6 per MMBTU sesuai dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kebijakan penetapan harga gas untuk industri ini diharapkan akan mendorong penggunaan dan daya saing sektor industri manufaktur dalam negeri sehingga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa struktur biaya produksi komponen gas dalam industri cukup besar, misalnya pada industri keramik sekitar 26-30% biaya produksi adalah untuk pembelian gas. Penurunan harga gas tersebut diharapkan akan menambah kekuatan daya saing industri dalam negeri sehingga harga produknya menjadi lebih kompetitif.

3.8.2 Batubara

Di Indonesia terdapat kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yaitu kewajiban perusahaan batubara untuk menjual sebagian produksinya untuk konsumsi dalam negeri. *Volume* DMO ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2021 kebijakan DMO ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan batubara dalam Negeri, DMO ditetapkan sebesar 25% dari jumlah produksi perusahaan Batubara tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut disebutkan apabila perusahaan yang tidak memenuhi DMO akan dikenakan sanksi pelarangan ekspor serta pengenaan denda dan dana kompensasi. Dengan adanya pemberlakuan (DMO) batubara diharapkan dapat menjamin ketersediaan batubara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Dalam Kepmen ini juga diatur terkait harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu sebesar USD 70 per ton. Penentuan harga tersebut dilakukan untuk menjamin PLN agar dapat membeli batubara dalam negeri sesuai dengan kemampuan finansialnya tanpa ada tambahan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik.

3.8.3 Energi Terbarukan

a. Panas bumi

Salah satu penyebab dari kurang berkembangnya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia adalah karena tarif panas bumi tidak kompetitif yang disebabkan tingginya biaya dan resiko eksplorasi panas bumi. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan panas bumi dan pencapaian target EBT serta komitmen Indonesia mengurangi emisi, Pemerintah melakukan berbagai terobosan dalam sektor panas bumi. Salah satu terobosan Pemerintah melakukan pengeboran sumur eksplorasi *deep slim hole* dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengeboran dengan program *Government Drilling* pertama ini dilakukan di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah ini bertujuan untuk menghasilkan tingkat akurasi data yang lebih baik, sehingga mengurangi resiko di sisi hulu dan menurunkan harga listrik hingga ke depannya dapat bersaing dengan energi lainnya. Program

ini diharapkan akan terus berlanjut sehingga diharapkan investasi semakin menarik dan tarif panas bumi dapat lebih kompetitif.

b. *Nett Metering*

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero). Salah satu pasalnya mengatur kewajiban PLN untuk membeli listrik yang diproduksi dari PLTS atap konsumen PLN. Peraturan ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan pada tahun 2021, KESDM melakukan penyempurnaan kembali terkait ketentuan penyempurnaan ekspor listrik oleh pelanggan PLTS Atap ke PT PLN (Persero) dari sebelumnya hanya 65% dari produksi PLTS atap menjadi 100% dari daya tersambung Pelanggan PLTS Atap. Hal ini sebagai dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai kalangan, baik industri, asosiasi, maupun masyarakat dengan tetap mengusung *fairness* yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

c. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga terus melakukan penyempurnaan peraturan sektor energi terbarukan dalam rangka peningkatan dan percepatan pemanfaatan sumber energi terbarukan bagi kepentingan ketenagalistrikan dalam negeri. Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beberapa poin dalam perubahan Permen ESDM ini antara lain terkait ketentuan proses pembelian listrik melalui mekanisme penunjukan langsung oleh PT. PLN yang diakomodasi dengan sejumlah persyaratan serta pengaturan jangka waktu proses pembelian tenaga listrik EBT melalui pemilihan langsung oleh PLN. Dalam perubahan Permen ini juga dilakukan penghapusan skema pembelian listrik dengan pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mengalihkan (*Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT*). Sebelumnya, skema ini memungkinkan terjadinya penyerahan aset pembangkit listrik semua jenis EBT ke PLN dimana hal ini dianggap kurang menguntungkan bagi pengembang energi terbarukan sehingga menjadikan proyek-proyek EBT terkendala dalam hal pendanaan yang tidak *bankable*. Diharapkan dengan adanya perubahan Permen ESDM ini akan meningkatkan gairah investasi di sektor energi terbarukan.



4

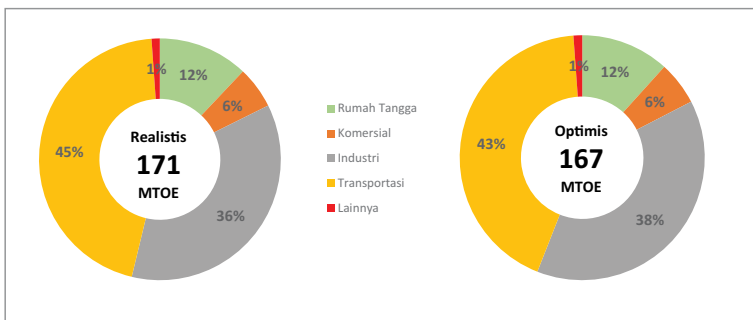
PROYEKSI
OUTLOOK ENERGI
2021-2030

4

PROYEKSI *OUTLOOK* ENERGI 2021-2030

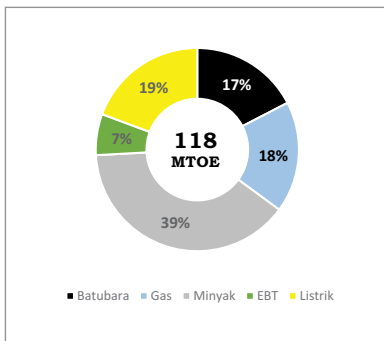
4.1 PERKIRAAN KONSUMSI ENERGI FINAL PER SEKTOR

Permintaan energi pada masing-masing skenario dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi dan kebijakan kebijakan yang diambil selama periode proyeksi. Apabila dibandingkan, total konsumsi energi final kedua skenario tersebut tidak terlalu berbeda karena menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi yang sama. Perbedaan kedua skenario tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan substitusi BBM ke gas, dan kendaraan listrik serta pemanfaatan *biofuel* pada sektor transportasi. Sementara disektor rumah tangga perbedaan terletak pada substitusi kompor LPG ke gas, listrik dan DME serta besaran pembangkit listrik dengan asumsi hanya status konstruksi di RUPTL untuk skenario Realistis. Permintaan energi pada masing-masing skenario tahun 2030 digambarkan pada Gambar 4.1.



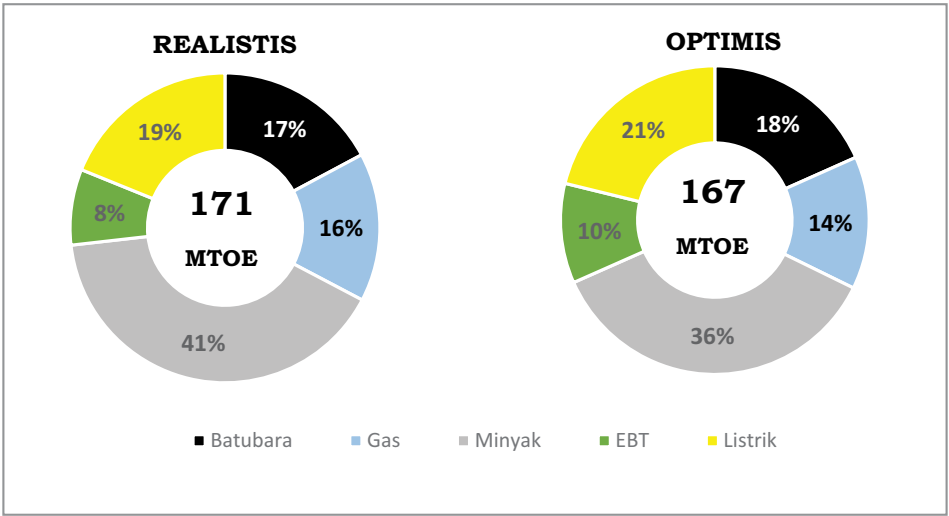
Gambar 4.1 Perbandingan Permintaan Energi Final Tahun 2030

Berdasarkan jenis energinya, BBM menjadi sumber energi yang paling besar pada tahun 2020 yaitu sekitar 39%, sedangkan listrik, batubara dan gas masing-masing pangsanya 19%, 17% dan 18%. Sementara porsi EBT dalam konsumsi energi final hanya 7% seperti terlihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Pangsa Penggunaan Energi Final per Jenis Energi Tahun 2020

Pada skenario Realistis tidak terjadi perubahan tren permintaan energi sehingga pada tahun 2030 permintaan energi terbesar masih berasal dari BBM (41%). Sementara di skenario Optimis, peran BBM menurun menjadi 36% karena adanya kebijakan substitusi penggunaan BBM menjadi gas, listrik dan *biofuel*. Sementara peran EBT meningkat menjadi 10% antara lain dipengaruhi oleh dimulainya pemanfaatan *biogasoline*. Gambaran lengkap pangsa permintaan energi final per jenis energi tahun 2030 dapat dilihat pada Gambar 4.3.

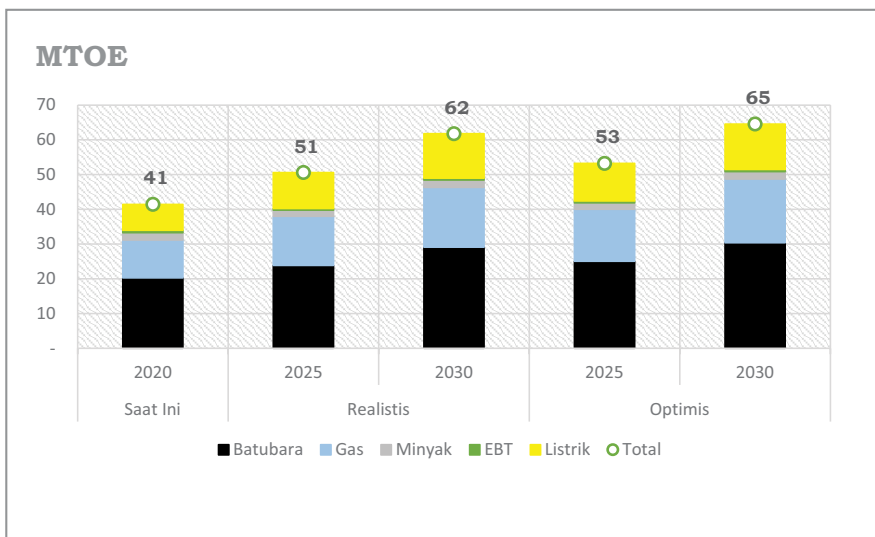


Gambar 4.3 Perbandingan Pangsa Permintaan Energi Final Tahun 2030

4.1.1 Sektor Industri

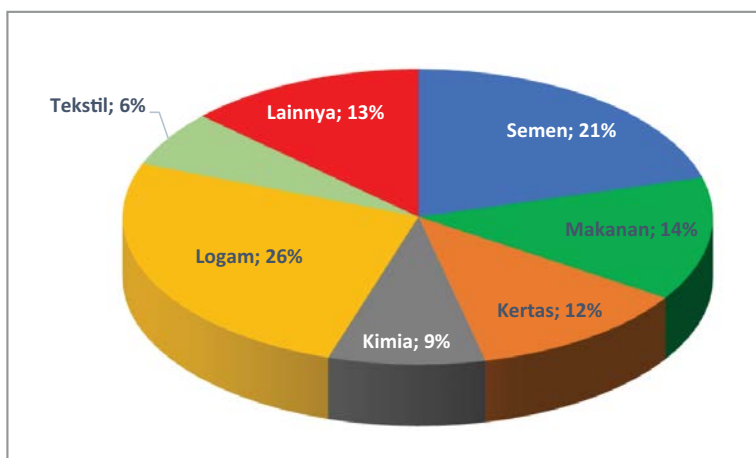
Batubara, gas bumi dan listrik menjadi sumber energi terbesar yang dikonsumsi pada sektor industri. Sedangkan EBT (biomasa) terutama dimanfaatkan pada industri makanan dan kertas. Beberapa industri makanan masih menggunakan biomasa (arang dan kayu) sebagai bahan bakar, sementara industri kertas menggunakan energi terbarukan seperti cangkang kelapa sawit, jerami padi, biogas dan *black liquor* (lindi hitam) sebagai pengganti batubara. Sedangkan BBM hanya digunakan sebagai bahan bakar genset (*back up* listrik).

Pada sektor industri belum terdapat rencana inovasi substitusi penggunaan energi, kecuali program penggunaan biosolar yang sudah diterapkan di semua sektor dan penggunaan biomasa untuk substitusi batubara pada industri kertas. Perkiraan permintaan energi disektor industri berdasarkan pada kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Permintaan Energi Final Sektor Industri per Jenis Energi

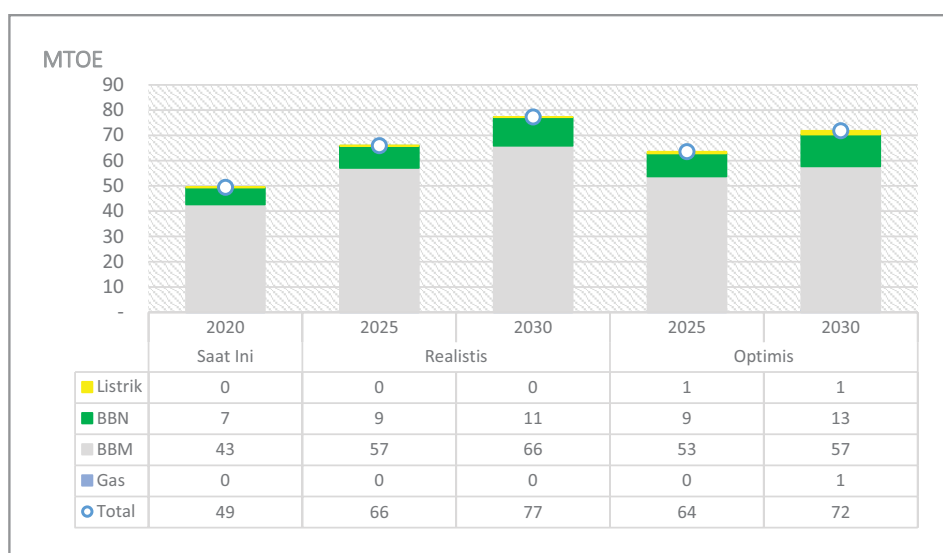
Jenis industri yang termasuk kategori paling banyak mengkonsumsi energi secara total adalah industri logam, semen serta makanan dan minuman. Konsumsi energi sektor industri pada tahun 2030 yang terbesar adalah indutri logam sekitar 26%, diikuti oleh industri semen sekitar 21% dan industri makanan sekitar 14% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.5. Tinggi konsumsi energi pada industri tersebut dipengaruhi oleh penggunaan mesin yang sudah tua dan belum digunakannya teknologi sehingga industri tersebut lebih boros. Kedepan industri perlu diarahkan untuk menggunakan teknologi baru yang lebih efisien, sehingga dapat mendukung program konservasi energi dan pengurangan emisi.



Gambar 4.5 Pangsa Permintaan Energi Sub Sektor Industri Tahun 2030

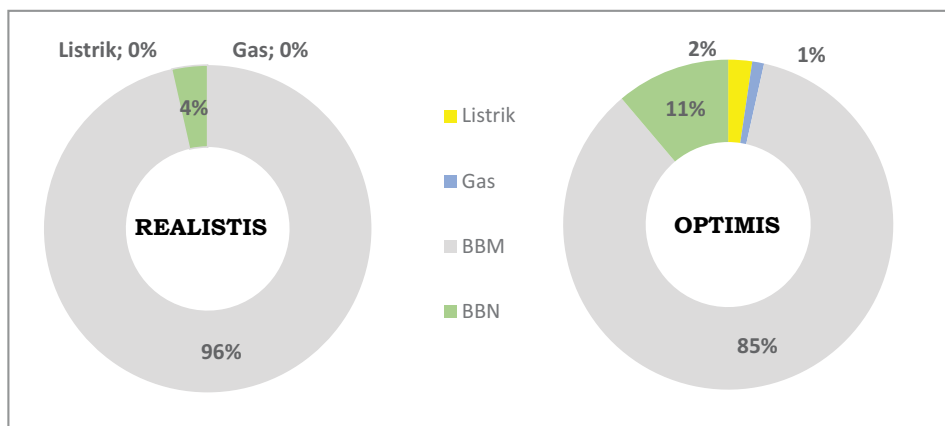
4.1.2 Sektor Transportasi

Pada tahun 2020, 86% konsumsi energi sektor transportasi berasal dari BBM, sedangkan sisanya BBN (biodiesel) sekitar 14%, sementara konsumsi gas dan listrik masih sangat kecil. Konsumsi bensin pada tahun 2020 mencapai sekitar 31 Juta KL dimana sekitar 31% berasal dari impor. Jika kondisi tersebut tidak diantisipasi maka akan menambah beban negara dan mempengaruhi neraca perdagangan. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk mengurangi impor BBM terutama bensin melalui substitusi dengan *biofuel* (biodiesel dan *biogasoline*), bahan bakar gas (BBG) dan KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai). Skenario Optimis pada sektor transportasi, mengacu pada asumsi-asumsi dalam GSEN sehingga konsumsi BBM jauh lebih rendah dibandingkan skenario Realistis karena tergantikan oleh listrik, BBG dan *biofuel*. Proyeksi konsumsi energi sektor transportasi per jenis energi dapat dilihat seperti Gambar 4.6.



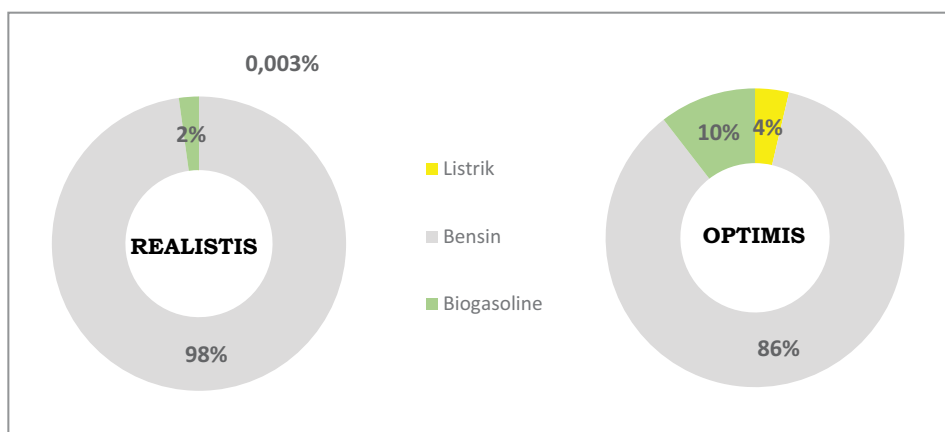
Gambar 4.6 Permintaan Energi Sektor Transportasi Kedua Skenario

Penggunaan bensin pada mobil dan motor masih terus mendominasi hingga tahun 2030, akibatnya permintaan energi untuk kendaraan pribadi tersebut juga terus meningkat. Guna mengurangi ketergantungan penggunaan BBM khususnya jenis bensin, Pemerintah mulai menggalakan penggunaan kendaraan listrik, BBG dan pemanfaatan biofuel termasuk biogasoline sesuai asumsi yang telah dijelaskan dalam Bab I. Dari hasil proyeksi, pada tahun 2030, konsumsi listrik pada kendaraan mobil skenario Optimis sekitar 287 ribu TOE (2,3%), sedangkan untuk skenario Realistis hanya 175 TOE. Sementara itu, konsumsi *biofuel* pada kendaraan mobil skenario Realistis di tahun yang sama, sekitar 460 ribu TOE (4%), sedangkan pada skenario Optimis sekitar 1,4 MTOE (11%). Konsumsi gas juga mulai terlihat meningkat pada skenario Optimis yang mencapai 142 ribu TOE dan skenario Realistis hanya 190 TOE. Porsi konsumsi energi final jenis kendaraan mobil tahun 2030 dapat dilihat seperti Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Pangsa Penggunaan Energi Final Kendaraan Mobil Tahun 2030

Untuk jenis kendaraan motor skenario Optimis, konsumsi listrik tahun 2030 akan mencapai 800 ribu TOE (4%), jauh diatas skenario Realistik yang hanya sekitar 716 TOE (0,003%). Sedangkan konsumsi *biogasoline* pada skenario Optimis yaitu 2,3 MTOE (10%), dan pada skenario Realistik hanya 0,5 MTOE (2%). Secara total, konsumsi bensin pada skenario Optimis turun menjadi 86% sementara pada skenario Realistik masih sekitar 98% dari total konsumsi energi motor. Porsi konsumsi energi final jenis kendaraan Motor tahun 2030 dapat dilihat seperti Gambar 4.8.



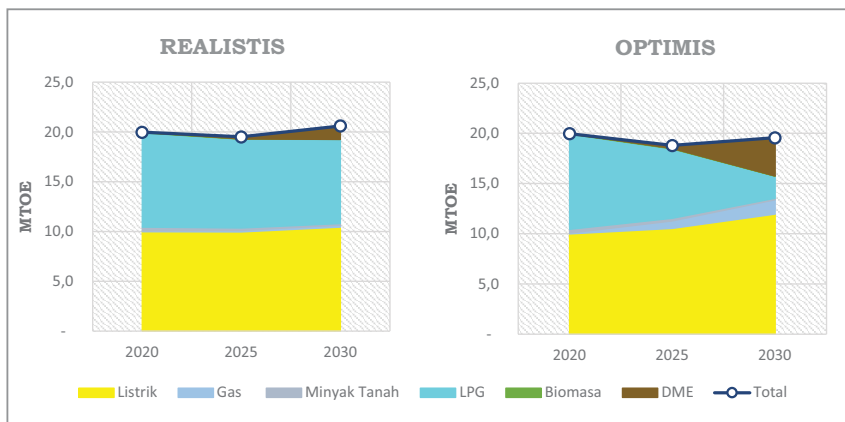
Gambar 4.8 Pangsa Penggunaan Energi Final Sepeda Motor Tahun 2030

4.1.3 Sektor Rumah Tangga

Permintaan energi sektor rumah tangga selain dipengaruhi oleh meningkatkan jumlah rumah tangga, juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi.

Penggunaan LPG pada sektor rumah tangga dalam 10 tahun ke depan diproyeksikan menurun dari 9,5 MTOE ditahun 2020 menjadi 8,4 MTOE (Realistik) & 2,2 MTOE

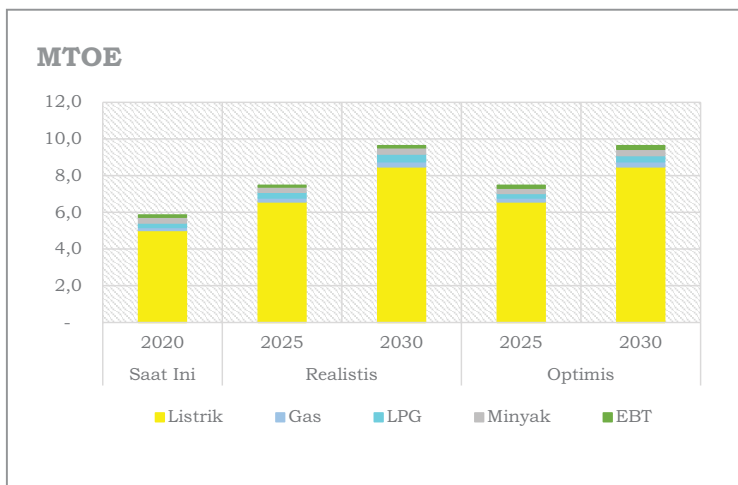
(Optimis). Penurunan konsumsi LPG dipengaruhi oleh adanya substitusi LPG dengan kompor listrik dan DME. Pada skenario Optimis konsumsi LPG diproyeksikan turun sebesar 7,3 MTOE dalam kurun waktu 10 tahun dengan pemanfaatan kompor listrik dan jargas masing-masing 1 juta rumah tangga per tahun serta pemanfaatan DME mulai tahun 2025. Gambaran permintaan energi final sektor rumah tangga berdasarkan skenario Realistis dan Optimis seperti Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Permintaan Energi Sektor Transportasi Kedua Skenario

4.1.4 Sektor Komersial

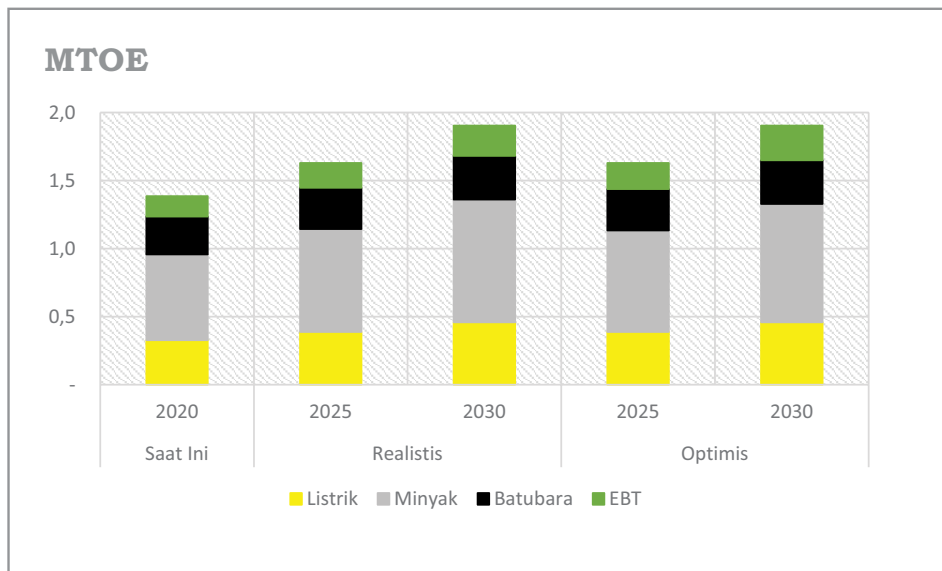
Pada tahun 2020, permintaan energi sektor komersial didominasi oleh listrik sekitar 86% dan LPG sekitar 4%, sisanya berasal dari gas bumi, minyak solar dan biodiesel. Hingga tahun 2030, permintaan energi sektor komersial diproyeksikan akan meningkat dari 6 MTOE di tahun 2020 menjadi 10 MTOE untuk kedua skenario (Realistis dan Optimis), dan komposisi permintaan energi untuk kedua skenario tidak jauh berbeda (Gambar 4.10).



Gambar 4.10 Permintaan Energi Sektor Komersial per Jenis Energi

4.1.5 Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri dari tiga sub sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan konstruksi. Total permintaan energi final sektor lainnya pada tahun 2020 sebesar 1,4 MTOE dan diproyeksikan akan menjadi 1,9 MTOE (untuk kedua skenario) pada tahun 2030 dengan proyeksi permintaan per jenis energi seperti terlihat pada Gambar 4.11.

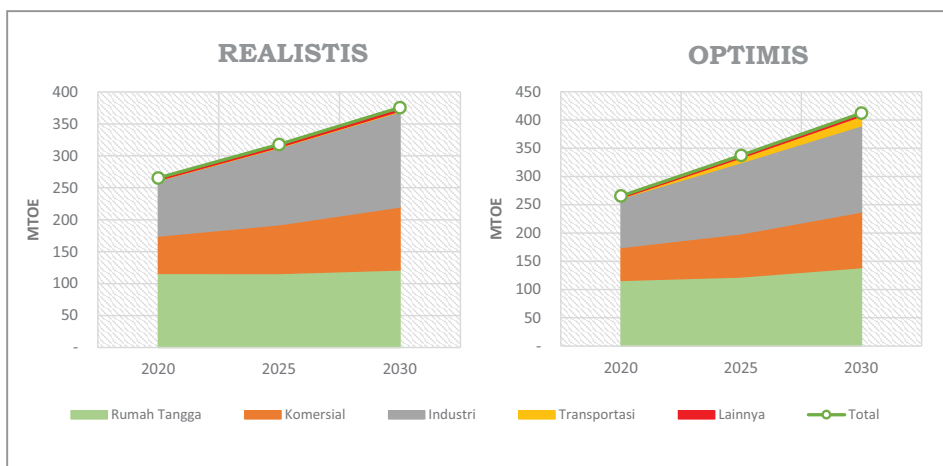


Gambar 4.11 Permintaan Energi Sektor Lainnya per Jenis Energi

4.2 PERKIRAAN KONSUMSI LISTRIK PER SEKTOR

Total permintaan energi listrik pada tahun 2020 sekitar 266 TWh, sementara proyeksi total permintaan energi listrik pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 376 TWh pada skenario Realistis, dan sekitar 398 TWh pada skenario Optimis.

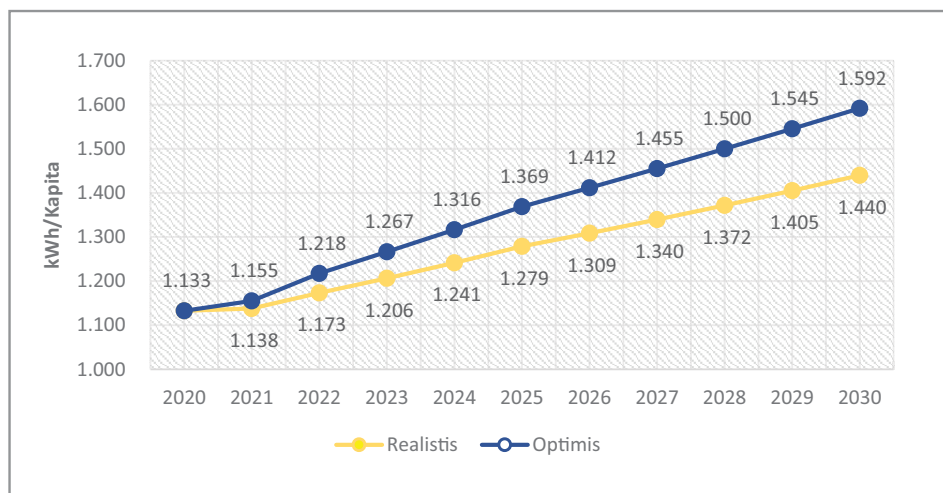
Porsi permintaan energi listrik pada 2020 terbesar berasal dari sektor rumah tangga sekitar 44%, diikuti industri 33%, komersial 22%, sektor lainnya 1%, dan transportasi sekitar 0,2%. Porsi konsumsi listrik tersebut pada tahun 2030 khusus pada skenario Optimis akan berubah sehingga porsi terbesar akan bergeser pada sektor industri sekitar 37%, diikuti rumah tangga 34%, komersial 24%, transportasi 4%, dan sektor lainnya 1%. Terdapat peningkatan pangsa konsumsi listrik di sektor industri dan transportasi. Proyeksi permintaan energi listrik per sektor pada tahun 2030 untuk masing-masing skenario ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Permintaan Energi Listrik per Sektor Tahun 2030

4.3 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

Secara keseluruhan, peningkatan konsumsi listrik dan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan listrik per kapita. Permintaan listrik per kapita pada kedua skenario (Realistis & Optimis) masih berada di bawah target listrik per kapita yang terdapat dalam KEN yaitu 2.500 kWh/kapita pada tahun 2025 dan 7.500 kWh/kapita pada tahun 2050. Proyeksi konsumsi listrik per kapita untuk masing-masing skenario ditunjukkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Konsumsi Listrik per Kapita

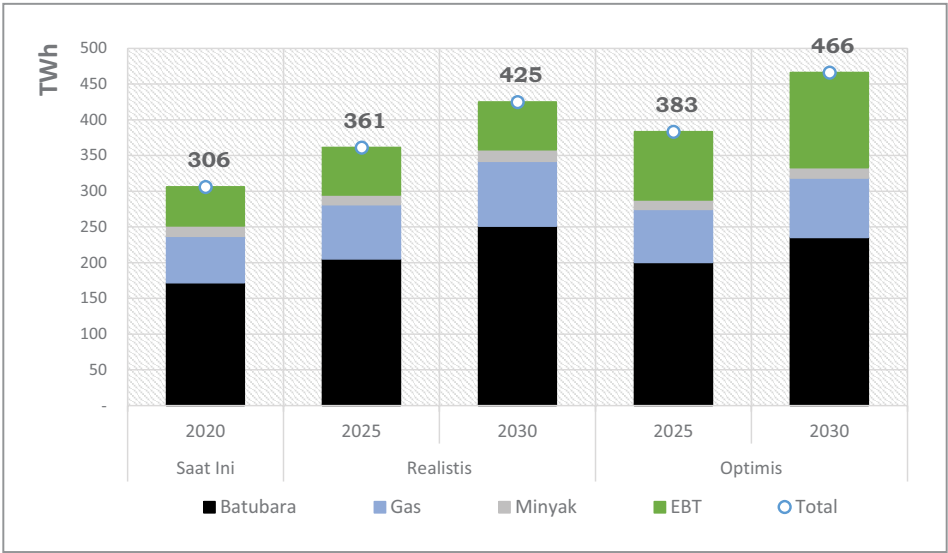
4.4 PERKIRAAN KETENGALISTRIKAN

4.4.1 Produksi Listrik

Produksi listrik pada tahun 2030 meningkat menjadi sekitar 425 TWh (Realistis), dan 466 TWh (Optimis) dengan memperhitungkan kerugian dalam transmisi dan distribusi sekitar 10%.

Berdasarkan jenis pembangkit, porsi produksi listrik pembangkit berbahan bakar batubara pada 2020 sekitar 60% masih tidak berubah pada skenario Realistis. Namun pada skenario Optimis, pangsa produksi listrik dari batubara akan turun menjadi 50%.

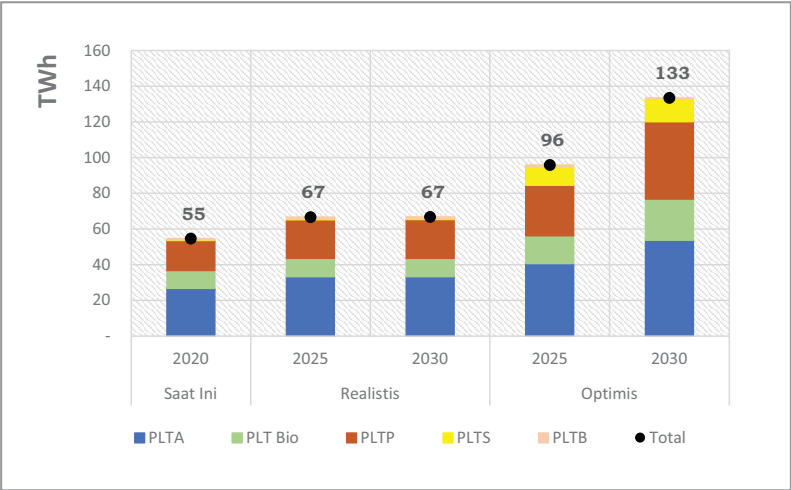
Pada skenario Optimis, pengembangan pembangkit diarahkan pada optimalisasi pembangkit listrik EBT yang mengacu pada dokumen RUPTL 2021-2030. Selain itu, pengembangan pembangkit ke depan juga diarahkan untuk melakukan substitusi penggunaan BBM dengan EBT atau gas, sehingga pangsa BBM pada tahun 2030 menurun menjadi sekitar 3%. PLTD hanya diprioritaskan untuk daerah terpencil dan pulau-pulau terluar yang tidak terjangkau energi lainnya. Produksi listrik per jenis energi untuk ketiga skenario dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Produksi Listrik per Jenis Energi

Produksi listrik dari pembangkit EBT pada tahun 2030 akan menjadi 67 TWh (Realistis) dan 133 TWh (Optimis), dengan pangsa terbesar berasal dari PLTA, PLTP dan PLT Bioenergi. Sementara ditahun yang sama, pangsa produksi listrik PLTS dibanding pembangkit EBT lainnya pada skenario Optimis akan meningkat sekitar 10%. Kondisi tersebut dimungkinkan dengan semakin murah nya harga komponen listrik dari PLTS serta adanya program *solar-rooftop* pada bangunan gedung komersial dan rumah mewah serta Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) memungkinkan penetrasi PLTS lebih cepat. Sedangkan porsi terbesar masih ditempati PLTA (40%, termasuk PLTM

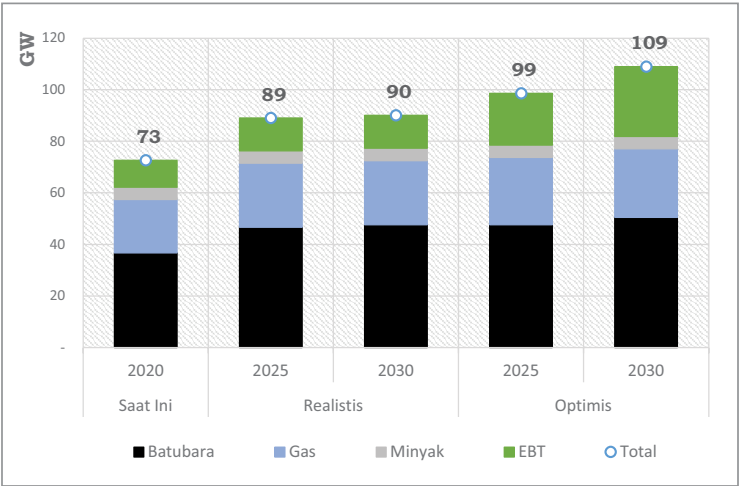
dan PLTMH) dan PLTP (32%). PLT Bioenergi (PLT Biomasa, PLT Biogas, PLTSa, dan PLT Hibrid) menempati posisi ketiga (17%), dan PLTB hanya 1%. Sedangkan komposisi pengembangan PLT EBT pada skenario Realistik sama dengan kondisi saat ini yaitu didominasi PLTA dan PLTP. Gambaran peroyeksi produksi listrik dari pembangkit EBT dapat dilihat pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 Produksi Listrik dari Pembangkit EBT

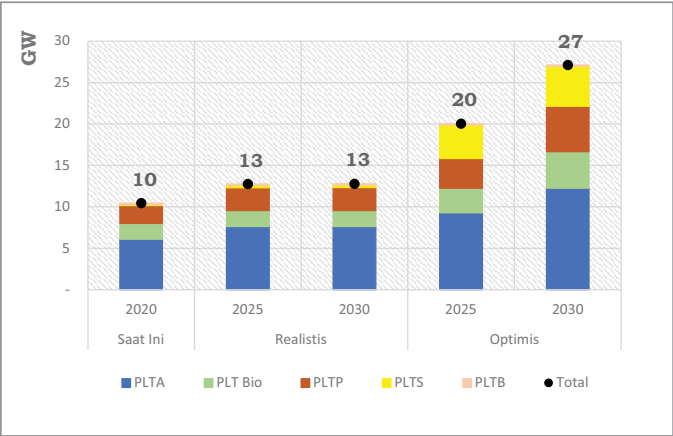
4.4.2 Kapasitas Pembangkit

Kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2030 mencapai 90 GW skenario Realistik dan 109 GW skenario Optimis. Pada skenario Realistik di tahun yang sama, pembangkit listrik terbesar berasal dari batubara (53%), diikuti gas (28%), EBT (14%), dan sisanya masih menggunakan BBM. Sebaliknya untuk skenario Optimis pada tahun 2030, pemanfaatan pembangkit berbahan bakar EBT akan mencapai sekitar 25%, walaupun pangsa batubara masih cukup besar yaitu 46% dan gas 24% (Gambar 4.16).



Gambar 4.16 Kapasitas Pembangkit per Skenario

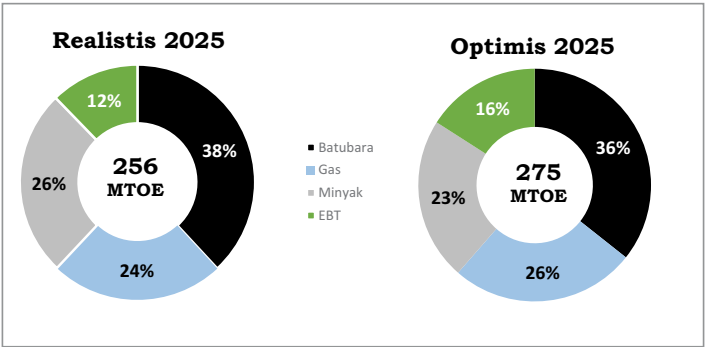
Kapasitas pembangkit EBT untuk skenario Realistis pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 13 GW, sedangkan pada skenario Optimis akan melonjak menjadi 27 GW. Pada skenario Optimis, kapasitas pembangkit PLTS akan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pembangkit lainnya. Kapasitas PLTS skenario Optimis pada tahun 2030 mencapai 5 GW atau 18% dari total kapasitas pembangkit EBT. Sementara pangsa terbesar masih berasal dari PLTA (45%, termasuk PLTM dan PLTMH), dan PLTP (20%). Perkembangan kapasitas pembangkit pada skenario Realistis dan Optimis dapat dilihat pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Kapasitas Pembangkit EBT per Skenario

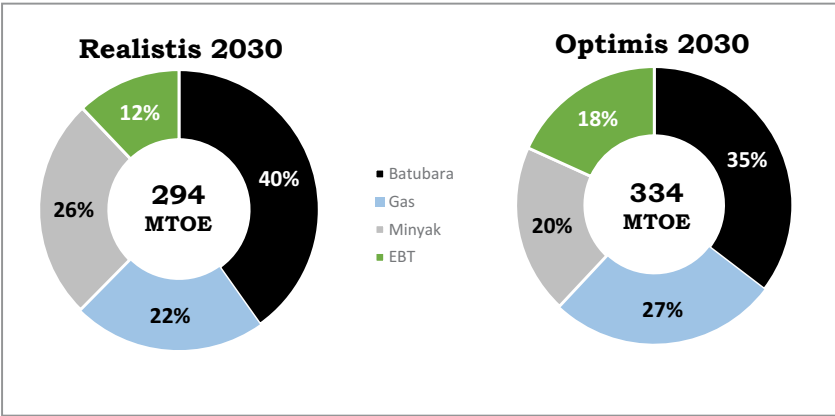
4.5 PERKIRAAN PASOKAN ENERGI PRIMER PER JENIS

Pada skenario Realistis, pemanfaatan batubara pada sektor pembangkit listrik diproyeksikan terus meningkat dibandingkan pemanfaatan EBT. Hal tersebut mempengaruhi bauran energi primer pada skenario Realistis, sehingga proyeksi pasokan energi primer tahun 2025 akan menjadi 256 MTOE. Porsi pemanfaatan batubara mendominasi pasokan energi skenario Realistis yaitu sebesar 38%, kemudian disusul oleh minyak sebesar 26%, dan gas 24%, serta EBT 12%. Pasokan energi primer skenario Optimis diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT sehingga berdampak pada lebih besarnya bauran energi EBT pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Bauran Energi Primer Kedua Skenario pada Tahun 2025

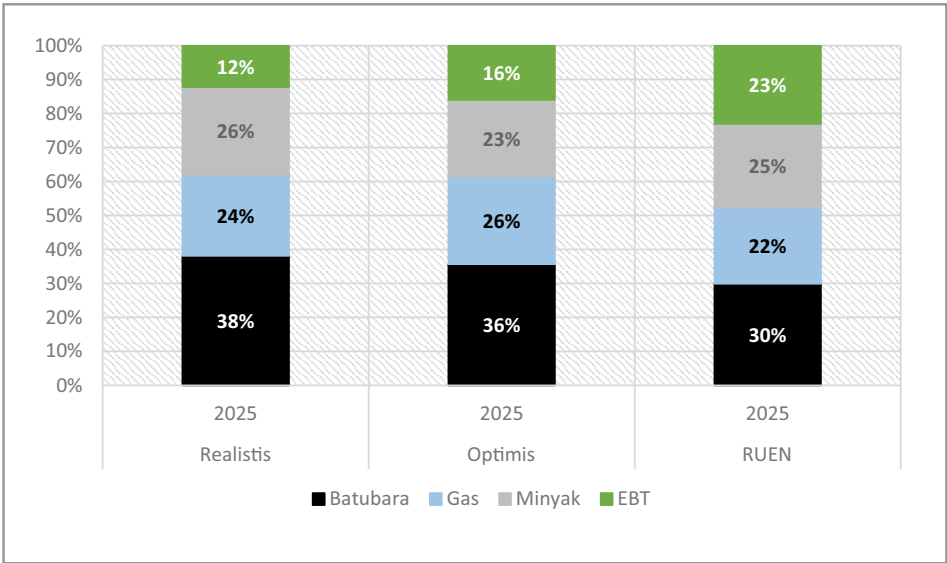
Pada tahun 2030 bauran energi primer di skenario Realistis menunjukkan pangsa batubara yang semakin besar sementara pangsa EBT tetap (Gambar 4.19). Namun pada skenario Optimis, pangsa EBT meningkat menjadi 18% dan batubara menurun menjadi 35%. Penggunaan energi fosil terutama batubara dan EBT untuk pembangkit listrik sangat mempengaruhi komposisi bauran energi primer di masa mendatang.



Gambar 4.19 Bauran Energi Primer Kedua Skenario pada Tahun 2030

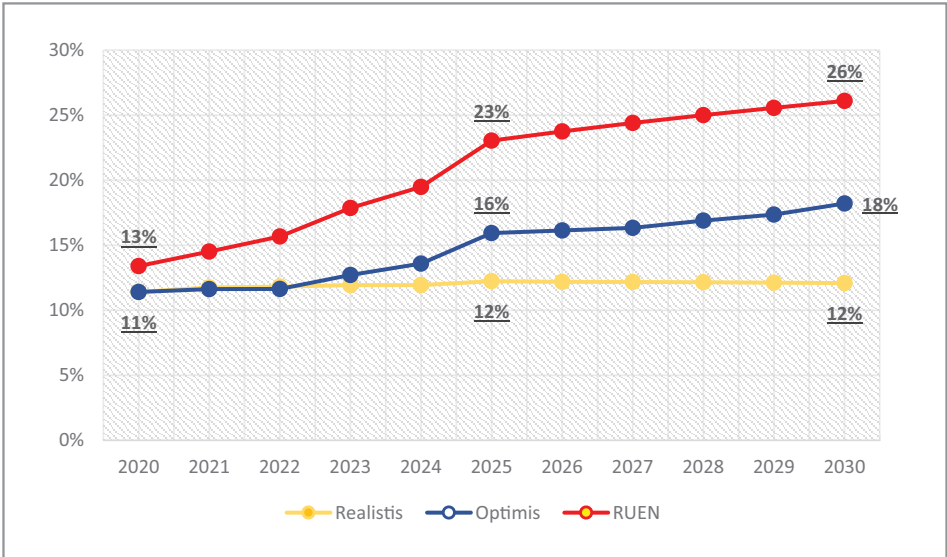
4.6 PERBANDINGAN BAURAN ENERGI PRIMER HASIL PROYEKSI DAN RUEN

Bauran energi primer dalam RUEN pada 2025 yaitu batubara 30%, gas 22%, minyak 23%, dan EBT 23%. Proyeksi bauran energi primer untuk skenario Realistis dan Optimis jika dibandingkan dengan RUEN terlihat pada Gambar 4.20 di bawah ini.



Gambar 4.20 Perbandingan Bauran Energi Primer Kedua Skenario & RUEN Tahun 2025

Jika kita melihat peran EBT dalam bauran energi primer di kedua skenario (Realistis & Optimis) dengan proyeksi RUEN maka pergerakan pangsa EBT dalam Total Pasokan Energi Primer akan terlihat seperti pada Gambar 4.21 di bawah ini.

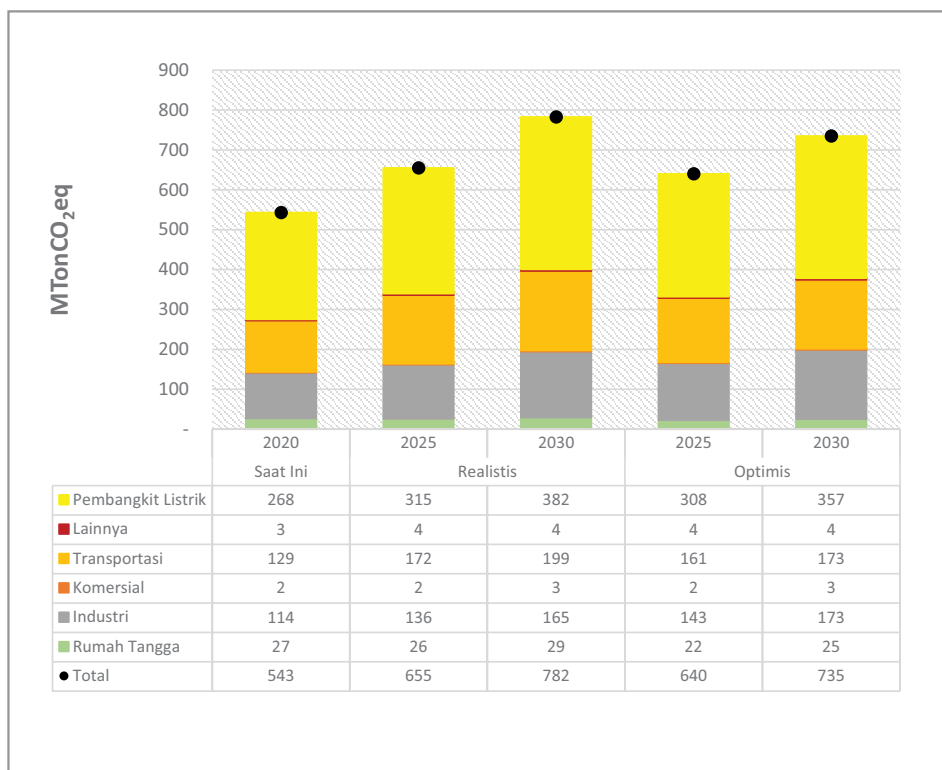


Gambar 4.21 Perbandingan Bauran EBT Kedua Skenario & RUEN

4.7 PERKIRAAN EMISI KARBON PER SEKTOR PENGGUNA

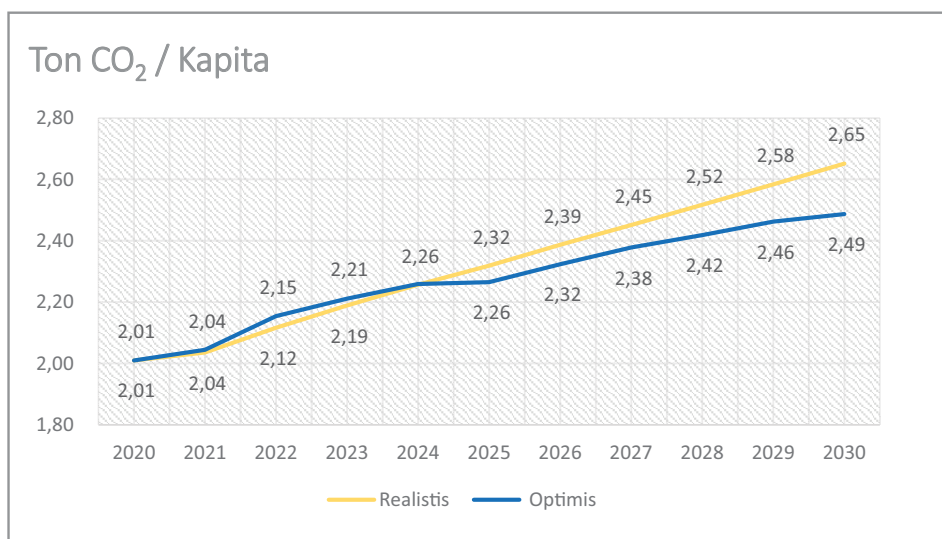
Emisi total pada tahun 2030 diproyeksikan meningkat menjadi 782 Juta Ton CO₂eq (Realistis), 735 Juta Ton CO₂eq (Optimis), dimana emisi dari kedua skenario tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target emisi pada NDC sektor energi.

Emisi pada tahun 2030 di skenario Optimis khusus pada sektor transportasi, rumah tangga dan pembangkit listrik lebih rendah dibandingkan emisi pada skenario Realistis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya substitusi penggunaan LPG dengan listrik dan gas pada sektor rumah tangga secara masiv. Di sektor transportasi penurunan emisi dipengaruhi oleh substitusi BBM dengan gas dan *biofuel* serta listrik yang skalanya jauh lebih besar dibanding skenario Realistis. Sementara lebih rendahnya emisi pada pembangkit listrik skenario Optimis dipengaruhi oleh lebih tingginya kapasitas pembangkit listrik EBT dibanding skenario realistis. Perkembangan emisi GRK kedua skenario per sektor dapat dilihat pada Gambar 4.22 di bawah.



Gambar 4.22 Emisi Karbon Kedua Skenario

Untuk gambaran emisi per kapita dapat dilihat pada Gambar 4.23 di bawah.



Gambar 4.23 Emisi GRK per Kapita

Rangkuman beberapa indikator energi sesuai dengan PP KEN ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Indikator Energi per Skenario

Indikator Energi	Satuan	Saat Ini	Realistis		Optimis		RUEN	
		2020	2025	2030	2025	2030	2025	2030
Pasokan Energi Primer	MTOE	221	263	301	275	334	400	500
Bauran Energi Primer								
Batubara	%	38%	39%	40%	36%	35%	30%	29%
Minyak Bumi		23%	26%	26%	23%	20%	25%	23%
Gas Bumi		28%	23%	22%	26%	27%	22%	22%
EBT		11%	12%	12%	16%	18%	23%	26%
Konsumsi Listrik	KWh/Kapita	1.133	1.279	1.440	1.369	1.592	2.500	3.285
Konsumsi Energi Primer	TOE/Kapita	0,816	0,905	0,995	0,972	1,131	1,400	1,754

5

KETAHANAN ENERGI
NASIONAL DAN
PROGRAM-PROGRAM
UNTUK PEMBANGUNAN
ENERGI YANG
BERKELANJUTAN

KETAHANAN ENERGI NASIONAL DAN PROGRAM-PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN

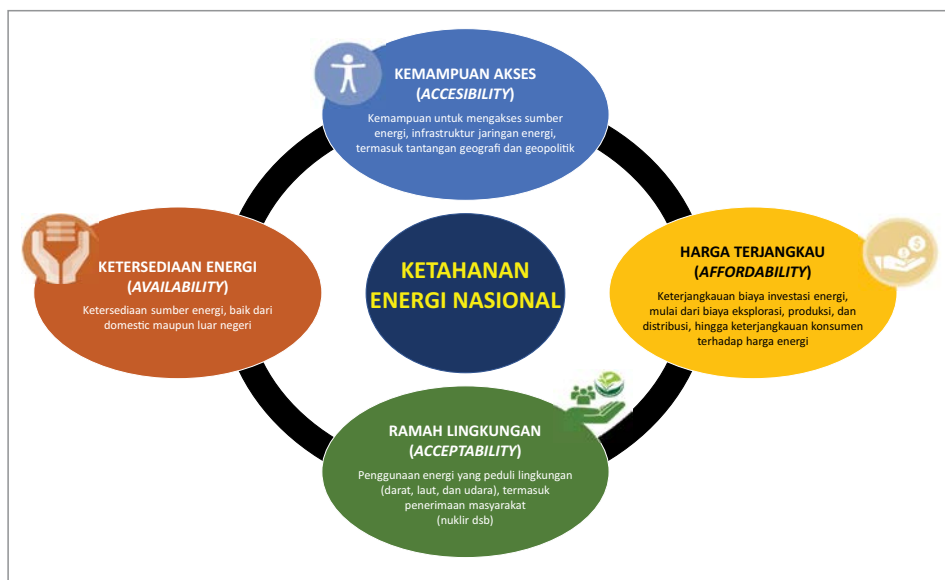
5.1 KONDISI KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Ketahanan Energi menurut Pasal 1 butir 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kondisi ketahanan energi bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain perkembangan kebutuhan dan pasokan energi, investasi pembangunan infrastruktur energi, dan dampak kebijakan dan regulasi sektor energi dan lintas sektor terkait. Dinamika kondisi ketahanan energi perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi arah perubahan pembangunan sektor energi dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan dan pemanfaatan energi, mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan energi bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, menuju sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam KEN.

Penilaian ketahanan energi Indonesia telah dilakukan dengan model ketahanan energi menggunakan aspek 4A (Gambar 5.1) yaitu *Availability* (ketersediaan sumber energi baik dari domestik maupun luar negeri), *Affordability* (keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi), *Accessibility* (kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik), *Acceptability* (penggunaan energi yang peduli lingkungan darat, laut dan udara termasuk penerimaan masyarakat terkait nuklir, dan sebagainya); metode pembobotan menggunakan AHP (Analisa *Hierarchy Process*); dan penilaian oleh *expert*. Sejak dilakukan penilaian mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2019, skala nilai ketahanan energi Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Penilaian ketahanan energi dilakukan untuk melihat kemampuan Indonesia menyediakan energi di dalam negeri melalui aspek-aspek dan indikator-indikator yang dipilih selama periode satu tahun sebelumnya.



Sumber: Ketahanan Energi Indonesia, 2019

Gambar 5.1 Model Ketahanan Energi

Berdasarkan nilai ketahanan energi, tingkat kemampuan dapat diukur dalam rangka menjamin ketersediaan energi primer dari sisi suplai energi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Ketahanan energi diukur melalui penyediaan infrastruktur energi untuk menyalurkan dan melayani energi ke masyarakat dan harga keekonomian energi dari sisi produsen dan keterjangkauan harga dari sisi konsumen serta meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

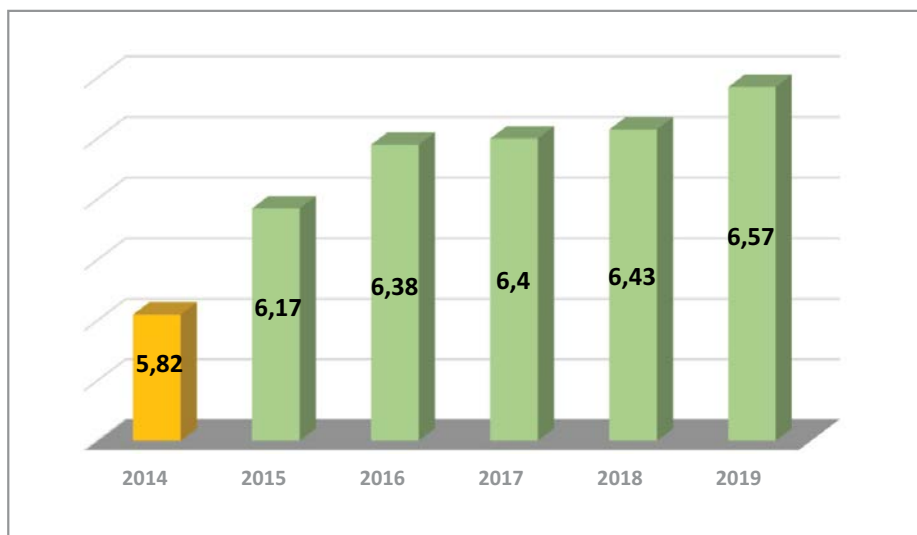
Penilaian tingkat ketahanan energi untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan capaian target dan sasaran program Pemerintah di sektor energi dalam rangka meningkatkan pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan energi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan kriteria penentuan skala nilai ketahanan energi tersebut diklasifikasikan menjadi empat tingkatan kondisi sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Skala Penilaian Ketahanan Energi

KLASIFIKASI PENILAIAN	SKALA NILAI/WARNA
Sangat Tahan (<i>Highly Resilience</i>)	8 - 10
Tahan (<i>Resilience</i>)	6 - 7,99
Kurang Tahan (<i>Less Resilience</i>)	4 - 5,99
Rentan (<i>Vulnerable</i>)	2 - 3,99
Sangat Rentan (<i>Highly Vulnerable</i>)	0 - 1,99

Sumber: Ketahanan Energi Indonesia, 2019

Sejak dilakukan penilaian ketahanan energi tahun 2014, nilai ketahanan energi nasional meningkat hingga tahun 2019 (Gambar 5.2). Pada tahun 2014 nilai ketahanan energi 5,82 (kondisi kurang tahan), naik menjadi 6,57 di tahun 2019. Secara umum terjadi perbaikan kondisi pada aspek dan indikator yang terlihat seperti: peningkatan produktivitas energi, pengurangan subsidi pada bahan bakar minyak (BBM), peningkatan kapasitas penyimpanan BBM, berkurangnya pemadaman listrik, rasio elektrifikasi mendekati 100%, pengurangan subsidi listrik, pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri melalui DMO dan peningkatan cadangan terbukti batubara dan efisiensi penggunaan energi.



Sumber: Ketahanan Energi Indonesia, 2019

Gambar 5.2 Nilai Ketahanan Energi

Untuk peningkatan ketahanan energi dimasa mendatang perlu dilakukan perbaikan pada setiap aspek dan indikator, salah satunya adalah dengan mewujudkan program-program yang ada dalam GSEN antara lain melalui :

1. Mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT sebesar 38 GW tahun 2035 (PLTS dan EBT lainnya),
2. Meningkatkan produksi minyak mentah (*crude*) 1 juta bopd dan akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang,
3. Meningkatkan kapasitas kilang eksisting dan membangun kilang baru,
4. Menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi (seperti BBG),
5. Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,
6. Mengoptimalkan produksi BBN (biodiesel atau biohidrokarbon),
7. Meningkatkan pembangunan Jaringan gas kota,
8. Meningkatkan produksi LPG domestik,
9. Mendorong pemanfaatan kompor listrik,
10. Mengembangkan produksi DME,

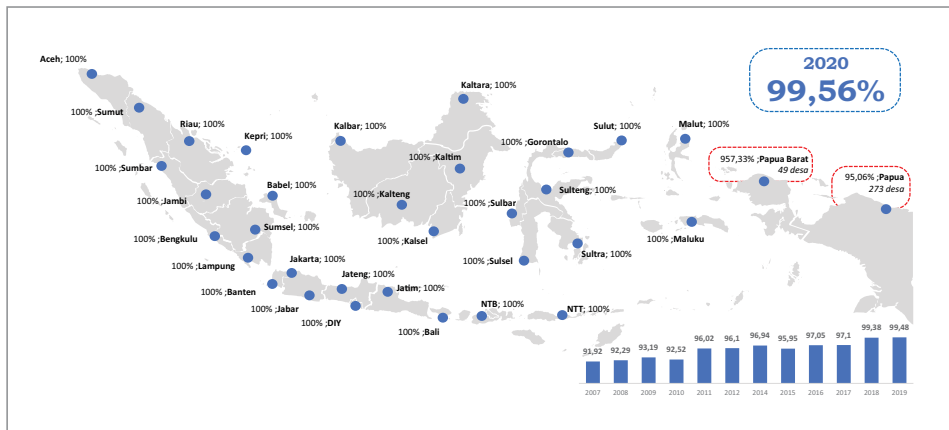
11. Membangun transmisi gas, LNG receiving terminal, dan Infrastruktur cadangan penyangga energi (CPE),
12. Mengembangkan produksi methanol, pupuk & syngas, serta sinergi tambang batubara dengan *smelter*,
13. Membangun transmisi & distribusi listrik, *smart grid*, *off grid* dan PLTN sesuai kebutuhan serta pembentukan *Nuclear Energy Programme Implementing Organisation* (NEPIO),
14. Mendorong efisiensi, konservasi energi serta inovasi dibidang energi seperti Hidrogen, NH_3 , CCS dan CCUS.

5.2 LISTRIK DESA DAN PENYEDIAAN ENERGI UNTUK DAERAH 3 T

Sebagai negara yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang besar, penyediaan akses energi bagi masyarakat khususnya di wilayah perdesaan dan daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Berbagai cara dan strategi disusun dalam rangka penyediaan energi di wilayah perdesaan dan daerah 3T dalam upaya menciptakan pembangunan yang merata.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, capaian elektrifikasi nasional mencapai 99,2% artinya masih ada sekitar 0,8% masyarakat yang belum menikmati listrik. Sementara capaian rasio desa berlistrik tahun 2020 sekitar 99,5%, atau masih terdapat sekitar 403 desa yang belum terlistriki.

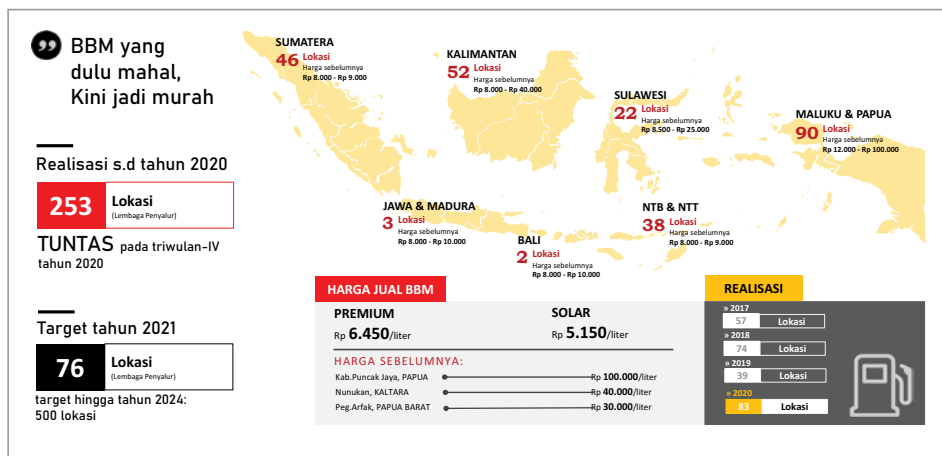
Desa berlistrik merupakan jumlah desa berlistrik PLN, Non-PLN, dan LTSHE. Data desa berlistrik non-PLN adalah desa yang dilistriki oleh Pemerintah Daerah (Pemda), Swasta, atau Swadaya Masyarakat yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi dengan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi setempat. Untuk mencapai target RE 100%, Pemerintah perlu menyiapkan dana pembangunan infrastruktur sekitar 12,02 Triliun Rupiah. Beberapa strategi yang disiapkan Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan RE antara lain dengan melakukan perluasan jaringan (*grid extension*) secara masif dengan penyambungan desa atau rumah tangga yang dekat dengan grid PLN. Selanjutnya melakukan pembangunan *mini grid* dan membangun pembangkit berbasis EBT setempat untuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu akan dibangun juga Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL), dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) diperuntukan bagi masyarakat yang bermukim tersebar (*scattered*). Terdapat 20.711 unit APDAL atau yang dikenal tabung listrik untuk 285 desa di tahun 2021 berasal dari APBN 2021 dan SPEL oleh PLN. Apabila upaya tersebut masih tidak memungkinkan, maka pembangunan PLTD dipilih sebagai opsi terakhir untuk melistriki daerah tersebut, dengan catatan dalam waktu lima tahun ke depan PLTD tersebut harus diganti dengan pembangkit berbasis EBT. Sebaran desa berlistrik pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan, 2021

Gambar 5.3 Capaian Sebaran Desa Berlistrik tahun 2020

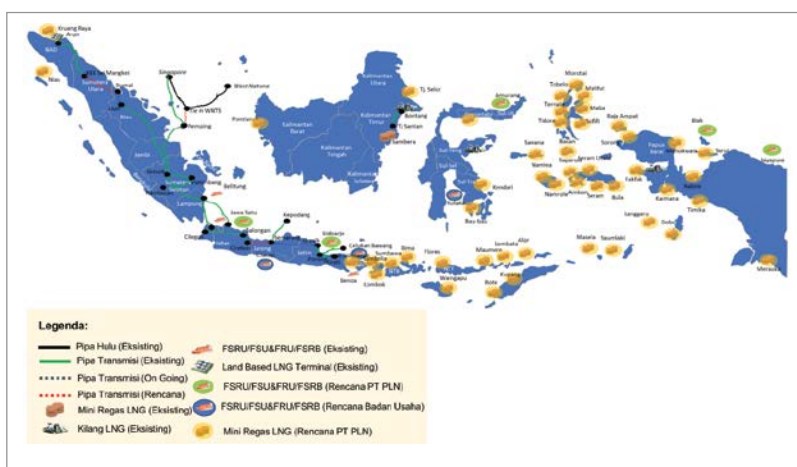
Pemerintah juga telah menetapkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dijalankan sejak tahun 2017 dalam rangka mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya perbedaan harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga sehingga diharapkan BBM dengan harga terjangkau bisa diakses masyarakat di wilayah pedesaan dan wilayah 3T. Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional untuk mendukung kebijakan tersebut. Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Program BBM Satu Harga ini berlaku untuk jenis Premium seharga Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150/liter dimana total capaian BBM Satu Harga hingga tahun 2020 yaitu sekitar 253 titik dengan total *volume* penyaluran sebesar 147.971 KL untuk premium dan 70.432 KL untuk solar. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) juga telah menetapkan target total sebanyak 330 tambahan titik BBM Satu Harga untuk tahun 2020 - 2024. Sebaran titik BBM Satu Harga hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.4 di bawah.



Sumber: Capaian Kinerja 2020 dan Program 2021 KESDM

Gambar 5.4 Sebaran BBM Satu Harga Hingga Tahun 2020

Di sisi penyediaan gas, Pemerintah mendorong pembangunan Terminal Mini LNG untuk wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan pipa gas. Terminal Mini LNG di Sambera, Kalimantan Timur, menjadi *pilot project* penggunaan LNG sebagai bahan bakar pembangkitan listrik. Terminal ini telah digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dengan kapasitas 2x20 MW. Pembangunan Terminal Mini LNG ini sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Kepmen tersebut menargetkan 52 pembangkit listrik (Gambar 5.5.) yang beralih ke bahan bakar LNG, dengan total kapasitas 1,7 GW dan total kebutuhan gas mencapai 167 BBTUD. Melalui program ini, diharapkan dapat menghemat 2,6 juta Kilo Liter BBM. Peta pengembangan infrastruktur gas bumi dapat dilihat pada Gambar 5.5 di bawah ini.



Sumber: Ditjen Migas, 2021

Gambar 5.5 Peta Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan pemerataan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hadirnya Terminal Mini LNG, BBM Satu Harga, program listrik desa (Lisdes), serta peningkatan RE diharapkan dapat mempermudah akses energi dan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

5.3 PENGEMBANGAN GAS KOTA

Sejak beberapa tahun lalu, Kementerian ESDM membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis kepada masyarakat. Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi.

Jumlah sambungan rumah tangga (SR) merupakan salah satu indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan BBM. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman. Lebih lanjut, GSEN menempatkan pembangunan Jaringan Gas bersama pengembangan DME dan kompor listrik bagian dari upaya penghentian impor LPG tahun 2030.

Target pembangunan jaringan gas rumah tangga dalam RUEN di tahun 2025 sebesar 4,7 Juta SR. Sejalan dengan RUEN, target jaringan gas rumah tangga dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 4 Juta SR terpasang pada tahun 2024, tetapi sejak pembangunan pertama pada tahun 2009 hingga tahun 2020 baru terpasang 673 Ribu SR. Angka ini masih cukup jauh dari target karena terkendala kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, pembangunan 1 SR memerlukan biaya sekitar 8-10 Juta Rupiah.

Jaringan gas untuk rumah tangga masih menggunakan dana dari APBN. Pemerintah mengambil alih pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi rumah tangga karena dianggap kurang menarik bagi badan usaha akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Untuk mengatasi keterbatasan APBN, saat ini tengah disusun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Untuk mendukung skema KPBU, Pemerintah menyediakan fasilitas yang beragam guna memenuhi kebutuhan proyek, seperti *project development facility* (PDF), *viability gap fund* (VGF) dan penjaminan infrastruktur. Harapannya melalui skema ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi.

Untuk mendorong pencapaian target, PGN akan menyusun *roadmap* tambahan pelanggan Jaringan Gas, dan mulai tahun 2022 PGN menargetkan dapat membangun 1 juta SR per tahun. Melalui percepatan ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat yaitu mengurangi impor LPG sebesar 144.000 ton per tahun, potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 83.000 tenaga kerja, pemanfaatan TKDN hingga 70%, dan penghematan atas pemanfaatan gas bumi rumah tangga lebih dari 100 Milyar Rupiah per tahun, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan daya beli masyarakat.

5.4 PENINGKATAN KOMPOR LISTRIK SEBAGAI SUBSTITUSI ENERGI FOSIL

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, jumlah kumulatif subsidi LPG yang diberikan Pemerintah adalah sebesar 219 Triliun Rupiah. Beban subsidi yang diberikan Pemerintah cukup tinggi karena sekitar 70% pasokan LPG berasal dari impor.

Di sisi lain, pasokan listrik di Jawa-Bali, berdasarkan data RUPTL 2021 menunjukkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik di Pulau Jawa-Bali sebesar 41 GW, sedangkan beban puncak mencapai 29 GW, sehingga terdapat *reserve margin* di atas 30% di wilayah Jawa-Bali. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi listrik yaitu dengan meningkatkan penggunaan kompor listrik di Pulau Jawa-Bali. Diperkirakan konsumsi energi untuk penggunaan kompor listrik dengan daya 2.000Watt berdasarkan kajian Balitbang Kementerian ESDM yaitu sekitar 82 kWh/bulan. Sedangkan, jumlah pelanggan rumah tangga di Jawa Bali yang memiliki daya 1.300 VA ke atas adalah sekitar 10,3 juta dengan rincian seperti pada Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2 Rincian Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Jawa Bali

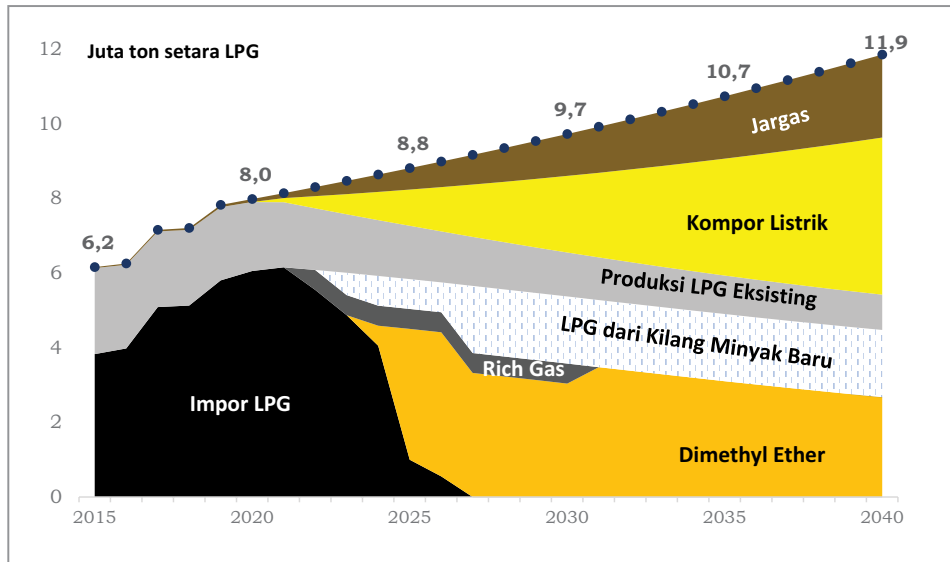
JENIS PE-LANGGAN	BANTEN	JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH-DIY	JAWA TIMUR	BALI	TOTAL
R1 / 1300 VA	703.393	1.776.808	2.113.980	913.834	1.076.458	356.599	6.941.072
R1 / 2200 VA	184.514	612.357	572.898	293.191	328.576	138.488	2.130.024
R2 / 3500-5500 VA	76.101	360.279	193.741	112.246	148.194	78.769	969.330
R3 / 6600 VA	12.776	114.590	27.869	16.605	27.441	20.721	220.002

Sumber: Ditjen Gatrik, 2021

Jika diasumsikan terdapat penambahan penggunaan kompor listrik untuk 1 juta pelanggan rumah tangga per tahun, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik sekitar 82 GWh atau 414 MW. Apabila seluruh pelanggan rumah tangga yang memiliki daya 1.300 VA ke atas menggunakan kompor listrik, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik sebesar 841 GWh atau kenaikan beban sebesar 4,2 GW.

Dalam GSEN, terdapat beberapa program untuk mengurangi impor LPG, yaitu: Pengembangan Jaringan Gas Kota, Peningkatan Kapasitas Produksi dari Kilang Minyak Baru, Pengembangan *Dimethyl Ether* (DME) dan Penggunaan Kompor Listrik. Proyeksi penggunaan kompor listrik diharapkan dimulai pada tahun 2021 dengan penambahan 1 juta rumah tangga dan 2 juta rumah tangga per tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. Dengan demikian total pengguna kompor listrik pada akhir tahun 2030 adalah 19 juta rumah tangga. Jika program di dalam GSEN dapat terlaksana,

maka tidak ada lagi impor LPG pada tahun 2027. Gambaran Program GSEN terkait pengurangan impor LPG dapat dilihat pada Gambar 5.6 di bawah ini.



Sumber: *Grand Strategi Energi Nasional*, 2021

Gambar 5.6 Program GSEN untuk Penghentian Impor LPG

Diharapkan pemanfaatan kompor listrik dapat mengurangi subsidi LPG, menekan impor LPG dan juga untuk meningkatkan konsumsi listrik khususnya di Jawa-Bali yang sudah mengalami surplus listrik. Berdasarkan perhitungan, penggunaan kompor listrik diperkirakan dapat menyerap 4,2 GW dari kelebihan pasokan sebesar 12 GW.

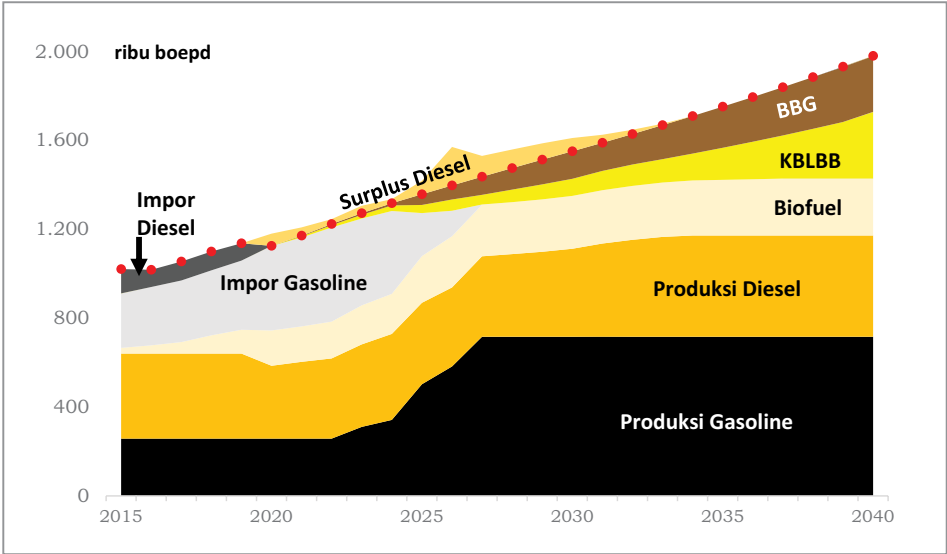
5.5 PENGEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK

Sektor transportasi merupakan sektor terbesar yang mengonsumsi jumlah energi dibandingkan sektor lainnya. Konsumsi BBM di sektor transportasi pangsa mencapai 83,1% pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 90,5% pada tahun 2020. Di sisi lain 33% pasokan BBM dipenuhi dari impor dan jika tidak ada diversifikasi penggunaan BBM, maka akan memberatkan neraca perdagangan.

Pemerintah telah menetapkan program pengembangan Kendaraan Listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut mengatur tentang pembagian tugas-tugas bagi Kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, regulator serta komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 35%. Untuk mendukung Perpres ini, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan pengembangan kendaraan listrik melalui Permenperin No. 27 Tahun 2020. Di dalam Permenperin tersebut target jumlah mobil kendaraan listrik pada tahun 2030 mencapai

627 ribu unit, sedangkan jumlah motor kendaraan listrik mencapai 9 juta unit. Saat ini Kementerian Perindustrian sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk merevisi Permenperin No. 27 Tahun 2020 termasuk *roadmap* pengembangan industri KBLBB.

Di dalam GSEN terdapat program untuk mengurangi impor BBM melalui peningkatan kendaraan BBG, penggunaan *Biofuel*, dan penggunaan KBLBB. Target jumlah kendaraan mobil listrik mencapai 2 juta unit dan motor listrik mencapai 12 juta unit pada tahun 2030. Program KBLBB ini diharapkan dapat menghentikan impor BBM sebelum tahun 2030, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.7 di bawah ini.



Sumber: *Grand Strategi Energi Nasional*, 2021

Gambar 5.7 Program GSEN untuk Penghentian Impor BBM

5.6 PAJAK KARBON DAN PENURUNAN INTENSITAS EMISI KARBON

Sesuai dengan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menyadari pentingnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian Paris Agreement melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2016 sebagai komitmen Indonesia dalam kontribusi pengurangan emisi GRK kepada dunia internasional.

Karbon mempunyai nilai ekonomi yang penting sebagai refleksi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan mitigasi penurunan emisi GRK dan mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Oleh karena itu, nilai ekonomi karbon perlu diatur dalam Peraturan Presiden agar dapat dengan segera dilegalisasikan dan diimplementasikan.

Pemerintah Indonesia sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Rancangan Peraturan Presiden Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Pembangunan Rendah Karbon. Pada tahun 2020, kedua Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah disinkronisasi dan diharapkan akan selesai pada tahun 2021.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman penurunan emisi GRK dan pengaturan untuk mengendalikan emisi karbon dalam pembangunan nasional. Target penurunan emisi pada tahun 2030 adalah sebesar 29% (834 Juta Ton CO₂) apabila dilakukan dengan usaha sendiri dan sebesar 41% (1.081 Juta Ton CO₂) apabila dilakukan dengan bantuan internasional.

Pelaksanaan upaya pemenuhan target NDC dilakukan melalui mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim dan akan dituangkan dalam peta jalan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dilakukan pada sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan perencanaan mitigasi dilakukan melalui inventarisasi GRK, penyusunan dan penetapan *baseline* emisi GRK, penetapan target mitigasi perubahan iklim dan penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

Mekanisme pelaporan inventarisasi GRK melalui Bupati/Walikota kepada Gubernur, Gubernur kepada Menteri, pelaku usaha kepada Menteri terkait, Menteri terkait kepada Menteri, dan Menteri kepada Presiden melalui Menko Maritim dan Investasi dan dilaksanakan 1 kali tiap tahun.

Penyusunan *baseline* emisi GRK dilaksanakan berdasarkan hasil laporan inventarisasi GRK setiap tahun, data historis emisi GRK, basis data ilmiah terkait emisi GRK, dan aspek ekonomi dan sosial budaya. Perhitungan besarnya penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan membandingkan antara *baseline* emisi GRK dengan hasil inventarisasi GRK.

Untuk memenuhi target NDC dapat dilakukan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, Pelaku Usaha dan masyarakat. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dapat dilakukan dengan:

1. Perdagangan karbon dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui perdagangan emisi dan *offset* emisi
2. Pembayaran berbasis kinerja dilakukan berdasarkan penurunan emisi yang dihasilkan pemerintah, pemda atau usaha/kegiatan
3. Pungutan atas karbon dilakukan melalui mekanisme insentif dan atau disinsentif berdasarkan kinerja/mitigasi
4. Lainnya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi

Sistem perdagangan emisi GRK akan menggunakan skema *cap and trade*. *Cap* didefinisikan sebagai batas atas emisi GRK yang ditetapkan oleh Pemerintah atau administrator negara. *Trade* memungkinkan perdagangan selisih tingkat emisi GRK terhadap nilai *Cap*. Sedangkan *offset* adalah penggunaan kredit karbon dari kegiatan-kegiatan aksi mitigasi di luar lingkup sistem perdagangan emisi untuk mengurangi emisi GRK. Sistem perdagangan emisi GRK memungkinkan penghasil emisi untuk membeli dan menjual kontrak emisi untuk memenuhi kewajiban nilai *Cap* emisi yang telah ditetapkan. Konsep perdagangan emisi GRK yang dimaksud juga telah banyak diterapkan di negara-negara lain di dunia.

Pada tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan uji coba perdagangan karbon dengan 80 unit (PLTU menggunakan skema *cap and trade*. Unit PLTU yang dimaksud berasal dari 54 unit PLN dan 26 unit IPP yang lokasinya berada di mulut tambang 10 unit dan non mulut tambang 70 unit. Pembagian kapasitas PLTU didasarkan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Selanjutnya, nilai *cap* dihitung berdasarkan nilai intensitas emisi GRK rata rata tertimbang pada tahun 2019 pada kelompok PLTU peserta uji coba perdagangan karbon dengan mempertimbangkan kelebihan alokasi kuota emisi. Detail nilai *Cap* pada uji coba perdagangan karbon tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Nilai *Cap* pada Uji Coba Perdagangan Karbon Tahun 2021

Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)	Nilai <i>Cap</i> (ton CO ₂ /MWh)
PLTU	X > 400	0,918
PLTU	100 ≤ X ≤ 400	1,013
PLTU Mulut Tambang	100 ≤ X ≤ 400	1,094

Sumber: Ditjen Gatrik, 2021

Terdapat 28 transaksi karbon antar peserta unit pembangkit listrik dengan total transfer karbon sekitar 42,45 ribu ton CO₂ yang menghasilkan insentif lebih dari Rp 1,2 miliar. PT PLN (Persero) juga telah melakukan perdagangan emisi antar PLTU secara sukarela.

Pemerintah Indonesia telah menyusun *Roadmap* Pasar Karbon Sektor Energi dimana besaran *Cap* yang akan diterapkan pada tahun 2021-2024 akan menggunakan *weighted average* per klaster, dan setelah tahun 2024 akan menggunakan *ideal benchmark* per klaster. Pada tahun 2021 cakupan sektoral pasar karbon adalah pada sektor pembangkit tenaga listrik, pada tahun 2022-2024 cakupan sektoral pasar karbon direncanakan akan meluas ke sektor minyak dan gas khususnya teknologi *Carbon Capture Storage* (CCS) dan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS), dan setelah tahun 2024 cakupan sektoral pasar karbon direncanakan akan meluas pada sektor industri dan penerbangan. Pada tahun 2022-2024, diharapkan akan tumbuh *independent verifier* yang memiliki kemampuan untuk memeriksa pasar karbon. Setelah tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan membentuk kelembagaan nasional sebagai penyelenggara pasar karbon dan mengakreditasi *independent verifier* sebagai verifikator pasar karbon.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan tarif pajak karbon sebesar paling rendah Rp 30 per kilogram CO₂ khususnya pada sektor pembangkit listrik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penagihan pajak akan dilakukan apabila pembangkit listrik menghasilkan CO₂ melebihi *Cap* (batas atas emisi) yang ditetapkan Pemerintah. Proses penagihan pajak karbon tersebut direncanakan akan dimulai pada bulan April 2022. Penerapan pajak karbon ini diharapkan dapat mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mau bekerjasama dalam pengurangan emisi GRK.

5.7 MEMPERSIAPKAN TRANSISI ENERGI

Transisi energi dilakukan melalui proses transformasi pemanfaatan bahan bakar fosil menggunakan teknologi bersih, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan kegiatan konservasi energi. Transformasi energi menuju *Net Zero Emission* diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan, ketahanan iklim dan kondisi rendah karbon.

Pemanfaatan bahan bakar fosil menggunakan teknologi bersih dilakukan dengan mengembangkan teknologi CCT (*Clean Coal Technology*) dan teknologi CCUS (*Carbon Capture, Utilization, and Storage*). Teknologi CCT merupakan penggunaan teknologi dengan efisiensi tinggi pada PLTU sehingga dapat mengurangi emisi dari beberapa polutan dan limbah, serta peningkatan energi yang dihasilkan dari tiap ton batubara. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan teknologi *Ultra Super Critical* (USC) pada PLTU yang dimulai dari pembangunan PLTU Jawa-7 yang berlokasi di Serang (Banten) pada tahun 2017. Pada tahun 2021 terdapat beberapa PLTU USC yang sedang dibangun antara lain PLTU Jawa 9 & 10, PLTU Jawa Tengah (Batang), dan PLTU Jawa 4 (Tanjung Jati B).

Teknologi CCUS adalah teknologi yang memungkinkan proses penangkapan CO₂ sebelum dilepaskan ke dalam atmosfer, kemudian membawa atau mengalirkan CO₂ ke tempat penampungan untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah melakukan studi kelayakan Proyek Percontohan CCUS di lapangan Migas Gundih, Jawa Tengah. Potensi total pengurangan CO₂ dalam proyek percontohan ini diproyeksikan menjadi 2,92 Juta Ton selama 10 tahun. Indonesia memiliki sumber daya penyimpanan geologi besar yang berpotensi sebagai lokasi CCUS di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Studi kelayakan juga sedang dilakukan pada daerah-daerah tersebut untuk mengembangkan teknologi CCUS.

Percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dilakukan dengan substitusi energi primer dan final melalui penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN), pemanfaatan teknologi *co-firing*, penggunaan bahan bakar yang bersumber dari *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dan *Solid Recovered Fuel* (SRF), penambahan kapasitas pembangkit EBT dengan fokus pada pengembangan PLTS Atap, dan pemanfaatan EBT non listrik dan non-BBN seperti briket, biogas dan *Compressed Biomethane Gas* (CBG).

Melalui pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pengembangan industri baterai dan teknologi *hydrogen* juga diharapkan dapat mendukung percepatan program pemanfaatan energi baru terbarukan.

Selain menghemat biaya pengguna energi, penerapan program konservasi energi juga dapat menurunkan emisi. Pada sektor energi terbarukan, program *Smart Energy* mengoptimalkan pemanfaatan dalam sistem produksi energi terbarukan untuk memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keamanan. Pada sektor ketenagalistrikan, pengembangan *Smart Grid* diharapkan mampu mengurangi jumlah daya pembangkit yang diperlukan untuk memasok listrik dan dapat mengintegrasikan sumber energi terbarukan.

Inovasi dalam bidang teknologi sangat diperlukan untuk mencapai kondisi *Net Zero Emission* dan mewujudkan keadaan energi bersih yang berkelanjutan. Teknologi yang telah dimanfaatkan pada saat ini adalah teknologi hidro, surya, angin, bioenergi, dan panas bumi. Sementara teknologi yang sedang dikembangkan adalah teknologi nuklir, gasifikasi batubara, batubara tercairkan, laut, hidrogen, dan *Carbon Capture Storage*.

Inovasi pada pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri diharapkan dapat menghasilkan harga pemanfaatan energi terbarukan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Untuk itu, diperlukan partisipasi, sinergi dan kerjasama antar seluruh *stakeholder* untuk mempercepat proses transisi energi di Indonesia.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel : +62 21 5292 1621
Fax : +62 21 5292 0190
sekretariat@den.go.id
www.den.go.id

ISSN 2527-3000



9 772527 300000